

เอกสารวิชาการ
เทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพ
เพื่อการส่งออก



กฤษฎพร ศรีสังข์

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2

กรมวิชาการเกษตร 2551

คำนำ



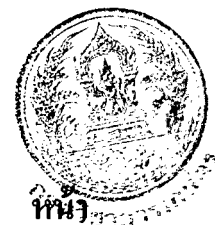
เอกสารเล่มนี้เป็นการรวบรวมผลงาน ค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตลำไยให้มีคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลมาจาก บทความ เอกสารวิชาการ และรายงานผลงานวิจัยของ นักวิจัย นักวิชาการ จากหน่วยงานต่างๆ เทคโนโลยีที่นำไปสู่การผลิตที่มีคุณภาพสามารถส่งออกได้ ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการผลิตลำไยให้มีความยั่งยืนตลอดไป

ในฐานะของผู้เรียบเรียงเอกสารเล่มนี้ ขอกราบขอบพระคุณ นักวิจัย นักวิชาการ จากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ได้กรุณาให้ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการจัดทำเอกสารนี้ หวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ แก่นักวิชาการเกษตร ผู้ปฏิบัติงานวิจัยด้านการเกษตรในพื้นที่ ซึ่งสามารถนำไปประกอบการพัฒนาผลงานวิจัย และประยุกต์ให้เป็นเทคโนโลยีพร้อมใช้ให้มากขึ้น



(นายกฤษพร ศรีสังข์)

สารบัญ



บทที่ 1 ลำไย	1
บทที่ 2 การจัดการเตรียมสวนลำไยคุณภาพ	10
บทที่ 3 การจัดการดินและธาตุอาหารสำหรับการปลูกลำไย	16
บทที่ 4 การจัดการน้ำในการผลิตลำไยให้ได้คุณภาพ	30
บทที่ 5 การตัดแต่งกิ่งลำไย	34
บทที่ 6 เทคนิคการผลิตลำไยคุณภาพนอกฤดู	40
บทที่ 7 สารเคมีที่ใช้สำหรับลำไย	53
บทที่ 8 ศัตรูของลำไยและการป้องกันกำจัด	57
บทที่ 9 การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว	67
บทที่ 10 เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับลำไยและมาตรฐานลำไย	71
บทที่ 11 ขั้นตอนการขอรับรองแหล่งผลิตลำไยเพื่อการส่งออก	83
บทที่ 12 ทางรอดของเกษตรกรผู้ผลิตลำไยคุณภาพ	94
เอกสารอ้างอิง	96

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1.1	ช่วงเวลาการออกดอก การเก็บเกี่ยว และคุณลักษณะพิเศษ ของลำไยกะโหลกบางพันธุ์	8
ตารางที่ 1.2	น้ำหนักผล เปลือก เนื้อ เมล็ด และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ ของลำไยพันธุ์ต่างๆ	9
ตารางที่ 2.1	จำนวนต้นต่อไร่ของต้นลำไยที่ใช้ระยะปลูกต่างๆกัน	14
ตารางที่ 3.1	ปริมาณธาตุอาหารที่ลำไยใช้ในแต่ละระยะการแตกข้อใบ	23
ตารางที่ 3.2	ปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับผลผลิตที่น้ำหนักผลผลิตต่างๆ	24
ตารางที่ 4.1	ความต้องการน้ำรายวันของลำไยทรงพุ่มขนาดต่างๆ	31
ตารางที่ 4.2	ปริมาณน้ำที่ดินภายใต้ทรงพุ่มขนาดต่างๆ สามารถอุ้มไว้ให้พืชใช้ได้ ในระดับความลึก 30 เซนติเมตรต่อการให้น้ำ 1 ครั้ง	32
ตารางที่ 4.3	ปริมาณน้ำต่อการให้น้ำต่อครั้งสำหรับดินเนื้อต่างๆ และทรงพุ่มขนาดต่างๆ	33
ตารางที่ 6.1	ผลของการให้สารโพแทสเซียมคลอไรด์อัตรา 8 กรัม/ตารางเมตร ของพื้นที่ ทรงพุ่มกับต้นลำไยในระยะใบอ่อน ใบเปสลาด และใบแก่ต่อการออกดอกของ ลำไยพันธุ์อีดอ	42
ตารางที่ 6.2	ผลของเดือนที่ให้สาร โพแทสเซียมคลอไรด์ ต่อการออกดอกและระยะเวลาที่แทง ช่อดอกหลังให้สาร (ให้สารในอัตรา 4 กรัม/ตารางเมตร)	43
ตารางที่ 6.3	ผลของการให้สารโพแทสเซียมคลอไรด์ต่อารออกดอกของลำไยพันธุ์ต่างๆ ในช่วงฤดูฝน (เดือนสิงหาคม)	44
ตารางที่ 6.4	ช่วงเวลาที่ให้สารโพแทสเซียมคลอไรด์และเวลาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตของลำไย พันธุ์อีดอ	48
ตารางที่ 6.5	ผลของสารเคมีต่ออาการรากถูกทำลายจากสารเคมีหลังการให้สาร 28 วัน	50

ตารางที่ 6.6 ผลของสาร โซเดียมไฮโปคลอไรต์ต่อการออกดอกของลำไยพันธุ์ดอ	51
ตารางที่ 6.7 การพ่นสาร โซเดียมไฮโปคลอไรต์ทางใบต่อการออกดอกของลำไยพันธุ์ดอ	51
ตารางที่ 9.1 การกำหนดเกรดผลสดเพื่อนำไปทำลำไยอบแห้ง	68
ตารางที่ 9.2 ปริมาณการใช้กำมะถันในการรมควันลำไยสด	70
ตารางที่ 10.1 ขนาดของผลจะพิจารณาจากจำนวนผลต่อกิโลกรัม	79



สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 2.1 อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างดิน	21
ภาพที่ 2.2 วิธีการเก็บตัวอย่างดินจากจุดที่กำหนด	22
ภาพที่ 5.1 ต้นลำไยอายุ 3 ปีหลังการตัดแต่งกิ่ง	38
ภาพที่ 5.2 ต้นลำไยไม่ได้ตัดแต่งกิ่ง	38
ภาพที่ 5.3 ต้นลำไยอายุ 5-10 ปีขึ้นไปไม่ได้ตัดแต่งกิ่ง	39
ภาพที่ 5.4 ต้นลำไยอายุ 5-10 ปีขึ้นไปหลังการตัดแต่งกิ่ง	39
ภาพที่ 8.1 ผลลำไยที่ถูกผีเสื้อมวนหวานทำลาย	58
ภาพที่ 8.2 ตัวอ่อนมวนลำไย	58
ภาพที่ 8.3 ผีเสื้อเจาะขั้วผล	59
ภาพที่ 8.4 ใบลำไยที่ถูกหนอนชอนใบทำลาย	60
ภาพที่ 8.5 อาการยอดลำไยที่ไร้เข้าทำลายๆ	60
ภาพที่ 8.6 มอดทำลายกิ่งลำไย	61
ภาพที่ 8.7 โรคผลเน่าสีน้ำตาล	61
ภาพที่ 8.8 โรคราน้ำฝนเข้าทำลายใบอ่อนแล้วใบเป็นแผลไหม้สีน้ำตาล	61
ภาพที่ 8.9 ต้นลำไยเป็นโรครากเน่าและโคนเน่า	62
ภาพที่ 8.10 ผลเน่าสีน้ำตาลของลำไย	62
ภาพที่ 8.11 ยอดลำไยเป็นโรคพุ่มไม้กวาด	63
ภาพที่ 8.12 ลำไยเป็นโรคปุ่มปม	64
ภาพที่ 8.13 ลักษณะดอกของดอกหญ้าคา	65
ภาพที่ 8.14 ลักษณะต้นหญ้าคา	65
ภาพที่ 8.15 ช่อดอกของกระดุมดอกใหญ่	66
ภาพที่ 8.16 ลักษณะผลของกระดุมดอกใหญ่	66
ภาพที่ 8.17 ลักษณะต้นกระดุมใบใหญ่	66

ภาพที่ 9.1 เก็บเกี่ยวบนต้นลำไยอายุ 20 ปี	67
ภาพที่ 9.2 เก็บเกี่ยวลำไยอายุ 6 ปี	67
ภาพที่ 9.3 การคัดเกรดลงในตะกร้าขาว	68
ภาพที่ 9.4 การเรียงเสนอในตะกร้าขาว	68
ภาพที่ 11.1 แผนภูมิกระบวนการดำเนินงาน	91
ภาพที่ 11.2 แบบยื่นคำขอรับการรับรองแหล่งผลิตพืช(GAP-01)	92
ภาพที่ 11.3 เอกสารสำหรับระบบการจัดการคุณภาพพืช : GAP ลำไย	92
ภาพที่ 11.4 ใบรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) สำหรับลำไย	93
ภาพที่ 11.5 สัญลักษณ์ ใบรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) สำหรับลำไย	93



บทที่ 1

ลำไย

1. สถานการณ์การผลิต

พื้นที่ปลูกลำไยของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนให้มีโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร ซึ่งทำให้เกษตรกรหันมาปลูกลำไยทดแทนนาข้าวเพราะให้ผลตอบแทนสูงกว่า ประกอบกับมีการใช้สารโพแทสเซียมคลอไรด์และโซเดียมคลอไรด์ เพื่อกระตุ้นให้ลำไยออกดอกติดผลทั้งในฤดูและนอกฤดู จึงทำให้พื้นที่ปลูกลำไยกระจายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยพื้นที่ปลูกลำไยทั่วประเทศเพิ่มขึ้นมากในปี 2550 มีถึง 1,009,830 ไร่ และเป็นพื้นที่ที่ให้ผลแล้ว 939,029 ไร่ แต่ในอนาคตรัฐบาลต้องการรักษาระดับพื้นที่ปลูกลำไยรวมไม่ให้เกิน 650,000 ไร่ ในปัจจุบันแหล่งปลูกลำไยที่สำคัญคือจังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ 315,430 ไร่ ลำพูน 270,620 ไร่ เชียงราย 138,258 ไร่ พะเยา 59,659 ไร่ น่าน 38,112 ไร่ ลำปาง แพร่ และตาก ประมาณ 54,302 ไร่ นอกนั้นก็ปลูกในภาคอื่นๆ เช่น เลย จันทบุรีและสระแก้ว (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550) พันธุ์ลำไยที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุดคือพันธุ์อีดอ เนื่องจากเป็นพันธุ์เบา ออกดอกติดผลค่อนข้างสม่ำเสมอทุกปี แปรรูปได้ดีและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ รองมาคือพันธุ์สีชมพูและเบ๊ยวเขียว

ลำไยเป็นไม้ผลที่ต้องการอากาศหนาวเย็นในระดับหนึ่งที่เกิดกระตุ้นให้เกิดติดดอก มักออกดอกติดผลมากและน้อยเว้นปีหรือเว้นสองปี ขึ้นอยู่กับอายุและความสมบูรณ์ของต้น ตลอดจนการจัดการสวนของเกษตรกร ดังนั้นการออกดอกและปริมาณผลผลิตจึงแปรปรวนขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศของแต่ละปี สำหรับผลผลิตลำไยสดทั้งประเทศในปี 2548 2549 และ 2550 เท่ากับ 712,187 471,892 และ 495,457 ตัน ตามลำดับ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550) สาเหตุที่ผลผลิตสดปี 2549 และ 2550 ลดลงอย่างมากก็เนื่องจากประสบกับปรากฏการณ์โลกร้อน สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

2. สถานการณ์การตลาด

ผลผลิตลำไยสดในแต่ละปีจะใช้บริโภคภายในประเทศเพียง 30% ส่งออกในรูปผลสดและผลิตภัณฑ์ 70% และไม่มีการนำเข้าประเทศเลย ปริมาณและมูลค่าการส่งออกแตกต่างกันแต่ละปีขึ้นกับปริมาณของผลผลิตลำไยในปีนั้นๆ ในปี 2550 ประเทศไทยส่งออกลำไยสดและแช่แข็ง 160,391 ตัน มูลค่า 2,451.5 ล้านบาท ตลาดส่งออกใหญ่ที่สุดของลำไยสดคือฮ่องกง รองมาคือ จีน สิงคโปร์และมาเลเซีย ลำไยแห้งส่งออก 112,752 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,017.4 ล้านบาท ตลาดส่งออกใหญ่ที่สุดของลำไยอบแห้งคือสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ ฮ่องกง สำหรับลำไยกระป๋องนั้นส่งออก 13,484 ตัน มูลค่า 477 ล้านบาท โดยตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดคือ มาเลเซีย

ปัญหาสำคัญด้านการตลาดของลำไยคือ การที่ปริมาณผลผลิตลำไยสดไม่แน่นอนในแต่ละปีทำให้ยากต่อการวางแผนการตลาด เนื่องจากผลผลิตลำไยสดประมาณ 70% ออกสู่ตลาดในช่วงสั้นๆคือระหว่างเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม และการกระจายผลผลิตสู่ตลาดยังไม่ดีพอ จึงทำให้เกิดความ สามารถของ

ตลาดที่จะรองรับได้และราคาผลผลิตตกต่ำ ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไยรูปแบบใหม่ๆ ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้แต่ละประเทศซึ่งเป็นผู้นำเข้าลำไยตั้งมาตรการที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกลำไย เช่น มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชซึ่งกำหนดไว้สูง หรือมาตรการทางภาษีที่แตกต่างกัน

นอกจากประเทศไทยแล้วประเทศที่ผลิตลำไยในเชิงการค้าได้อีกคือสาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนาม เกาหลีและไต้หวัน โดยประเทศคู่แข่งที่สำคัญคือ สาธารณรัฐประชาชนจีนและเวียดนาม แหล่งผลิตลำไยของสาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่ในมณฑลกว่างตุง ฟูเจี้ยน ไหหลำและกวางสี โดยพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นจาก 2.78 ล้านไร่ในปี 2540 เป็น 3.45 ล้านไร่ในปี 2542 และผลผลิตรวม 882,000 ตัน คาดว่าในปี 2547 พื้นที่ปลูกจะขยายเป็น 4.45 ล้านไร่. สำหรับประเทศเวียดนามมีพื้นที่ปลูกลำไยปี 2542 ประมาณ 0.319 ล้านไร่ ผลผลิต 0.30 ล้านตัน แหล่งผลิตคือตอนใต้แถบแม่น้ำโขง

2.พันธุ์ลำไย

ลำไย (Longan) จัดเป็นพืชที่อยู่ในตระกูล Sapindaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์อยู่หลายชื่อคือ *Euphoria longan* Lam., *Euphoria longan* Strend.; *Nephelium longana* Camb. และ *Dimocarpus longan* Lour. พืชร่วมตระกูลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ เงาะ (*Rambutan* : *Nephelium lappaceum* L.) ลิ้นจี่ (*Lychee*, *Litchi* : *Litchi chinensis* Sonn., *Nephelium litchi* Camb., *Scytalia chinensis* Gaertn., *Dimocarpus litchi* Lour.) นอกจากนี้ยังมีพืชใกล้เคียงกันแต่ไม่มีความสำคัญในแง่การค้าเช่นคอแลน ทางตะวันออกเฉียงเหนือ (*Xerospermum intermedium* Radlk.) ลำไยป่า (*Paranephelium longifoliolatum* Lec.) และลำไยเครือหรือลำไยเถา (เกศินี, 2528)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของลำไย

ลำต้น (tree) มีขนาดปานกลางถึงใหญ่ถ้าเป็นต้นที่เกิดจากเมล็ดจะมีลำต้นตั้งตรง เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ มีทรงพุ่มสูงประมาณ 10-12 เมตร แต่ถ้าเป็นลำต้นที่เกิดจากกิ่งตอน และไม่ได้มีการตัดแต่งในขณะที่ต้นยังเล็ก มักมีการแต่งกิ่งสาขาได้ดีลำต้นที่เกิดขึ้นไม่ค่อยเหยียดตรงมักเอนหรือโค้งงอนอกจากนี้เนื้อไม้จะเปราะทำให้กิ่งหักง่ายกว่าต้นลิ้นจี่ลักษณะเปลือกขรุขระมีสีเทาหรือสีเทาน้ำตาลแตกเป็นสะเก็ด

กิ่งก้าน (branch) จะแตกออกรอบๆ ต้น ต้นที่ปลูกด้วยเมล็ดจะแตกกิ่งล่างสุด สูงจากพื้นดินประมาณ 1-3 เมตร ส่วนต้นที่ปลูกจากกิ่งตอนจะแตกกิ่งล่างสุดต่ำกว่า คือประมาณ 0.5-1 เมตร กิ่งก้านเปราะและแตกกิ่งก้านสาขาดี ทำให้เบียดกันแน่น

ใบ (leaves) เป็นแบบรวม (pinnately compound) ก้านของใบรวมยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร ใบย่อยมีประมาณ 2-5 คู่หรือมากกว่าใบกว้าง 3-6 เซนติเมตร และยาว 7-15 เซนติเมตร ใบไม่มีขนสีเขียวเข้มเป็นมัน มีก้านใบรวมยาวประมาณ 15-30 เซนติเมตร อาจเรียงแบบสลับกันหรืออยู่ตรงข้ามกัน รูปแบบของใบมีลักษณะต่างกัน ตั้งแต่ใบแบบรูปโล่ รูปหอก ปลายเลี้ยวแหลม ด้านบนใบมีสีเขียวเข้มเป็นมันมากกว่าหลังใบ

ช่อดอก (inflorescens) เกิดจากตาที่ปลายยอด บางครั้งถ้าได้รับปัจจัยที่เหมาะสมสามารถเกิดจากตาข้างของกิ่ง หรือแทงช่อดอกจากกิ่งและลำต้น ความยาวของช่อดอกประมาณ 15-60 เซนติเมตร ช่อดอกขนาดกลางจะมีดอกย่อยประมาณ 3,000 ดอก

ดอก (flower) มีสีขาวหรือขาวอมเหลือง มีขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6-8 มิลลิเมตร ช่อดอกหนึ่งๆอาจมีดอก 3 ชนิด (polygamomonoecious) คือดอกตัวผู้ (staminate flower) ดอกสมบูรณ์เพศ (perfect flower) และดอกตัวเมีย (female flower) ลักษณะดอกลำไยมีกลีบเลี้ยง (sepal) 5 กลีบ มีกลีบดอก (petal) 5 กลีบ บางดอกมีถึง 6 กลีบ

ดอกตัวผู้ (staminate flower) มีเกสรตัวผู้ 6-8 อัน เรียงเป็นชั้นเดียวอยู่บนจานรองดอก (disc) มีสีน้ำตาลอ่อนและมีลักษณะอ้วนน้ำ ก้านชูเกสรตัวผู้มีขน เกสรตัวผู้มีความยาวสม่ำเสมอ คือยาวประมาณ 3-5 มิลลิเมตร อับเรณูมี 2 หยัก เมื่อแตกจะแตกตามยาว (longitudinal dehiscence)

ดอกตัวเมีย (pistillate flower) มีเกสรตัวเมียซึ่งประกอบด้วยรังไข่ที่มี 2 พู (bicarpellate) ตั้งอยู่ ตรงกลางจานรองดอก เป็นแบบรังไข่อยู่เหนือส่วนต่างๆของดอก (superior ovary) ด้านนอกของรังไข่มีขนปกคลุมอยู่ แต่ละพูจะมีเพียง 1 ช่อง (locule) เท่านั้นที่จะเจริญเติบโตและพัฒนาจนเป็นผล ส่วนอีกพูหนึ่ง จะค่อยๆฝ่อในบางกรณีอาจพบไข่ในพูทั้งสองเจริญจนเป็นผลได้ เกสรตัวเมียอยู่ตรงกลางระหว่างพู ก้านชูเกสรตัวเมีย (style) ยาวประมาณ 2.5 มิลลิเมตร ตั้งตรงอยู่ระหว่าง carpel ตรงปลายยอดเกสรตัวเมีย (stigma) แยกเป็น 2 แฉก เมื่อเริ่มบานปลายแฉกมีสีขาว ส่วนเกสรตัวผู้ (semi-sessile filament) สั้นเพียง 1 มิลลิเมตร อับเรณูของเกสรของดอกตัวเมียจะไม่มีการแตก และไม่มีการงอก แต่จะค่อยๆแห้งตายไป หลังดอกบาน

ดอกสมบูรณ์เพศ (perfect flower) มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในดอกเดียวกัน รังไข่ของเป็นกระเปาะค่อนข้างกลมขนาดเล็กกว่ารังไข่ของดอกเพศเมีย ยอดเกสรตัวเมียจะสั้นกว่า และตรงปลายจะแยกเพียงเล็กน้อยเมื่อดอกบาน ก้านชูอับละอองเกสรของดอกสมบูรณ์เพศจะมีความยาวไม่สม่ำเสมอคือมีความยาวอยู่ระหว่าง 1.5 -3.0 มิลลิเมตร ดอกสมบูรณ์เพศสามารถติดผลได้เช่นเดียวกับดอกตัวเมีย (เรืองยศ, 2531) โดยปกติจะพบดอกสมบูรณ์เพศน้อยอาจพบเพียง 1-2 ดอกต่อช่อ

ผล (fruit) ผลลำไยมีรูปร่างทรงกลมหรือทรงแป้นขึ้นอยู่กับพันธุ์ เปลือกสีน้ำตาลอมเหลืองหรือ อมเขียว ผลแก่มีเปลือกสีเหลือง หรือสีน้ำตาลแดง ผิวเปลือกเรียบหรือเกือบเรียบ มีตุ่มแบนๆปกคลุมที่ผิวเปลือกด้านนอก

เนื้อ (aril) เนื้อลำไยเป็นเนื้อเยื่อพาริน โคม่าซึ่งเจริญล้อมรอบเมล็ด (outer integument) ส่วนของเมล็ดที่ติดกับขั้วผล (placenta) เป็นเนื้อเยื่อสีขาวบนเมล็ด ซึ่งมีลักษณะคล้ายตามังกร (dragon eye) placenta นี้จะมีลักษณะเล็กหรือใหญ่ต่างกันไปตามพันธุ์ เมื่อผลแก่จัดถ้ายังไม่เก็บเกี่ยว placenta จะใหญ่ขึ้นเนื่องจาก placenta ดูดอาหารไปเลี้ยงเมล็ดทำให้เนื้อของผลมีรสชาติจืดลง

เมล็ด (seed) มีเพียงเมล็ดเดียวรูปร่างกลมมีสีดำเข้มเป็นมัน ด้านบนของเมล็ดมีบริเวณเป็นวงกลม สีขาว ซึ่งมีลักษณะเหมือนตา

พันธุ์ลำไย

ลำไยมีการปลูกในประเทศไทย สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือลำไยเครือและลำไยต้น (สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช, 2546)

ก. ลำไยเครือหรือลำไยเถา (semi-vine longan) มีนิสัยการเจริญเติบโตกิ่งเลื้อยคล้ายต้นเฟื่องฟ้า ผลกลมยาว 2.5 เซนติเมตร กว้าง 2.8 เซนติเมตร หยา 2.5 เซนติเมตร รูปร่างปลายผลป้านกลมผิวเปลือกผลเรียบสี

น้ำตาลปนเขียว สีเนื้อขาวขุ่นปนเหลืองเนื้อนุ่ม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ 17 องศาบริกซ์ เมล็ดใหญ่ปกติพบในภาคตะวันออกของไทย เช่น จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่ใช้เป็นไม้ประดับ

ข. ลำไยต้น (bush longan or longan tree) สามารถแบ่งย่อยได้เป็น 3 ชนิดคือ

1. ลำไยดั้งเดิม (indigenous longan) พบในป่า ต้นมีขนาดใหญ่ ผลมีขนาดเล็ก เนื้อผลบาง อาจมีประโยชน์ด้านปรับปรุงพันธุ์

2. ลำไยพื้นเมือง (native longan or common longan) บางพื้นที่ของประเทศไทยเรียกว่า ลำไยกระดุก มักพบตามป่าของจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดหนองคาย และอุบลราชธานี เป็นต้น มีอายุยืนมาก กิ่งและลำต้นมีเปลือกไม้มาก ลำต้นชะลูดตั้งตรงสูงประมาณ 2-30 เมตร สามารถเจริญเติบโตเป็นไม้ใหญ่ได้ เปลือกลำต้นขรุขระมาก ใบขนาดเล็กกว่าลำไยกะโหลก ออกดอกประมาณปลายเดือนธันวาคมถึงต้นมกราคมและเก็บผลได้ประมาณกลางเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม ให้ผลดก ผลมีขนาดเล็ก ขนาดของผลเฉลี่ยยาว 1.7 เซนติเมตร กว้าง 1.8 เซนติเมตร หยา 1.6 เซนติเมตร รูปร่างของผลค่อนข้างกลม ผิวสีน้ำตาล เปลือกหนา ปลายผลป้านกลม เนื้อบาง สีขาวใส ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ 19 องศาบริกซ์ เมล็ดโต ปัจจุบันไม่นิยมปลูกเนื่องจากผลมีขนาดเล็ก

3. ลำไยกะโหลก (commercial longan) คือ ลำไยที่ปลูกเป็นการค้า ได้รับความนิยมมากที่สุด มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากผลมีขนาดใหญ่ เนื้อมาก เมล็ดเล็ก จากการสำรวจของ มิตรชัย (2546) พบว่าในภาคเหนือตอนบน มีลำไยไม่ต่ำกว่า 20 พันธุ์ แต่มีเพียง 4 พันธุ์เท่านั้นที่ปลูกเป็นการค้า คือ อีดอ สีชมพู แห้ว และเปี้ยวเขียว

ลักษณะประจำพันธุ์ของลำไยกะโหลก พาวิน (2543) วิจิตร (2526) วิชาและคณะ (2546) และ Ramingwong et al. (1998) ได้กล่าวถึงลักษณะประจำของลำไยดังนี้

1. พันธุ์อีดอหรืออีดอ เป็นลำไยพันธุ์เบา มีการออกดอกและติดผลก่อนพันธุ์อื่นๆ เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกมากที่สุด เพราะสามารถเก็บเกี่ยวก่อนทำให้จำหน่ายได้ในราคาสูง ตลาดต่างประเทศนิยม สามารถจำหน่ายทั้งผลสดและแปรรูปทำลำไยกระป๋อง และลำไยอบแห้ง เป็นพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตได้ดีโดยเฉพาะในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีน้ำพอเพียงทนแล้งและทนน้ำขังได้ปานกลาง

พันธุ์อีดอ สามารถแบ่งสีของยอดอ่อนได้ 2 พันธุ์

1.1 พันธุ์ดอยยอดเขียว มีลักษณะลำต้นคล้ายกับพันธุ์ดอยยอดแดง แต่ใบอ่อนมีสีเขียว มีการออกดอกและติดผลค่อนข้างง่าย แต่อาจไม่สม่ำเสมอ

1.2 พันธุ์ดอยยอดแดง มีการเจริญเติบโตเร็วมากเมื่อเปรียบเทียบกับดอยยอดเขียว ลำต้นมีความแข็งแรง ไม่หักง่าย เปลือกลำต้นสีน้ำตาลปนแดง ยอดอ่อนและใบอ่อนมีสีแดง พันธุ์นี้ไม่ค่อยนิยมปลูกในปัจจุบัน เนื่องจากมีการออกดอกและติดผลไม่สม่ำเสมอ และเมื่อผลเริ่มสุกหากมีการเก็บเกี่ยวไม่ทัน ผลจะมีการร่วงและเสียหายมาก

ผลมีขนาดใหญ่ปานกลาง ยาว 2.5 เซนติเมตร กว้าง 2.8 เซนติเมตร ปลายผลป้านกลม ผิวเปลือกเรียบ เปลือกผลสีน้ำตาลปนเขียว สีของเนื้อผลขาวขุ่นปนเหลือง เมล็ดกลมและแบนด้านข้าง นอกจากนี้ชาวสวนยังมีการแบ่งพันธุ์อีดอตามลักษณะของก้านช่อผล คือ

พันธุ์อีดอก้านอ่อน มีลักษณะเปลือกของผลค่อนข้างบาง ก้านช่อผลอ่อน ขนาดผลสม่ำเสมอ ผิวผลสีเหลือง

พันธุ์อีดอก้านแข็ง มีลักษณะเปลือกผลค่อนข้างหนา ก้านช่อผลแข็ง ขนาดผลในช่อมักมีขนาด ไม่สม่ำเสมอ ผลโตเต็มที่จะยกขาข้างหนึ่งในปัจจุบันพันธุ์อีดอก้านแข็งเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกมากที่สุด

ลักษณะใบ ก้านใบรวมด้านบนสีม่วงแดง และด้านล่างมีสีเขียวอ่อน เส้นกลางใบและเส้นใบบนเด่น เส้นใบเรียงสลับกัน มีใบย่อย 3-4 คู่ อยู่เยื้องกันเล็กน้อย ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่ขนาดค่อนข้างใหญ่ รูปร่างยาวรีวทั้งส่วนฐานและปลายใบ ขอบใบมีคลื่นสีเขียวเข้มขนาดของใบกว้างเฉลี่ย 4.5 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 15.5 เซนติเมตร ผิวใบเรียบ ออกดอกประมาณเดือนธันวาคม และสามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณปลายเดือนมิถุนายน ถึงต้นเดือนสิงหาคม ช่อดอกมีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 18.0 เซนติเมตร ยาวประมาณ 25.3 เซนติเมตร ดอกมีสีเขียวปนสีครีม ผลมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ทรงผล กลมแป้นเบี้ยวเล็กน้อย ขนาดผลเฉลี่ยยาว 2.5 เซนติเมตร กว้าง 2.6 เซนติเมตร และหนา 2.3 เซนติเมตร น้ำหนักผลเฉลี่ย 18.7 กรัม ผิวเปลือกมีสีน้ำตาล มีลักษณะเป็นกระหรือตาห่างๆ กระสีน้ำตาลเข้ม เนื้อผลหนาสีขาวขุ่น ค่อนข้างเหนียว รสหวาน ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ประมาณ 18 องศาบริกซ์ เมล็ดโตปานกลาง ลักษณะแบนเล็กน้อย

2. พันธุ์ชมพู หรือสีชมพู เป็นลำไยพันธุ์กลางมีรสชาติดีเยี่ยมนิยมรับประทานภายในประเทศ ลักษณะลำต้นสูงโปร่ง กิ่งเปราะหักง่าย ใบอ่อนสีเขียวอมเหลือง ใบแก่สีเขียวชด การเจริญเติบโตดี ไม่ทนแล้ง การออกดอกและติดผลง่ายปานกลาง การติดผลดกมาก ช่อผลยาว เป็นพันธุ์ที่ตอบสนองต่อ สารโพแทสเซียมคลอไรด์ได้ดีแต่ต้นมักจะโทรมหรือบางครั้งอาจยืนต้นตายเมื่อติดผลดก ผลขนาดใหญ่ ปานกลาง ขนาดผลเฉลี่ยยาว 2.8 เซนติเมตร กว้าง 3.0 เซนติเมตร และหนา 2.7 เซนติเมตร ผลทรงค่อนข้างกลมแป้นเบี้ยวเล็กน้อย ปลายผลปานกลม เปลือกสีน้ำตาลปนเขียวเปลือกหนาแข็งและเปราะ เนื้อหนานปานกลางนุ่มและกรอบ สีชมพูเรื่อๆ ยิงผลแก่จัดสีของเนื้อยังเข้ม เนื้ออ่อน รสหวาน กลิ่นหอม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ ประมาณ 21-22 องศาบริกซ์ เมล็ดค่อนข้างเล็ก รูปร่างกลมและแบนด้านข้าง

3. พันธุ์แห้วหรืออีแห้ว เป็นลำไยพันธุ์หนัก ลำต้นไม่ค่อยแข็งแรง กิ่งเปราะหักง่าย เปลือกลำต้น สีน้ำตาลปนแดงเขียว เป็นพันธุ์ที่เจริญเติบโตมาก ทนแล้งได้ดี พันธุ์แห้วแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ แห้วยอดแดงหรือแห้วยอดเขียว ลักษณะแตกต่างกันที่สีของใบอ่อนและสีของยอด แห้วยอดแดงมีใบอ่อนหรือยอดเป็นสีแดง แห้วยอดเขียวมีใบอ่อนหรือยอดเป็นสีเขียว เกิดดอกและติดผลค่อนข้างยากอาจให้ผลเว้นปี ช่อดอกสั้น ขนาดผลในช่อมักไม่สม่ำเสมอ ผลมีขนาดปานกลางถึงใหญ่ยาวถึง 2.6 เซนติเมตร กว้าง 2.8 เซนติเมตร หนา 2.6 เซนติเมตร ผลทรงกลมและเบี้ยว ผิวสีน้ำตาล มีกระสีน้ำตาลตลอดผล เมื่อจับรู้สึกสากมือ เปลือกหนามาก เนื้อหนาแน่นแข็งและกรอบ สีขาวขุ่น รสหวานแหลม กลิ่นหอม มีน้ำปานกลาง เมล็ดขนาดค่อนข้างเล็ก

แห้วยอดแดงออกดอกง่ายกว่าแห้วยอดเขียว และมีเนื้อสีค่อนข้างขุ่นน้อยกว่าแห้วยอดแดง จึงนิยมปลูกกันมากกว่าแห้วยอดเขียว

4. พันธุ์เบี้ยวเขียวหรืออีเบี้ยวเขียว เป็นลำไยพันธุ์หนักที่เก็บผลผลิตได้ช้ากว่าพันธุ์อื่น เจริญเติบโตดี ทนแล้งได้ดี มักออกดอกเว้นปี การเรียกชื่อ พันธุ์เบี้ยวเขียวน่าจะตั้งชื่อจากสีของผลอ่อน และผลมีรูปร่างเบี้ยว พันธุ์เบี้ยวเขียวแบ่งได้เป็น 2 พันธุ์ คือ

4.1 เบี้ยวเขียวเขียวใหม่หรือเบี้ยวเขียวก้านอ่อน ผลกลมแป้น ขนาดผลยาว 2.5 เซนติเมตร กว้าง 2.8 เซนติเมตร หนา 2.5 เซนติเมตร ลักษณะผิวเปลือกเรียบ สีน้ำตาลปนเขียว เนื้อสีขาวใส เมล็ดกลมและแบน ด้านข้าง รสชาติดีเยี่ยม

4.2 เบี้ยวเขียวปาเถ้าหรือเบี้ยวเขียวก้านแข็ง ติดผลไม่ตกแต่มีผลขนาดใหญ่ ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีขนาดใหญ่ ผิวเปลือกค่อนข้างขรุขระ เนื้อผลสีขาวนวล รสชาติดีเยี่ยม ข้อเสียพันธุ์นี้คืออ่อนแอต่อโรคพุ่มไม้กวาด

5. พันธุ์ใบดำหรืออีดำหรือกะโหลกใบดำ เป็นลำไยพันธุ์กลาง ลักษณะเด่นของลำไยพันธุ์นี้คือออกดอก ติดผลสม่ำเสมอ เจริญเติบโตดีมาก ทนแล้งและน้ำได้ดีแต่มีข้อเสียคือ ผลมีขนาดเล็กกว่าลำไยกะโหลกพันธุ์อื่นๆ ทั้งนี้เพราะติดผลดกมากและเมื่อผลแก่จัดมักมีเชื้อราเจริญปกคลุมผิวเปลือกทำให้ผลมีสีคล้ำ ไม่น่าดู ปัจจุบันความนิยมพันธุ์นี้ลดลงอาจเนื่องจากคุณภาพไม่ค่อยดีจึงจำหน่ายได้ในราคาต่ำ แต่อย่างไรก็ตามพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่น่าสนใจสำหรับปรับปรุงพันธุ์ เนื่องจากออกดอกติดผลดี ผลมีขนาดใหญ่ปานกลาง ยาว 2.3 เซนติเมตร ผลกว้าง 2.5 เซนติเมตร หนา 2.3 เซนติเมตร ผลทรงค่อนข้างกลมแบนและเบี้ยวเล็กน้อย ผิวสีน้ำตาลคล้ำขรุขระ เปลือกหนาและเหนียว ทนทานต่อการขนส่ง เนื้อหนานปานกลาง สีขาวครีม รสหวานปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำประมาณ 20 องศาบริกซ์ เมล็ดขนาดเล็ก รูปร่างค่อนข้างยาวและแบน

6. พันธุ์แดงกลมหรืออีแดงกลม เป็นลำไยพันธุ์กลาง ออกดอกและติดผลง่าย ลักษณะเฉพาะของพันธุ์นี้คือ ผลกลม เนื้อมีกลิ่นคาวคล้ายกำมะถันทำให้คุณภาพของผลไม่ค่อยดี การเจริญเติบโตปานกลาง ไม่ทนแล้ง ไม่ทนน้ำขังจึงล้มง่าย มักยืนต้นตายเมื่อเกิดสภาพน้ำขัง หรือปีที่ติดผลดก ลักษณะประจำพันธุ์อีกอย่างหนึ่งของพันธุ์นี้ คือ ในระยะออกดอกใบที่อยู่บริเวณใกล้กับช่อดอกมักจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและร่วงหล่น ใบอ่อนสีเขียวปนเหลือง

ผลมีขนาดใหญ่ปานกลาง ยาว 2.5 เซนติเมตร กว้าง 2.6 เซนติเมตร หนา 2.5 เซนติเมตร ขนาดผลในช่อค่อนข้างสม่ำเสมอ ผลทรงกลม ผิวสีน้ำตาลอมแดง ผิวเรียบ เปลือกบาง เนื้อหนานปานกลางสีขาวครีมเนื้อเหนียว มีน้ำมากจึงฉ่ำและ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำประมาณ 17 องศาบริกซ์ เมล็ดขนาดใหญ่ รูปร่างป้อม

7. พันธุ์เหลืองหรืออีเหลือง มีทรงพุ่มค่อนข้างกลมออกผลดก กิ่งเปราะจึงหักง่ายเมื่อมีผลดกมากๆ ผลค่อนข้างกลม ขนาดผลเฉลี่ยยาว 2.5 เซนติเมตร กว้าง 2.6 เซนติเมตร หนา 2.5 เซนติเมตร เนื้อสีขาว อมเหลือง มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำประมาณ 2.21 องศาบริกซ์ เมล็ดมีลักษณะทรงกลมแบน

8. พันธุ์พวงทอง หรือเพชรเวียงพิงค์ เป็นพันธุ์ที่มีช่อดอกขนาดใหญ่ติดผลดก ขนาดผลในช่อค่อนข้างสม่ำเสมอ ขนาดความยาว 2.4 เซนติเมตร กว้าง 2.5 เซนติเมตร หนา 2.3 เซนติเมตร ผลทรงค่อนข้างกลมและเบี้ยวเล็กน้อย ผิวสีน้ำตาลมีกระสีน้ำตาล เนื้อหนากกรอบ สีขาวครีม รสหวาน ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำประมาณ 22 องศาบริกซ์ เมล็ดขนาดปานกลาง รูปร่างกลมแบน

9. พันธุ์เพชรสารหรืออนราภิรมย์ จัดว่าเป็นลำไยพันธุ์ทะวาย คือ สามารถออกดอกและให้ผลผลิตปีละ 2 ครั้ง คือ รุ่นแรกออกดอกราวเดือนธันวาคมถึงมกราคม และเก็บผลได้ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน รุ่นที่สองออกดอกราวเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม เก็บเกี่ยวผลได้ในเดือนธันวาคมถึงมกราคม ลักษณะของลำไยพันธุ์นี้มีใบขนาดเล็ก สีของใบอ่อนเหลืองอมชมพู

ผลกลม เปลือกบาง ขนาดผลยาว 2.5 เซนติเมตร กว้าง 2.7 เซนติเมตร หนา 2.6 เซนติเมตร เนื้อมีสีขาว น้ำหนักเบา ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ 18-20 องศาบริกซ์ เมล็ดยาว 1.5 เซนติเมตร กว้าง 1.3 เซนติเมตร หนา 1.1 เซนติเมตร

10. พันธุ์ป๋ามาตีนโค้ง ผลขนาดใหญ่ สีเขียวให้ผลดก ผลยาว 2.8 เซนติเมตร กว้าง 2.7 เซนติเมตร หนา 2.4 เซนติเมตร ปลายผลป้านกลม ผิวเปลือกเรียบมีสีน้ำตาล เนื้อสีขาวขุ่นปนเหลือง เมล็ดกลมและแบนด้านข้าง แต่คุณภาพและรสชาติไม่ดี มีกลิ่นคาว อ่อนแอต่อโรคพุ่มไม้กวาด ปัจจุบันจำนวนต้นของพันธุ์นี้ลดลงเป็นอย่างมาก คงมีแต่สวนเก่าๆ ซึ่งมีเหลือเพียงไม่กี่ต้นเท่านั้น

11. พันธุ์ตลับนาค ผลมีขนาดใหญ่ ก่อนข้างกลม ผิวเปลือกเรียบ เนื้อหนา สีขาวใส เมล็ดเล็ก รสไม่ค่อหวานจัด ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ 17 องศาบริกซ์

12. พันธุ์น้ำผึ้ง ผลกลมหรือรูปไข่และเบี้ยวเล็กน้อย มีขนาดผลเล็กจนถึงผลใหญ่ ยาว 2.5 เซนติเมตร ผิวสีน้ำตาลอมแดงเหลือง เกล็ดละเอียดถึงหยาบ สีน้ำตาล ผิวขรุขระ รูปร่างปลายผล กลมป้าน เนื้อผลสีขาวปนเหลือง ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ 19-23 องศาบริกซ์ เมล็ดทรงกลมและแบน

13. พันธุ์สร้อยทองหรืออีสร้อย เป็นพันธุ์หนัก เก็บเกี่ยวหลังพันธุ์อื่น ผลทรงกลมแป้นและเบี้ยว ยาว 2.5 เซนติเมตร กว้าง 2.5 เซนติเมตร ผิวสีน้ำตาลอมเหลือง เนื้อสีเหลืองทองกรอบ รสชาติดีเยี่ยม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ 21-24 องศาบริกซ์ เมล็ดทรงกลมและแบน

14. พันธุ์กระทุ่มแบนหรือทรงกลมหว้างหรือปิงปอง เป็นลำใยที่นำเข้ามาจากประเทศเวียดนามออกดอกติดผลมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ผลขนาดใหญ่จำนวน 30-35 ผลต่อกิโลกรัม ผลทรงกลมเบี้ยวเล็กน้อย ยาว 3.0 เซนติเมตร กว้าง 3.8 เซนติเมตร หนา 2.7 เซนติเมตร ผิวสีน้ำตาลปนเหลือง เปลือกหนา เนื้อสีเหลือง ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ 2-24 องศาบริกซ์ เมล็ดทรงกลม

15. พันธุ์อีโว ผลกลมแป้น ยาว 2.4 เซนติเมตร กว้าง 2.5 เซนติเมตร หนา 2.4 เซนติเมตร ปลายผลป้านกลม ผิวเปลือกเรียบสีน้ำตาล เนื้อสีขาวขุ่นปนเหลือง ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ 22 องศาบริกซ์

จากลักษณะประจำพันธุ์ดังกล่าวข้างต้น ยังมีรายงานลักษณะประจำพันธุ์ของลำใยเพิ่มเติม ดังแสดงในตารางที่ 1.1 และ 1.2

นอกจากพันธุ์ดังกล่าวข้างต้นยังมีลำใยอีกหลายพันธุ์ที่มีการสำรวจพบแต่ยังไม่ได้ปลูกแพร่หลาย ได้แก่ พันธุ์ชมพูน้ำ พันธุ์บ้านโฮ้ง 60 พันธุ์คอดหลวง พันธุ์คอแก้วยี คอคำลาง คอแจ้ คอคอนไซ คอทาน้อย คอน่าน คอน้ำผึ้ง คอใบหัด คอลุ่มน้ำปิง คอสุขุม คอหนองช้างคื่น คอหนานขาว คอหอม คอ13 และ แห้วแกระ เป็นต้น

พันธุ์ลำใยในประเทศ

ประเทศจีน มีรายงานถึงพันธุ์ลำใยในประเทศจีนพบว่ามีมากกว่า 400 พันธุ์ แต่พันธุ์ที่นิยมปลูก มีดังนี้ ฟูหยาน (Fu Yan) วู หลง ลิง (Wu Long Ling) วู หยวน (Wu Yuan) ชิเลีย (Shi Xia) ชูเหลียง (Chuliang) แด วู หยวน (Da-Wu-Yuan) และเจียงหยาน (Guang Yan) (Liu and Ma, 2001)

ไต้หวัน ปัจจุบันพันธุ์ลำไยของไต้หวันมีมากกว่า 50 พันธุ์ แต่มีเพียงไม่กี่พันธุ์เท่านั้นที่ปลูกเป็นการค้า ได้แก่ พันธุ์เฟงโก (Fengko) ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ปลูกมากกว่า 95% นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ เลท ออกโทเบอร์ (Late October) และพันธุ์ชูอิคอน (Shuikon)

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ก. มลรัฐฮาวาย พันธุ์ที่ปลูกได้แก่พันธุ์โคฮาลา (Kohala) ไลอี (Liae) ไว (Wai) และสวีนิ (Sweeney)

ข. มลรัฐฟลอริดา มีการปลูกพันธุ์โคฮาลาชมพู (Chompoo) พรใหญ่ (Pon Yai) โฮมสเตดเบอร์ 1 (Home stead No.1) โฮมสเตดเบอร์ 2 (Home stead No.2) และแบล็กบอล (Blackball)

ประเทศออสเตรเลีย มีการปลูกพันธุ์เบียวเคียว (BeowKeow) เบริช (Brich) เชียนเลียว (Chien Liou) ชมพู 1 ชมพู 2 แดง (Dang) คอ (Daw) ดวน ยู (Duan Yu) ฝ่า โฮก ชัย (Fa Hok Chai) ฟุ โค 2 (Fuhko 2) แฮ้ว (Haew) เลียว โอ (Liao) เค สวีนิ (Kay Sweeney) โคฮาลา พรใหญ่ สิง กีบ (Saig Geeb) ชิก ยิป (Shek Yip) และ ไว (Wai) ผลการทดสอบและเปรียบเทียบคุณลักษณะต่างๆของผลลำไย พันธุ์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าพันธุ์ลำไยของประเทศไทยนั้น มีคุณภาพดีถึงดีเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์เบียวเคียวถือว่าเป็นพันธุ์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม สำหรับพันธุ์ที่นิยมปลูกมากคือพันธุ์เบียวเคียว และพันธุ์โคฮาลา

ประเทศเวียดนาม พันธุ์ที่ปลูกในบริเวณภาคใต้ ได้แก่ พันธุ์Tiou Hue, Xoung com vang พันธุ์ที่ปลูกตอนเหนือ ได้แก่ Long Hung yen, Duong phen, cuiz พันธุ์ที่ปลูกบริเวณตอนใต้ ได้แก่ Tieu Hue, Xuong com vang

ตารางที่ 1.1 ช่วงเวลาการออกดอก การเก็บเกี่ยว และคุณลักษณะพิเศษของลำไยกะโหลกบางพันธุ์

พันธุ์	ช่วงเวลาการออกดอก*	ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยว*	คุณลักษณะพิเศษ
อีคอง	ปลาย ร.ค.- ม.ค.	ปลาย มิ.ย.- ส.ค.	เก็บผลก่อนพันธุ์อื่น
สีชมพู	ปลาย ร.ค.- ม.ค.	ปลาย ก.ค.- ส.ค.	เนื้อมีสีชมพูเมื่อผลแก่ รสชาติดีเยี่ยม
แฮ้ว	ปลาย ม.ค.- ต้น ก.พ.	กลาง ส.ค.- ต้น ก.ย.	เนื้อแน่น กรอบ รสชาติดี
เบียวเคียว	ปลาย ม.ค.- ต้น ก.พ.	กลาง ส.ค.- ต้น ก.ย.	เก็บเกี่ยวหลังพันธุ์อื่น รสชาติดีเยี่ยม
ใบดำ	ปลาย ร.ค.- กลาง ม.ค.	กลาง ก.ค.- ต้น ส.ค.	ออกดอกติดผลสม่ำเสมอ เมื่อผลแก่สามารถเก็บไว้บนต้นได้นานกว่าพันธุ์อื่น
อีแดงกลม	กลาง ม.ค.- ปลาย ม.ค.	ต้น ส.ค.- ปลาย ม.ค.	ผลกลมกว่าพันธุ์อื่น เนื้อมีกลิ่นคาวคล้ายกำมะถัน
เพชรสาคร	ร.ค.- ม.ค. (ในฤดู) ก.ค.- ส.ค. (นอกฤดู)	พ.ค.- มิ.ย. ร.ค.- ม.ค.	เป็นพันธุ์ที่ทะวายออกดอกมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปี

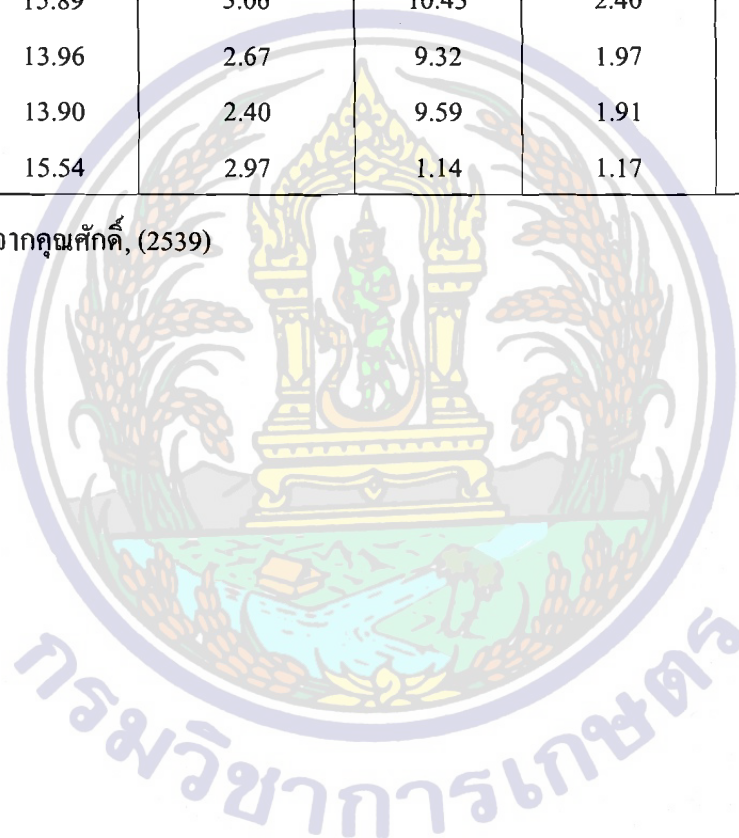
*ช่วงเวลาออกดอกและเก็บเกี่ยวอาจผันแปรตามแหล่งปลูก และสภาพแวดล้อมในแต่ละปี

ที่มา : พาวัน, (2543)

ตารางที่ 1.2 น้ำหนักผล เปลือก เนื้อ เมล็ด และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำของลำไยพันธุ์ต่างๆ

พันธุ์	น้ำหนักผล (กรัม)	น้ำหนักเปลือก (กรัม)	น้ำหนักเนื้อ (กรัม)	น้ำหนักเมล็ด (กรัม)	ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ (องศาบริกซ์)
พื้นเมือง	5.02	0.78	3.18	1.06	17-19
อีคอ	14.47	2.47	10.02	1.98	20-21
สีชมพู	12.90	1.74	9.41	1.75	21-22
ใบดำ	9.91	2.02	6.35	1.54	18-20
พวงทอง	15.17	2.37	11.50	1.30	21-22
ปทุมทิน ไก่	15.89	3.06	10.43	2.40	20-21
แดงกลม	13.96	2.67	9.32	1.97	18-20
แก้ว	13.90	2.40	9.59	1.91	19-20
เขียวเขียว	15.54	2.97	1.14	1.17	20-22

ที่มา : ตัดแปลงจากคุณศักดิ์, (2539)



บทที่ 2

การจัดการเตรียมสวนลำไยคุณภาพ

ลำไยเป็นไม้ผลยืนต้นที่มีอายุการให้ผลผลิตยาวนาน ดังนั้นการสร้างสวนจึงควรมีการวางแผนที่ดีโดยคำนึงถึงต้นทุนการผลิตความสะดวกต่อการปฏิบัติงานและมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน

ข้อพิจารณาก่อนการทำการปลูกลำไยคุณภาพ

1. การเลือกพื้นที่ ลำไยเป็นพืชที่เจริญได้ดีในดินแทบทุกชนิด แต่ดินปลูกที่ทำให้ลำไยมีการเจริญเติบโตได้ดีคือ ดินร่วนปนทรายและดินตะกอน (alluvial soil) ซึ่งเกิดจากตะกอนกรวด หิน ดิน ทราย อินทรีย์วัตถุที่น้ำพัดพามาเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุ สังเกตได้จากต้นลำไยที่ปลูกตามที่ราบลุ่มริมแม่น้ำปิงที่มีระดับน้ำใต้ดินสูงในเขตจังหวัดลำพูน เชียงใหม่ มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดี ดินปลูกลำไยควรมีค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH) อยู่ในช่วง 5.5-6.5 (กรมวิชาการเกษตร, 2545) มีหน้าดินลึกและระบายน้ำดี ดังนั้นก่อนทำการปลูกลำไยควรทำการศึกษาคุณสมบัติของดิน เช่นลักษณะโครงสร้างดิน เนื้อดิน และความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการธาตุอาหารลำไยอย่างมีประสิทธิภาพ

2. แหล่งน้ำ น้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของลำไย การผลิตลำไยเพื่อให้ได้ผลที่มีคุณภาพต้องมีน้ำในปริมาณเพียงพอตลอดฤดูกาล นอกจากนี้ควรดูการศึกษาคุณสมบัติของน้ำและวิธีการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อกระบวนการผลิตลำไย

3. สภาพภูมิอากาศ ปัจจัยสภาพภูมิอากาศที่มีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตของลำไย ได้แก่

3.1 อุณหภูมิ โดยทั่วไปลำไยต้องการอากาศค่อนข้างเย็น อุณหภูมิที่สามารถเจริญเติบโตอยู่ได้อยู่ระหว่าง 4-30 องศาเซลเซียส และต้องการอุณหภูมิต่ำ 10-22 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม เพื่อสร้างตาดอก ซึ่งในปีที่มีอากาศหนาวเย็นระยะเวลานานโดยไม่มีอากาศอุ่นแทรกลำไยจะออกดอกติดผลดี แต่ถ้ามีอุณหภูมิไม่ต่ำพอ ต้นลำไยจะออกดอกน้อยหรือไม่ออกดอก

3.2 แสง การเจริญเติบโตของลำไยจำเป็นต้องได้รับแสงอย่างเพียงพอ ดังนั้นการปลูกลำไยจึงควรปลูกในพื้นที่โล่ง ในสภาพพื้นที่ที่มีปริมาณแสงน้อยซึ่งอาจเกิดจากการบังแสงของเมฆ หรือเกิดฝนตกติดต่อกันหลายวันมักทำให้ต้นลำไยชะงักการเจริญเติบโต ส่วนในสภาพที่มีความเข้มแสงสูงมักเกิดปัญหาทำให้ผิวของผลลำไยเป็นสีน้ำตาลเข้มจำหน่ายได้ราคาต่ำ

3.3 ปริมาณน้ำฝน และความชื้นสัมพัทธ์ แหล่งปลูกลำไยควรมีปริมาณฝนอยู่ในช่วงประมาณ 1,000-2,000 มิลลิเมตรต่อปี และควรมีการกระจายของฝนประมาณ 100-150 วันต่อปี ในแหล่งปลูกที่มีปริมาณฝนตกน้อย ควรจัดหาแหล่งน้ำและระบบชลประทานให้เพียงพอและเหมาะสม

3.4 ระดับความสูงพื้นที่ ลำไยสามารถปลูกได้ดีในที่ราบลุ่มจนถึงพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000 เมตร พื้นที่ปลูกลำไยเป็นการค้าควรอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15-28 องศาเหนือได้ (พิทยาและพาวิน, 2545)

4. การตลาด ก่อนการเริ่มต้นสร้างสวนลำไยผู้ดำเนินการต้องมั่นใจว่าในพื้นที่นั้นมีตลาดรองรับผลผลิตทั้งในรูปผลสดและอบแห้ง พื้นที่ปลูกลำไยไม่ควรอยู่ห่างไกลจากจุดรับซื้อมากเกินไป เพราะจะสามารถทำให้ต้นทุนในการขนส่งสูงทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

5. การคมนาคม การเลือกสร้างสวนลำไยในพื้นที่ที่มีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและการจำหน่ายผลผลิต นอกจากนี้ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางยังช่วยให้การขนส่งผลผลิตไปจำหน่ายยังแหล่งรับซื้อทำได้รวดเร็วมีการสูญเสียของผลผลิตน้อยลง

6. แรงงาน การปฏิบัติงานภายในสวนลำไยจำเป็นต้องมีทั้งแรงงานประจำ และแรงงานชั่วคราวที่ต้องทำงานเร่งด่วนในบางช่วง เช่น ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต การตัดแต่งกิ่ง เป็นต้น แหล่งปลูกลำไยที่มีแรงงานเพียงพอและมีความชำนาญจะช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้มาก นอกจากนี้ควรมีการฝึกฝนแรงงานให้มีความรู้และทักษะเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับเจ้าของสวน

ข้อพิจารณาเลือกต้นพันธุ์ลำไย

จากคำกล่าวที่ว่า “การเลือกปลูกไม้ผลพันธุ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” การสร้างสวนเพื่อให้ได้ต้นลำไยที่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ควรเลือกซื้อต้นพันธุ์จากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ มีการผลิตต้นพันธุ์จากต้นแม่ที่มีประวัติการให้ผลผลิตที่ดีตรงตามพันธุ์ ต้นพันธุ์สมบูรณ์ แข็งแรงสามารถตั้งตัวได้เร็วที่สำคัญควรได้จากต้นพันธุ์ที่มีประวัติการออกดอกติดผลสม่ำเสมอ ผลมีขนาดใหญ่ การคัดเลือกต้นลำไยควรคำนึงถึงระบบรากที่แข็งแรง เช่น การคัดเลือกต้นลำไยกิ่งเสียบหรือการเสริมรากกับต้นกิ่งตอนหลังปลูก

การวางแผนสร้างสวนลำไย

การวางแผนปลูกลำไยที่ดีย่อมส่งผลให้การจัดการสวนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถนำเทคโนโลยีหรือเครื่องมือสมัยใหม่มาปรับปรุงใช้ในการผลิตเพื่อให้ผลผลิตลำไยมีคุณภาพและช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้ ข้อพิจารณาในการวางแผนสร้างสวนลำไย มีดังนี้

1. ขนาดพื้นที่ การสร้างสวนลำไยเพื่อเป็นการค้ามักใช้พื้นที่ปลูกขนาดใหญ่ควรมีการแบ่งพื้นที่ปลูกเป็นแปลงย่อยหลายแปลงแต่ละแปลงควรมีถนนคันเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการจัดการด้านต่างๆ เช่น การให้น้ำและธาตุอาหาร การควบคุมป้องกันศัตรูลำไยหรือป้องกันไฟป่าในช่วงหน้าแล้ง เป็นต้น

2. ระยะปลูก การกำหนดระยะปลูกของลำไย เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการปลูกควรมีการศึกษาข้อดีข้อเสียของระยะปลูกต่างๆ ให้ละเอียด ตลอดจนวิธีการจัดการหลังทำการปลูก เช่น การตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่ม การใช้สารกระตุ้นการออกดอก เป็นต้น

3. ส่วนประกอบอื่นๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทำงานและสภาพภูมิทัศน์ภายในสวนมีความสวยงาม การสร้างสวนลำไยควรมีส่วนประกอบอื่นๆ เช่น มีแหล่งน้ำเพียงพอ แนวระบายน้ำและป้องกัน น้ำขังถนนภายในสวน โรงเรือน โรงคัดและบรรจุผลผลิตควรอยู่กลางพื้นที่สวนเพื่อให้สะดวกต่อการจัดการ เป็นต้น

รูปแบบการปลูกลำไยที่นิยม 3 แบบ คือ

1. การปลูกระยะห่าง เป็นที่นิยมมากตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันการปลูกต้องการให้ต้นลำไยมีการเจริญขยายขนาดทรงพุ่มเต็มที่ รูปแบบการปลูกมีทั้งสี่เหลี่ยมจัตุรัส และแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ตารางที่ 2.1) โดย

กำหนดให้ระยะห่างระหว่างแถวและระยะห่างระหว่างต้นกว้างเกิน 8 เมตร เช่น 8×8 10×10 12×12 8×10 และ 10×12 เมตร ต้นลำไยมักมีทรงพุ่มขนาดใหญ่ ปริมาณผลผลิตต่อต้นสูง แต่จำนวนต่อไร่ต่ำมีน้อยมักประสบปัญหาการจัดการและต้นลำไยโคนล้มได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อเกิดพายุลมแรง

2. การปลูกระยะชิด เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่การปลูกระยะชิดต้องมีการตัดแต่งกิ่งเพื่อควบคุมทรงพุ่มและใช้สารโพแทสเซียมคลอไรด์กระตุ้นให้มีการออกดอก การปลูกลำไยระบบชิดเป็นรูปแบบการปลูกที่ได้จำนวนต้นต่อไร่สูง ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีการสร้างสวนลำไยระยะชิดยังไม่แพร่หลาย อาจเนื่องจากมีบทเรียนจากการปลูกลำไยระยะชิด ที่ไม่ประสบผลสำเร็จในอดีต การควบคุม ทรงพุ่มทำได้ยากเพราะต้นลำไยที่ตัดแต่งกิ่งมากมักออกดอกเว้นปี อย่างไรก็ตามภายหลังมีการค้นพบสารโพแทสเซียมคลอไรด์สามารถใช้กระตุ้นการออกดอกของลำไย แนวคิดเกี่ยวกับการปลูกลำไยระยะชิดจึงกลับมาอีกครั้ง ซึ่งรูปแบบการปลูกลำไยระยะชิดมีหลายแบบ ดังนี้

2.1 การปลูกระยะชิดแบบแถวเดี่ยว เป็นรูปแบบการปลูกลำไยระบบการปลูกห่างแต่มีระยะปลูกแคบกว่า เช่น แบบสี่เหลี่ยมจตุรัส ระยะปลูก 4×4 5×5 เมตร หรือ แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ระยะปลูก 3×6 4×6 เมตร ซึ่งสามารถนำเครื่องจักรเข้าไปปฏิบัติงานในสวนได้สะดวกกว่าแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส

2.2 การปลูกระยะชิดแบบแถวคู่ เป็นระบบการปลูกชิดที่กำหนดให้แถวอยู่ชิดกันหนึ่งคู่สลับกับแถวห่างเพื่อการปฏิบัติงาน โดยเครื่องจักรเป็นระบบการปลูกที่เพิ่มจำนวนต้นต่อไร่มากขึ้นและมีพื้นที่การให้ผลผลิตมากขึ้น (fruiting area) แต่ในลักษณะสภาพแวดล้อมที่อากาศร้อนชื้นทำให้มีการระบาดของโรคแมลงศัตรูลำไยมาก

2.3 การปลูกระยะชิดแบบกลุ่ม เป็นระบบการปลูกต้นลำไยรวมกันให้เกิดเป็นกลุ่มโดยอาศัยเทคนิคการตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่ม เป็นการเพิ่มพื้นที่ของการให้ผลผลิตลำไย การปลูกลำไยระยะชิดที่กล่าวมายังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้น ยังไม่มีผู้ใดบอกแน่ชัดได้ว่าระบบไหนดีกว่ากัน จึงเป็นสิ่งที่ต้องมีการติดตามต่อไป

3. ระบบคอนทัวร์หรือแบบแนวระดับ เป็นระบบการปลูกลำไยที่ช่วยป้องกันและลดอัตราการชะล้างหรือการพังทลายของดินในพื้นที่ที่มีความลาดชัน ปกติระบบการปลูกนี้จะใช้เมื่อพื้นที่ปลูกมีความลาดชันเกิน 3 เปอร์เซ็นต์ หมายถึง ในทุกระยะทาง 100 เมตร จะมีระดับความสูงขึ้นหรือต่ำลง 3 เมตรขึ้นไปต้องทำการปลูกตามแนวระดับ การเตรียมพื้นที่ปลูกต้องมีการทำระดับหรือขึ้นบันไดตามระดับความสูงของพื้นที่ซึ่งการปลูกแบบนี้มีความยุ่งยากต่อการปฏิบัติงานในสวนมากกว่าวิธีอื่น

การเตรียมพื้นที่ปลูกลำไย

การสร้างสวนลำไยของประเทศไทยส่วนมากมักมีการปลูกใน 2 ลักษณะพื้นที่ คือ

1. การสร้างสวนลำไยในสภาพที่ลุ่ม

บางพื้นที่ปลูกลำไยของจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่มักมีการปลูกลำไยในพื้นที่ลุ่มที่ใช้ทำนามาก่อน ปัญหาหลักที่พบของการปลูกลำไยในที่ลุ่ม คือ น้ำท่วมขังเฉพาะในช่วงฤดูฝน และมีระดับน้ำใต้ดินสูง หากมีการระบายน้ำไม่ดีทำให้ต้นลำไยหยุดชะงักการเจริญเติบโต การจัดการพื้นที่ปลูกลำไยที่เป็นที่ลุ่มคือ การขุดสันร่องปลูกลำไยเป็นการสร้างสวนลำไยที่ต้องมีการลงทุนค่อนข้างสูง โดยทำการขุดร่องน้ำนำดินจากการขุดมาเสริมบนสันร่องเพื่อให้ระดับดินปลูกสูงขึ้น สันร่องที่ใช้ปลูกลำไยควรมีความกว้างพอสำหรับการเจริญของต้น

ลำไย และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปสันร่องมีความกว้าง 6-8 เมตร และร่องน้ำกว้าง 1-2 เมตร ระบบการปลูกบนสันร่องนิยมปลูกเป็นลักษณะแถวเดี่ยวหรือแถวคู่ การปลูกลำไยบนสันร่องควรทำการตัดแต่งกิ่งเพื่อควบคุมทรงพุ่มอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวก และลดปัญหาโรคและแมลงศัตรูลำไย การสร้างสวนระบบนี้ในระยะแรกของการปลูกต้นลำไย มีทรงพุ่มขนาดเล็กสามารถใช้พื้นที่ว่างบนสันร่องปลูกพืชอายุสั้น เช่น พืชผัก หรือ พืชตระกูลถั่ว และยังทำให้ต้นลำไยได้รับน้ำและปุ๋ยที่ให้พืชผักอยู่ตลอดเวลาทำให้ต้นลำไยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

2. การสร้างสวนลำไยในสภาพที่ดอน

การเตรียมพื้นที่ปลูกลำไยในสภาพที่ดอนจะทำให้สะดวกกว่าในสภาพที่ลุ่ม ปัญหาส่วนมากที่มักพบในการปลูกลำไยในสภาพที่ดอน คือ การขาดน้ำ พื้นที่ที่มีชั้นหินแข็งและปัญหาไฟป่า เป็นต้น ดังนั้นการเตรียมพื้นที่ปลูกลำไยในสภาพที่ดอนควรสำรวจพื้นที่สร้างแหล่งน้ำสำหรับใช้ภายในสวน สภาพพื้นที่ ปลูกลำไยที่มีชั้นหินแข็งควรใช้เครื่องจักรกลขุดทำลายชั้นหินแข็งก่อนปลูก เพื่อให้รากลำไยสามารถเจริญลงลึกในดินชั้นล่างได้ ควรมีการทำแนวร่องสำหรับใช้ระบายน้ำออกจากแปลงป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขัง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน อาจทำให้ลำไยชะงักการเจริญเติบโตหรือตายได้ การสร้างสวนลำไยในที่ดอนยังมีปัญหาลมพัดแรงทำให้ต้นโค่นล้มและกิ่งหักจึงควรปลูกแนวไม้บังลม เช่น ไม้และสน เป็นต้น และต้องมีการตัดแต่งกิ่งให้ต้นลำไยมีทรงพุ่มเตี้ยช่วยลดปัญหาต้นโค่นล้ม มีการใช้ไม้ไผ่ค้ำกิ่งน้อยลง นอกจากนี้การสร้างสวนลำไยในที่ดอนยังต้องทำแนวป้องกันไฟในช่วงหน้าแล้งหรืออาจสร้างถนนโดยรอบภายในของสวนสามารถใช้เป็นแนวป้องกันความเสียหายจากไฟไหม้

การปลูกลำไย

การปลูกลำไยเป็นวิธีการปฏิบัติที่ต้องอาศัยทักษะและความละเอียดอ่อน เพื่อให้ต้นลำไยมีการเจริญเติบโตที่ดีและรอดตายสูง ขั้นตอนการปลูกลำไยมีดังนี้

1. การเตรียมต้นพันธุ์ลำไยก่อนปลูก เพื่อให้กิ่งพันธุ์ลำไยสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมปลูกได้ดีก่อนปลูกประมาณ 1-2 สัปดาห์ ควรย้ายต้นพันธุ์ลำไยออกจากกลางแจ้งภายนอกโรงเรือน มีการตัดแต่งยอดอ่อนออกบ้าง เพื่อลดการคายน้ำกรณีที่ใช้ต้นพันธุ์ลำไยที่ขยายพันธุ์โดยวิธีเสียบกิ่งควรตรวจสอบการเชื่อมติดของรอยแผลให้สมบูรณ์และใช้มีดกรีดพลาสติกพันแผลออกก่อนนำไปปลูก

การปลูกต้นลำไยเพื่อให้การปฏิบัติงานทำได้ต่อเนื่องในระยะเวลาเดียวกัน ควรเตรียมต้นพันธุ์ปลูกให้มีจำนวนเพียงพอกับพื้นที่ปลูกซึ่งอาจเตรียมต้นพันธุ์เผื่อไว้สำหรับการปลูกซ่อม จำนวนต้นพันธุ์ลำไยที่ต้องเตรียมปลูกในพื้นที่สามารถคำนวณตามระยะปลูกได้ ดังตัวอย่างตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 จำนวนต้นต่อไร่ของต้นลำไยที่ใช้ระยะปลูกต่างๆกัน

ระยะระหว่างต้น (เมตร)	ระยะระหว่างแถว (เมตร)							
	3	4	5	6	7	8	9	10
3	178	133	106	88	76	66	59	53
4		100	80	66	57	50	44	40
5			64	53	45	40	35	32
6				44	38	33	29	26
7					32	28	25	22
8						25	22	20
9							19	18
10								16

2. การเตรียมหลุมปลูกลำไย มีการปฏิบัติดังนี้

2.1 การวัดระยะตำแหน่งของหลุมปลูกลำไย เป็นการกำหนดตำแหน่งของหลุมปลูกลำไยตามที่กำหนดไว้ในแผนผังของพื้นที่ปลูกการวัดระยะเพื่อกำหนดตำแหน่งหลุมปลูกของลำไย ควรได้แนวแถวปลูกที่มองทุกด้านเป็นแนวเส้นตรงในทุกทิศ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการวัดระยะตำแหน่งของหลุมปลูกลำไยเช่น เทปวัด ไม้หลักเส้นแนว ไม้หลักกำหนดจุด เชือก และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ค้อน จอบ มีด ฯลฯ การทำสวนในพื้นที่ขนาดใหญ่อาจใช้กล้องสำรวจช่วยเส้นแนวทำให้การปฏิบัติงานเร็วขึ้น

2.2 การขุดหลุมปลูกลำไย ขนาดของหลุมปลูกพิจารณาได้จากสภาพโครงสร้างของดิน ถ้าในสภาพพื้นที่มีโครงสร้างดินปลูกเป็นดินร่วน และมีความสมบูรณ์ขนาดของหลุมอาจเล็กลงได้โดยปกติจะใช้ขนาด 30×50 เซนติเมตร การทำสวนลำไยในพื้นที่ขนาดใหญ่การขุดหลุมปลูกต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมากทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง การใช้แทรกเตอร์ติดสวนเจาะดินทำการขุดหลุมจะช่วยให้ประหยัดเวลาและแรงงานได้เป็นอย่างมาก แต่การใช้อุปกรณ์เหล่านี้ควรหลีกเลี่ยงสภาพดินที่ค่อนข้างชื้น

ขั้นตอนของการขุดหลุมและปลูกต้นพันธุ์ลำไย

วิธีการปลูกลำไยที่ถูกต้องจะช่วยให้ต้นลำไยมีการเจริญเติบโตที่ดีและได้สวนลำไยที่มีความเป็นระเบียบสวยงาม ควรมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

1. วางไม้กำหนดตำแหน่งปลูก (planting board) ก่อนขุดหลุมในตำแหน่งปลูกเพื่อป้องกันไม่ให้ตำแหน่งของต้นลำไยเคลื่อนไปจากตำแหน่งเดิมที่กำหนดไว้
2. ขุดหลุมแยกดินชั้นบนและชั้นล่างไว้ไม่ให้ปนกัน ในสภาพที่มีความชื้นสูงควรมีการตากหน้าดินทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนปลูกเพื่อกำจัดศัตรูพืชที่อาศัยในดิน
3. คลุกเคล้าปุ๋ยคอกที่ย่อยสลายแล้วหรือปุ๋ยหมักกับดินชั้นบน อัตรา 1:1 หรือ 2:1 ใส่ลงไปในบริเวณกันหลุม

4. ปลุกต้นลำไยให้อยู่ในตำแหน่งต้นของไม้ กำหนดตำแหน่งปลูก

5. กลบดินให้แน่นกระชับให้สูงกว่าระดับพื้นและให้รอยเชื่อมต่อต้นพันธุ์อยู่เหนือผิวดิน และรดน้ำให้ความชื้นหลังปลูก

การดูแลรักษาต้นลำไยที่ปลูกใหม่

หลังการปลูกลำไยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าสภาพแวดล้อมปลูกไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการปลูกลำไยสภาพที่ดอนในช่วงหน้าแล้งอาจทำให้ต้นลำไยได้รับอันตรายจำเป็นต้องมีการปฏิบัติเพื่อให้ต้นลำไยมีการเจริญเติบโตตามปกติ ควรมีการปฏิบัติดังนี้

1. การผูกหลักเพื่อป้องกันต้นโยกคลอนจากลมหรือสัตว์เลื้อยทำให้รากลำไยได้รับความเสียหาย
2. การปลูกลำไยที่ขยายพันธุ์โดยการเสียบกิ่งควรใช้ปลายมีดกรีด พลาสติกพันแผลออก เพื่อป้องกันพลาสติกกรีดลำต้นลำไย
3. คลุมโคนต้นลำไยด้วยเศษพืชในช่วงฤดูแล้ง เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดการสูญน้ำไปจากดินและควรรวดสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูทำลายรากลำไย เช่น ปลวก และมด
4. บังลมให้ต้นลำไยกรณีปลูกในพื้นที่มีแดดจัดสภาพอากาศร้อนเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อต้นลำไยควรใช้วัสดุพราง เช่น ทางมะพร้าว ตาข่ายพรางแสง
5. ระยะแรกของการปลูกควรให้น้ำทุกวัน

กรมวิชาการเกษตร

บทที่ 3

การจัดการดินและธาตุอาหารสำหรับการปลูกลำไย

ดิน เป็นแหล่งอาหาร น้ำและเป็นที่ยึดเหนี่ยวของรากพืช เพื่อให้พืชมีลำต้นตั้งตรงอยู่ได้ ชนิดดินแตกต่างกัน ส่งผลให้ดินมีการปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชนำไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตได้ไม่เท่ากัน

ดังนั้นชนิดของดินจึงมีความสำคัญในการผลิตลำไยเพื่อการส่งออกเป็นอย่างมาก ความเข้าใจในเรื่องลักษณะและคุณสมบัติของดิน จะช่วยทำให้การผลิตลำไยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

1. คุณสมบัติทางกายภาพของดิน

โดยทั่วไปแล้วที่เหมาะสมกับการปลูกพืชมีองค์ประกอบหลักที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช 4 ชนิด คือ อินทรีย์สาร 45% อินทรีย์สาร 5% น้ำ 25% และอากาศ 25% นอกจากองค์ประกอบดังกล่าวแล้วคุณสมบัติทางกายภาพของดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของลำไยได้อีกด้วย

1. ความลึกของดิน ความลึกของเนื้อดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร และมีอินทรีย์สารผสมปนอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะต่อการเจริญเติบโตของลำไย

2. เนื้อดิน ชนิดของเนื้อดินย่อมมีผลต่อการปลดปล่อยของธาตุอาหารแก่ต้นลำไยแตกต่างกัน สามารถจำแนกตามขนาดของอนุภาคดินได้ 3 ประเภท ดังนี้คือ

2.1 ทราย เป็นวัตถุประสงค์ องค์ประกอบของดินที่มีขนาดใหญ่และหยาบสุด ส่วนใหญ่เกิดมาจากแร่ ควอตซ์ ไมก้า และแมกนีไทต์ เป็นต้น ทรายจะปลดปล่อยให้แร่ธาตุอาหารแก่พืชน้อยมาก และไม่ไวต่อปฏิกิริยาเคมีของดิน แต่เมื่อทรายทำให้ดินมีช่องว่างระหว่างอนุภาคของดินเพิ่มขึ้นทำให้น้ำและอากาศแทรกซึมผ่านได้ง่าย

2.2 ซิลต์ (ดินตะกอน) มีอนุภาคที่เล็กกว่าทราย กำเนิดมาจากแร่ควอตซ์ และเฟลสปาร์ เป็นส่วนใหญ่ ลักษณะที่สำคัญของซิลต์ คือส่วนภายนอกของอนุภาคจะผุพัง แต่ส่วนกลางของอนุภาคยังคงสภาพเดิม ซิลต์จะปลดปล่อยให้แร่ธาตุแก่พืชได้มากกว่าอนุภาคของทรายเพราะสามารถละลายตัวได้มากกว่า

2.3 ดินเหนียว เป็นวัตถุองค์ประกอบที่มีอนุภาคขนาดเล็กมาก กำเนิดมาจากแร่เฟลสปาร์ อนุภาคดินเหนียวมีคุณสมบัติในการละลายตัว และมีอิทธิพลต่อคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน โดยจะให้ประจุไฟฟ้าลบ ดังนั้นธาตุที่มีประจุไฟฟ้าบวก เช่น แคลเซียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม และแอมโมเนีย สามารถเข้ามาเกาะจับอนุภาคดินเหนียวได้

2. ประเภทเนื้อดิน

ประเภทเนื้อดินสามารถแบ่งออกเป็น

2.1 ดินเนื้อหยาบ ได้แก่ ทราย และดินร่วนทราย

2.2 ดินเนื้อปานกลาง ได้แก่ ดินร่วน และดินเหนียว

2.3 ดินเนื้อละเอียด ได้แก่ ดินเหนียวปนシルต์ และดินเหนียว

3. การอุ้มน้ำและการระบายอากาศ

มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของลำไยโดยที่ความสามารถในการอุ้มน้ำ และการระบายของอากาศของดินย่อมแตกต่างกัน และการบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุอย่างเหมาะสมจะช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของดินได้ดีขึ้น ดังนี้

3.1 ดินเหนียวที่อุ้มน้ำดี แต่ระบายอากาศไม่ดี หลังจากปรับปรุงด้วยอินทรีย์วัตถุ ทำให้ระบายน้ำและอากาศดีขึ้น

3.2 ดินทรายอุ้มน้ำได้น้อย หลังปรับปรุงด้วยอินทรีย์วัตถุ ทำให้สามารถอุ้มน้ำได้มากขึ้น และการระบายอากาศได้ดีเหมือนเดิม

4. โครงสร้างของดิน

โครงสร้างเป็นลักษณะของการจับกันของอนุภาคดิน โดยมีสารเชื่อมทั้งที่เป็นอินทรีย์วัตถุ และอนินทรีย์สารเป็นตัวประสานเกิดเป็นรูปร่างชนิดต่างๆกันแบบโครงสร้างดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะม่วงมากที่สุดคือ แบบกลมและแบบพูนมักพบในดินที่มีอินทรีย์วัตถุเพียงพอ ดินที่มีโครงสร้างดีจะอุ้มน้ำดี ระบายน้ำและอากาศได้เป็นอย่างดี รากพืชต้องชอนไชไปได้ไกล วิธีหนึ่งที่ทำให้ดินมีโครงสร้างดี คือการใส่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง

ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน

ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน เป็นคุณสมบัติทางเคมีของดินที่มีผลต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารที่มีอยู่ หรือปุ๋ยที่ใส่ลงไปดิน

ปกติแล้วการบอกความเป็นด่างของดินนิยมใช้ pH (พี เอช) ที่บอกค่าเป็นตัวเลข (0-14) โดยระดับที่เป็นกลางอยู่ที่ 7 ซึ่งนิยมนำค่า pH=7 ดังนั้นการวัดค่า pH ต่ำกว่า 7 แสดงว่าดินนั้นมีคุณสมบัติเป็นกรด แต่ถ้าค่า pH ของดินสูงกว่า 7 แสดงว่าดินนั้นมีคุณสมบัติเป็นด่างความเป็นกรดเป็นด่างมีผลต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน

ดินที่มีสภาพเป็นกรดและด่างเกินไปย่อมมีผลต่อการละลายของธาตุอาหารบางชนิดได้น้อย เป็นเหตุให้พืชขาดธาตุอาหารบางอย่างได้ดินที่เป็นกรดจะขาดแคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม โมลิบดีนัม ส่วนดินเป็นด่างจะขาดธาตุ ฟอสฟอรัส เหล็ก ทองแดง แมงกานีส สังกะสี และโบรอน

สำหรับ pH ที่เหมาะสมกับการทำสวนลำไย โดยลำไยจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดิน ที่มีค่า pH อยู่ระหว่าง 5.5-7.5

ในดินที่มีความเป็นกรดต่ำกว่า 5.5 จำเป็นต้องใส่ปูนเพื่อปรับสภาพดินให้สูงขึ้นเป็น 6.5 ซึ่งใกล้สภาพเป็นกลางปูนที่ใช้ ได้แก่ ปูนขาว หินปูน โคโลไมต์ ปูนเผา ซึ่งอาจจะได้จากการเผาหินปูน หรือเปลือกหอยและปูนขาว

ความเค็มของดิน

ดินเค็ม หมายถึงดินที่มีเกลือโซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง) แคลเซียมคลอไรด์ แมกนีเซียมคลอไรด์ และโซเดียมซัลเฟต ความเค็มของดินที่มีผลต่อลำไยทำให้ต้นลำไยแคระแกร็น ใบเล็กและใบไหม้ ไม่ออกดอกติดผล และหากความเค็มมีความรุนแรงมากก็อาจมีผลทำให้ลำไยตายได้

การแก้ปัญหาดินเค็ม โดยการให้น้ำละลายเกลือออกไปจากดิน ซึ่งต้องใช้น้ำเป็นปริมาณมาก และควรควบคุมน้ำในแปลงปลูกให้สม่ำเสมอ หากหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงปลูกลำไยบนดินเค็ม

ธาตุอาหารพืช

ธาตุอาหารที่ลำไยต้องการเพื่อเจริญเติบโตมีทั้งหมด 16 ธาตุ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

1. กลุ่มที่ลำไยต้องการมาก เป็นกลุ่มที่ลำไยต้องการใช้ปริมาณมาก จึงทำให้ลำไยสามารถเจริญเติบโตได้มีอยู่ 9 ธาตุคือ ออกซิเจน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน ซึ่งในกลุ่มนี้ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม รวมกันเรียกว่า ธาตุอาหารหลัก ส่วนแคลเซียม แมกนีเซียม และกำมะถัน เป็นพวกที่เรียกว่า ธาตุอาหารรอง

2. ธาตุอาหารเสริม

เป็นธาตุอาหารที่ลำไยต้องการในปริมาณน้อย แต่หากขาดก็มีผลกระทบทำให้ลำไยแสดงอาการผิดปกติขึ้นได้ ซึ่งในปัจจุบันได้มีธาตุอาหารเสริมจำหน่ายในรูปต่างๆพร้อมที่จะนำไปใช้อย่างสะดวกธาตุที่กล่าวถึง ได้แก่

โบรอน	B
ทองแดง	CU
โมลิบดีนัม	MO
เหล็ก	Fe
คลอรีน	Cl
แมงกานีส	Mn
สังกะสี	Zn

บทบาทของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของลำไย

1. ธาตุไนโตรเจน (N) หน้าที่เป็นองค์ประกอบโปรตีน คลอโรฟิลล์ กรดนิวคลีอิก และเอนไซม์ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของยอดใบ กิ่งก้าน

อาการขาด ลำไยเจริญเติบโตช้า ใบล่างเหลืองซีดทั้งแผ่นใบ และกลายเป็นสีน้ำตาลร่วงหล่นไป และใบบนๆ ถัดไปก็เปลี่ยนเป็นสีเหลือง

2. **ฟอสฟอรัส (P)** หน้าที่ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน และอินทรีย์สารที่สำคัญเป็นองค์ประกอบของสารที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดพลังงานในขบวนการต่างๆ เช่น สังเคราะห์แสง และการหายใจ

อาการขาด ใบล่างเป็นสีม่วงตามแผ่นใบ และเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล และร่วงหล่นไป ลำต้นแคระแกร็น ไม่ผลิดอกออกผล

3. **โพแทสเซียม (K)** หน้าที่ช่วยสังเคราะห์น้ำตาล แป้ง และโปรตีน ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากใบไปที่ผล ช่วยให้ผลเจริญเติบโตเร็ว ให้ความแข็งแรง และต้านทานโรค

อาการขาด ใบล่างมีอาการเหลือง และกลายเป็นสีน้ำตาลตามขอบใบ แล้วลุกลามเข้ามาเป็นหย่อมๆตามแผ่นใบ แผ่นใบอาจโค้งเล็กน้อย รากเจริญช้า ลำต้นอ่อนแอ ผลไม่เจริญเติบโต

4. **แคลเซียม (Ca)** หน้าที่เป็นองค์ประกอบของสารที่เชื่อมผนังเซลล์ ช่วยในการแบ่งเซลล์ การผสมเกสร การงอกของเมล็ด และช่วยเอนไซม์ทำงานได้ดี

อาการขาด ใบที่เจริญใหม่ๆหงิก ตาบอดไม่เจริญ อาจมีจุดดำที่เส้นใบ รากสั้น ผลแตก และคุณสมบัติไม่ดี

5. **แมกนีเซียม (Mg)** หน้าที่เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์ ช่วยสังเคราะห์กรดอะมิโน วิตามิน ไนมัน น้ำตาล ทำให้สภาพความเป็นกรด ด่างในเซลล์พอเหมาะช่วยในการงอกของเมล็ด

อาการขาด ใบแก่เหลือง ยกเว้นเส้นใบ และใบร่วงหล่น

6. **กำมะถัน (S)** หน้าที่เป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโน โปรตีน และวิตามิน กิ่งก้าน

อาการขาด ใบทั้งบนและล่างมีสีเหลืองซีด ต้นลำใบแสดงอาการอ่อนแอ

7. **โบรอน (B)** หน้าที่ ช่วยในการออกดอกและผสมเกสร ช่วยในการติดผลและเคลื่อนย้ายน้ำตาลมาสู่ผล การเคลื่อนย้ายฮอร์โมน การใช้ประโยชน์จากไนโตรเจนในการแบ่งเซลล์

อาการขาด แสดงอาการที่ตายอดตายแล้ว เริ่มมีตาข้าง แต่ตาข้างจะตาย อีกทั้งลำต้นไม่ค่อยยึดตัวเก่ง และใบจึงชิดกัน ใบเล็ก หนา โกงและเปราะ

8. **ทองแดง (Cu)** หน้าที่ช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ การหายใจ การใช้โปรตีน และแป้ง กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์บางชนิด

อาการขาด ตายอด ชะงักการเจริญเติบโต และกลายเป็นสีดำ ใบอ่อนมีสีเหลือง ต้นลำใบชะงักการเจริญเติบโต

9. **คลอรีน (Cl)** หน้าที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนในลำใบ

อาการขาด ลำใบแสดงอาการเหี่ยวง่าย ใบมีสีซีด และบางส่วนแห้งตาย

10. **เหล็ก (Fe)** หน้าที่ช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ บทบาทสำคัญในการสังเคราะห์แสง และตายใจ

อาการขาด ใบอ่อนมีสีขาวซีด ในขณะที่ใบแก่ยังเขียวสด

11. แมงกานีส (Mn) หน้าที่ช่วยในการสังเคราะห์แสง และการทำงานของเอนไซม์บางชนิด

อาการขาด ใบอ่อนมีสีเหลือง ในขณะที่เส้นใบยังมีสีเขียว ต่อมาใบมีอาการดั่งกล่าวจะเหี่ยวและหล่นไป

12. โมลิบดีนัม (Mo) หน้าที่ช่วยให้ลำใบใช้ประโยชน์จากไนโตรเจน การสังเคราะห์โปรตีน

อาการขาด แสดงอาการคล้ายขาดไนโตรเจน ใบมีลักษณะโค้งคล้ายกล้วยปรากฏจุดเหลืองตามแผ่นใบ

13. สังกะสี (Zn) หน้าที่ช่วยในการสังเคราะห์ออกซิเจน คลอโรฟิลล์ และแป้ง

อาการขาด ใบอ่อนมีสีเหลืองซีดปรากฏสีเขียวๆ ประปรายตามแผ่นใบ โดยที่เส้นใบยังมีสีเขียว รากสั้น ไม่เจริญเติบโตตามปกติ

การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ในการผลิตลำไยแต่ละปี ลำไยย่อมสูญเสียธาตุอาหารไปจากลำต้น ซึ่งลำต้นดูดมาจากพื้นดินเป็นลำดับ ธาตุอาหารที่สูญเสียไปจากดินในรูปของผลผลิตในระยะเวลานานๆ ก็ย่อมมีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน รวมทั้งการใส่ปุ๋ยยังไม่ถูกต้อง ก็ย่อมมีผลกระทบต่อสภาพความเป็นกรดด่างของดินได้ ดังนั้น ในทางปฏิบัติควรทำการวิเคราะห์ดินช่วง 2-3 ปี/ครั้ง

ในการวิเคราะห์ดิน เกษตรกรควรเก็บตัวอย่างดินในสวนลำไยเป็น 3 ระดับ

1. จากผิวดินลงไป 15 ซม.
2. ระหว่างช่วง 15-30 ซม.
3. ระหว่างช่วง 30-35 ซม.

ในการเก็บกำหนดแปลงขนาดประมาณ 10 ไร่ เก็บตัวอย่างดิน 20-30 ตัวอย่าง เก็บออกมาเพียง 0.5 กิโลกรัม/1 ตัวอย่าง นำผสมคลุกเคล้ากันเป็นหนึ่งตัวอย่าง บรรจุในถุงพลาสติก แฉกหากเก็บที่ระดับความลึกต่างกัน ก็จะทำให้แต่ละแปลง มีตัวอย่างดินหลังเก็บแล้ว 3 ตัวอย่าง ตัวอย่างตามระดับต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นแล้วเขียนข้างถุงพลาสติกที่ใส่ดิน บอกชื่อของแปลงสำรวจระดับความลึกที่ขุดขึ้นมา และต้องเขียนประวัติการใช้ดินอย่างละเอียด การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี การใส่ปูน การชลประทาน สภาพพื้นที่ลุ่มหรือดอน การระบายน้ำต่างๆ

ที่สำคัญคือ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างดินต้องสะอาดไม่เปื้อนปูนหรือปุ๋ย ก่อนนำไปเก็บตัวอย่างดินมิฉะนั้นจะส่งผลให้การวิเคราะห์ดินผิดพลาดจากความเป็นจริงได้

หน่วยงานที่รับวิเคราะห์ดิน

ปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายแห่งโดยบางแห่งก็มีหน่วยงานวิเคราะห์ดินในต่างจังหวัดด้วย สำหรับกรุงเทพฯ มีหน่วยงานวิเคราะห์ดินที่สำคัญ 2 แห่ง มี

1. กองเกษตรเคมี หรือ ส่วนภูมิภาคที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 กรมวิชาการเกษตร บริการฟรี

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คิดค่าบริการตามอัตรามหาวิทยาลัยกำหนด

การเก็บตัวอย่างดิน

หลักสำคัญของการเก็บตัวอย่างดิน

1. เก็บตัวอย่างดินจากบริเวณขอบของทรงพุ่มรอบๆต้นลำไย หรืออาจใช้ดินเดียวกันกับที่เก็บตัวอย่างใบ
2. เครื่องมือที่ใช้ขุดดิน และภาชนะบรรจุตัวอย่างดินจะต้องสะอาด ไม่มีดิน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง หรือผงสกรุปกรอื่นๆติดอยู่ เพราะจะไปปนเปื้อนกับตัวอย่างดิน
3. จุดที่จะเก็บตัวอย่างดิน ให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่เป็นตัวแทนที่ไม่ดี เช่น กองปุ๋ยเก่า กองปูนขาว หรือกองปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักเก่า และหากต้นลำไยในสวนมีอาการแตกต่างกันให้แยกเก็บคนละตัวอย่าง เป็นต้น

อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างดิน

1. เครื่องมือสำหรับขุดตัวอย่างดิน เช่น จอบ เสียม พลั่วหรืออุปกรณ์เก็บตัวอย่างดินโดยเฉพาะ
2. ภาชนะสำหรับรวบรวมตัวอย่างดิน เช่น ถังพลาสติก หรือกะละมัง
3. ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุตัวอย่างดินได้ประมาณครึ่งกิโลกรัมเพื่อส่งตัวอย่างดินไปวิเคราะห์

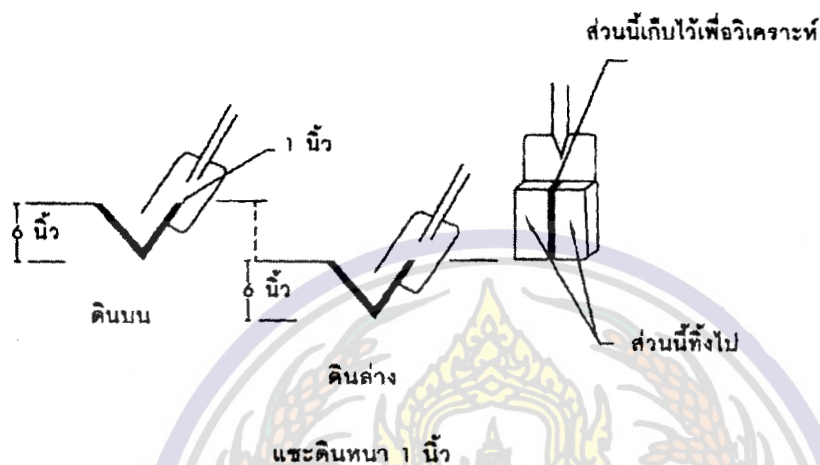


ภาพที่ 2.1 อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างดิน

วิธีเก็บดิน

เก็บตัวอย่างดินใต้ทรงพุ่ม 3-4 จุดต่อต้น ขุดดินโดยใช้จอบ เสียม หรือพลั่ว ให้เป็นรูปตัววี (V) ลึก 20-30 เซนติเมตร หรืออาจใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดินโดยเฉพาะ หลังจากนั้นใช้พลั่ว จอบ หรือเสียมแซะดินด้านข้างของหลุมหนาประมาณ 3-5 เซนติเมตร จากปากหลุมให้ขนานไปตามหน้าดินจนถึงก้นหลุมแล้วจัดขึ้นให้หน้าดินติดมากับพลั่ว หรือเสียมใช้มีดตัดดินบนพลั่วหรือเสียมออก

ทั้ง 2 ข้าง เหลือไว้เฉพาะดินตรงกลาง กว้างประมาณ 5 เซนติเมตร เก็บใส่ถุงพลาสติกหรือหลังจากนั้นคลุกเกลือให้ดีแล้วแบ่งตัวอย่างดินมาครึ่งกิโลกรัมใส่ถุงพลาสติก เขียนชื่อเจ้าของตัวอย่างดิน และนำส่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



ภาพที่ 2.2 วิธีการเก็บตัวอย่างดินจากจุดที่กำหนด

3. การวิเคราะห์พืช

การให้ธาตุอาหารแก่พืชหากสภาวะอื่นในดิน เช่น ความชื้น ความเป็นกรด ด่าง หรือรากถูกทำลายทำให้ไม่สามารถดูดธาตุอาหารได้ พืชจะไม่สามารถได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอซึ่งอาจแสดงอาการขาดธาตุอาหารออกมา หากปล่อยให้พืชมีอาการขาดจนกระทั่งพืชแสดงอาการนั้นเราอาจแก้ไขปัญหานั้นไม่ทัน ทำให้พืชไม่สามารถให้ผลผลิตที่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นการใช้คำวิเคราะห์พืช ซึ่งเป็นการ นำชิ้นส่วนพืช เช่น ใบมาวิเคราะห์ว่ามีปริมาณธาตุอาหารต่างๆอยู่ในปริมาณเท่าใด มีในปริมาณที่เพียงพอหรือไม่ หรือในขณะนั้นพืชเริ่มได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอ โดยสรุปแล้วการวิเคราะห์พืชจะมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. วินิจฉัยการขาดธาตุอาหารของพืช เพื่อยืนยันการขาดธาตุอาหารพืชโดยการสังเกตและการวิเคราะห์ดิน

2. ตรวจสอบระดับธาตุอาหารในพืชตลอดฤดูปลูกเพื่อประเมินความเพียงพอของปุ๋ยที่ใช้ และการจัดการอื่นๆที่มีผลต่อการให้ธาตุอาหารของพืชเพื่อให้แน่ใจว่าพืชได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอตามฤดูปลูก

การใช้คำวิเคราะห์พืชจะต้องอาศัยความชำนาญของผู้วิเคราะห์ และต้องมีค่ามาตรฐานของคำวิเคราะห์ใบที่เหมาะสมเป็นตัวเปรียบเทียบ ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้อย่างแพร่หลายกับพืชหลายชนิด ในต่างประเทศ สำหรับลำไยในประเทศไทยในขณะนี้ยังไม่มีค่ามาตรฐานคำวิเคราะห์ใบลำไย

เหมือนกับพืชอื่นและมีนักวิชาการที่ศึกษาทางด้านนี้ค่อนข้างน้อย แต่จากการดำเนินโครงการเรื่องการแก้ปัญหาต้นโทรมของลำไย : ความสัมพันธ์ระหว่างระดับธาตุอาหารในดินและต้นลำไยกับการแสดงอาการต้นโทรมของสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นการศึกษาถึงปริมาณธาตุอาหารในใบของต้นลำไยที่มีอาการโทรม ต้นปกติ และจากนั้นที่มีความสมบูรณ์มีประวัติการให้ผลผลิตดี พบว่าอายุใบและตำแหน่งใบที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นมาตรฐานนั้น คณะนักวิจัยได้ทดลองและได้เสนอให้ใช้ ใบรวมในตำแหน่งที่ 3 และ 4 ที่มีอายุ 6-8 สัปดาห์ หลังจากเริ่มแตกใบ เพราะค่าที่ได้จะค่อนข้างคงที่ มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในห้องปฏิบัติการเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานค่าวิเคราะห์ใบลำไยต่อไปในอนาคต

ความต้องการธาตุอาหารและแนวทางการจัดการปุ๋ยลำไย

ข้อมูลการวิเคราะห์ดินและพืช เพื่อมาใช้ในการจัดการธาตุอาหารลำไยในประเทศมีน้อย แต่จากข้อมูลงานวิจัยด้านดินและปุ๋ยที่ได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน (2540-2545) จึงนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการธาตุอาหารแก่ลำไยได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งมีแนวทางการจัดการธาตุอาหารได้ 3 แนวทาง คืออาศัยการวิเคราะห์ดิน การวิเคราะห์พืช และโดยอาศัยค่าปริมาณธาตุอาหารที่ใช้ไปในระหว่างการผลิข้อใบและที่สูญเสียไปกับผลผลิต (crop removal)

แนวทางการจัดการธาตุอาหารลำไยโดยอาศัยค่าปริมาณธาตุอาหารที่ใช้ไปในระหว่างการผลิข้อใบ (ตารางที่ 3.1) และที่สูญเสียไปกับผลผลิต (crop removal) (ตารางที่ 3.2) ดังนี้

ตารางที่ 3.1 ปริมาณธาตุอาหารที่ลำไยใช้ในแต่ละระยะการแตกข้อใบ

ขนาดทรงพุ่ม (เมตร)	ปริมาณธาตุอาหาร (กรัม/ต้น)		
	ไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	โพแทสเซียม
1-2	6.0-12	0.5-1.0	3.8-7.0
3-4	28-55	2.3-4.4	18.0-35.0
5-6	96.4-156	7.7-12.5	60.3-98.0
7	241.4	19.3	160.0

ที่มา : ยุทธนาและคณะ, (2545)

ตารางที่ 3.2 ปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับผลผลิตที่นำหน้ากผลผลิตต่างๆ

ปริมาณ ผลผลิต (กก./ตัน)	N (กรัม)	P (กรัม)	K (กรัม)	Ca (กรัม)	Mg (มิลลิกรัม)	Fe (มิลลิกรัม)	Zn (มิลลิกรัม)	Cu (มิลลิกรัม)	Mn (มิลลิกรัม)	B (มิลลิกรัม)
50	185.5	21.0	186.5	76.5	13.0	1.02	0.22	0.16	0.75	0.32
100	371.0	42.0	373.0	153.0	26.0	2.05	0.44	0.33	1.51	0.65
200	742.0	84.0	746.0	306.0	52.0	4.11	0.88	0.66	3.02	1.30

ที่มา : ตัดแปลงจากบุษรนาและคณะ, (2545)

จากตารางที่ 3.1 และ 3.2 จะเห็นว่าปริมาณธาตุอาหารที่ลำไยใช้ไปในช่วงการแตกช่อใบ และที่สูญเสียไปกับผลผลิต ซึ่งในการจัดการธาตุอาหารเพื่อทดแทนปริมาณธาตุอาหารที่ลำไยใช้จะต้องคำนึงถึงปริมาณธาตุอาหารเกิดการสูญเสียหรือไม่เป็นประโยชน์ เช่น การตรึงในดิน การถูกชะล้าง เป็นต้น ดังนั้นปริมาณธาตุอาหารที่จะต้องคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวด้วย โดยธาตุอาหารจะสูญเสียไม่เป็นประโยชน์ดังนี้ ไนโตรเจน 30-40% (สูญเสียทางก๊าซชะล้างและชะพา) ฟอสฟอรัส 60-80% (การตรึงธาตุอาหารและชะพา) โพแทสเซียม 30% แคลเซียม 10% แมกนีเซียม 25% (Yan, 2002) ดังนั้นในการจัดการธาตุอาหารจะต้องเพิ่มปริมาณดังที่กล่าวมาข้างต้นอีกด้วย

ความรู้เบื้องต้นเรื่องปุ๋ย

ปุ๋ย หมายถึง อินทรีย์หรือนินทรีย์สาร ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสังเคราะห์ขึ้นก็ตาม สำหรับใช้เป็นอาหารแก่พืชเพื่อการเจริญเติบโต

ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่ได้จากอินทรีย์วัตถุ ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด หรือผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม ปุ๋ยแต่ละชนิดมีธาตุอาหารต่างกัน ดังนี้

1. ปุ๋ยคอกมีธาตุอาหารดังนี้

ชนิด	ไนโตรเจน (%)	ฟอสฟอรัส (%)	โพแทสเซียม (%)
มูลม้า	0.50	0.74	0.84
มูลเป็ด	0.83	1.80	0.43
มูลกระบือ	0.97	0.69	1.66
มูลสุกร	1.25	1.85	0.75
มูลแกะ	2.04	1.66	1.83
มูลไก่	2.71	6.31	2.01
มูลค้างคาว	3.11	12.20	0.57

นอกจากปุ๋ยคอกจะมีธาตุอาหารหลักแล้ว ยังมีธาตุอาหารรองและจุลธาตุ ตัวอย่างในมูลสุกร จะพบว่าปุ๋ยคอกโดยทั่วไปจะมีจำหน่ายแบบไม่บรรจุถุงและบรรจุถุง

ธาตุรอง	เปอร์เซ็นต์	จุลธาตุ	มิลลิกรัม/กรัม
แคลเซียม	3.2	ทองแดง	2.49
แมกนีเซียม	0.8	สังกะสี	529
กำมะถัน	0.3	เหล็ก	1940
		แมงกานีส	320
		โบลิบดีนัม	0.3

2. ปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยที่ได้จากการไถกลบพืชสด ช่วงที่พืชโตเต็มที่ พืชเหล่านั้น ได้แก่ ถั่วลาย ถั่วฝัก ถั่วพุ่ม ไมยราบ ไร่นาม ซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกพืชที่ต้องการจะไถกลบในระหว่างแถว ปลูกมะม่วง

3. วัสดุหรือผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม เช่น กากละหุ่ง ตะกอนน้ำเสีย ฯลฯ วัสดุหรือผลพลอยที่จะนำมาใช้ต้องไม่อยู่ในสภาพเป็นพิษต่อลำไย

ประโยชน์จากการใส่ปุ๋ยอินทรีย์

1. ให้ธาตุอาหารรองและจุลธาตุอย่างช้าๆ และต่อเนื่องแก่ต้นลำไย ตามอัตราการสลายตัวของปุ๋ยอินทรีย์นั้น

2. ช่วยในการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน

3. ช่วยในการตรึงฟอสเฟส ตลอดจนเพิ่มความชื้นเป็นประโยชน์ต่อจุลธาตุในดินกรดอ่อนที่เกิดขึ้น ก็ยังช่วยลดธาตุอาหารรูปที่ละลายยากให้ออกมาเป็นประโยชน์แก่พืชได้ดีขึ้น

4. ช่วยให้ดินสามารถดูดธาตุอาหารไว้ได้ดีขึ้น

5. ช่วยให้ปรับสมดุลตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตในดิน จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยบรรเทาการระบาดของโรคมะม่วงบางชนิดลงได้

การใส่ปุ๋ยคอก

ใส่ขณะเตรียมหลุมปลูกและใส่ประจำปีในลักษณะบำรุงดิน

ปุ๋ยเคมี หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหลาย กับปุ๋ยอินทรีย์สังเคราะห์ ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์มีคุณสมบัติดังนี้

1. ความเข้มข้นของธาตุอาหารสูง

2. เป็นปุ๋ยที่ละลายง่าย เมื่อใส่ลงไปดินแล้ว มะม่วงสามารถนำไปใช้ได้ทันที ปุ๋ยเคมีสามารถจำแนกออกเป็นดังนี้

1. ปุ๋ยเดี่ยว คือปุ๋ยที่มีธาตุหลักเพียงธาตุเดียว เช่น

- กลุ่มที่มีไนโตรเจน เช่น ยูเรีย แอมโมเนียซัลเฟต แอมโมเนียคลอไรด์ แอมโมเนียไนเตรด และแคลเซียมไนเตรด
- กลุ่มที่มีฟอสฟอรัส เช่น หินฟอสเฟส ทริบิลูซูเปอร์ฟอสเฟส
- กลุ่มที่มีโพแทสเซียม เช่น โพแทสเซียมคลอไรด์ และโพแทสเซียมซัลเฟต

2. ปุ๋ยเชิงประกอบ คือปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลักเป็นองค์ประกอบมากกว่า 2 ธาตุขึ้นไป เช่น ไคแอมโมเนียฟอสเฟส และ โมโนแอมโมเนียฟอสเฟส ซึ่งมีธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส

- โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟส มีธาตุฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียม
- โพแทสเซียมไนเตรท มีธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียม
- ปุ๋ยชนิดผสมต่างๆ ที่มีธาตุอาหารหลัก 2 ธาตุ หรือครบบริบูรณ์ทั้ง 3 ธาตุ

ปริมาณธาตุอาหารรับรองของปุ๋ยเคมี

ปริมาณธาตุอาหารรับรองของปุ๋ยเคมี หมายถึง ปริมาณขั้นต่ำของธาตุอาหารที่ระบุในฉลาก ซึ่งพิมพ์ไว้ที่ข้างกระสอบ กระป๋องหรือกล่อง หรือขวดบรรจุ โดยคิดเป็นจำนวนร้อยละของน้ำหนักสุทธิของปุ๋ย ดังนี้

ไนโตรเจนทั้งหมด (N) %
 ฟอสเฟสที่เป็นประโยชน์ (P₂O₅) %
 โพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้ (K₂O) %

สูตรปุ๋ยหรือเกรดปุ๋ย

หมายถึง ตัวเลข 3 จำนวน ที่แสดงธาตุอาหารในปุ๋ย ตรงตามระบุไว้ในปริมาณธาตุรับรอง ดังตัวอย่างปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16 จะมีปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้

ไนโตรเจนทั้งหมด	16%
ฟอสเฟสที่เป็นประโยชน์ (P ₂ O ₅)	16 %
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้ (K ₂ O)	16 %

คุณสมบัติทางกายภาพของปุ๋ย

ปุ๋ยเคมีแบบเม็ด

1. ขนาดเม็ดพอเหมาะสม่ำเสมอ
2. เม็ดแข็งพอสมควร ไม่แตกง่าย ทนต่อการขัดถู จึงไม่เกิดฝุ่นผงมาก เมื่อเคลื่อนย้าย
3. มีสารป้องกันความชื้น เพื่อให้เม็ดปุ๋ยไม่จับกันเป็นก้อนโต เมื่ออากาศชื้นในกระสอบที่ไม่มีรอยแตกหรือรั่ว

ปุ๋ยทางใบ

1. เป็นปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารหลัก ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปเกลือก็ได้ ปุ๋ยดังกล่าวมักจะมีจุลธาตุเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย ซึ่งต้องระบุนความเข้มข้น สูตรปุ๋ยและปริมาณธาตุอาหารรับรอง
2. ปุ๋ยจุลธาตุ ซึ่งมักผลิตออกมาในรูปผงหรือของเหลวโดยทั่วไป และองค์ประกอบของจุลธาตุ เป็นสารคีเลต ซึ่งละลายได้ง่าย ฉลากจะบอกปริมาณธาตุอาหารรองและจุลธาตุ ความเข้มข้นเมื่อใช้แล้วสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนธาตุอาหารของพืชได้

ปุ๋ยปลอม

1. เป็นปุ๋ยที่ทำเทียมทั้งหมด หรือเทียมบางส่วน
2. แสดงชื่อว่าเป็นปุ๋ยเคมีอื่นๆ ซึ่งไม่ตรงตามความจริง
3. แสดงชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ซึ่ง ไม่ตรงตามความจริง
4. เป็นปุ๋ยที่ขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งไม่ตรงตามความจริง
5. ปุ๋ยที่ผลิตขึ้นอย่างไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองต่ำกว่าร้อยละ 10

ปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน

1. ปุ๋ยเคมีที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยมีธาตุอาหารรับรองต่ำกว่าเกณฑ์ต่ำสุดตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ หรือไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ต่ำสุดของปุ๋ยเคมีมาตรฐาน
2. ปุ๋ยเคมีที่ผลิตขึ้น โดยมีความบริสุทธิ์ หรือลักษณะอย่างอื่นที่สำคัญต่อคุณภาพของปุ๋ยเคมี ผิดไปจากเกณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้ หรือผิดไปจากเกณฑ์ของปุ๋ยมาตรฐาน

หลักการพิจารณาในการเลือกซื้อปุ๋ยเคมี

1. ต้องเป็นปุ๋ยที่ผ่านการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี จากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีเลขทะเบียนของปุ๋ยเคมีชัดเจน
2. เลือกซื้อจากร้านที่เชื่อถือได้
3. ควรเลือกปุ๋ยที่มีราคาต่อหน่วยธาตุอาหารที่ต่ำสุด
4. ไม่ควรยึดตามยี่ห้อเป็นเกณฑ์สำคัญ แต่ควรพิจารณาเลือกซื้อตามสูตรที่เหมาะสม
5. ควรพิจารณาถึงธาตุอาหารอย่างอื่นที่ผสมอยู่ในปุ๋ยด้วยเนื่องจากพืชที่ทำการใส่ปุ๋ยมีธาตุดังกล่าวค่อนข้างต่ำ

การเก็บรักษาปุ๋ยเคมี

1. เก็บไว้ในโรงเรือนที่กันแดดกันฝนได้
2. เปิดปุ๋ยออกมาใช้แล้ว ควรรีบมัดปากถุงหรือกระสอบ และภาชนะบรรจุให้แน่น เพื่อป้องกันปุ๋ยชื้นและจับตัวกันเป็นก้อนแข็ง

การป้องกันอันตรายจากปุ๋ยเคมี

1. ไม่ควรเก็บปุ๋ยเคมีไว้ในครัวเรือนหรือปะปนกับกระสอบใส่อาหาร อาจเกิดการผิดพลาดขึ้นได้ และควรเก็บไว้ให้ไกลจากมือเด็ก
2. ไม่ควรทำการใส่ปุ๋ย ขณะที่มือมีบาดแผล
3. กรณีเศษปุ๋ยกระเด็นเข้าตา ต้องรีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดและไม่ควรขยี้ตา และหากยังมีการระคายเคืองต้องรีบพบแพทย์
4. ใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วต้องรีบทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ที่เป็น โลหะ และรีบทำความสะอาดร่างกายทันที

หลักการใส่ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพ

1. ใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องกับความต้องการของพืชในอัตราและคำแนะนำ
2. เนื่องจากการใส่ปุ๋ยเคมีมากกว่า 1 ครั้ง แต่แต่ละครั้งใช้ปุ๋ยต่างชนิดกัน ควรใส่ให้ถูกต้องตามสูตรและเวลาที่กำหนด
3. ก่อนใส่ปุ๋ยต้องกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นลำไยเสียก่อน
4. ควรใส่ปุ๋ยให้อยู่ใต้ผิวดินจะได้ผลดีกว่าการหว่านโดยตรง สำหรับลำไยซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ เพื่อลดการสูญเสียของปุ๋ยในรูปก๊าซหรือโดนน้ำพัดพาออกไปจากทรงพุ่มได้
5. หลังการใส่ปุ๋ยต้องรดน้ำทันทีในปริมาณพอเหมาะ หากมากเกินไปจะทำให้ปุ๋ยถูกชะล้างออกไปจากดินในบริเวณทรงพุ่มได้
6. ควรมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เป็นครั้งเป็นคราวอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้ปุ๋ยพอสฟอรัสไม่ถูกตรึงไว้ในดิน และเป็นประโยชน์แก่ลำไยได้
7. ไม่ควรใส่ปุ๋ยแก่ลำไยมากเกินไป จะทำให้มะม่วงตายได้
8. การใส่ปุ๋ยยูเรีย หรือปุ๋ยที่มีแอมโมเนีย เป็นเวลาอย่างต่อเนื่องนานๆ จะส่งผลให้ดินเกิดสภาพเป็นกรดได้ ควรใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพเป็นกรดต่างเป็นครั้งคราว

วิธีการใส่ปุ๋ย

1. อัตราปุ๋ยส่วนใหญ่ สำหรับที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำของผลการวิเคราะห์ดินและใบพืชแล้ว อัตราปุ๋ยที่ใช้กันอยู่ทั่วไปคือ คำนวณจากเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม (เมตร) คือ จำนวนปุ๋ยเป็น กิโลกรัมที่ใช้ต่อปี เช่น เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ควรใส่ปุ๋ย 1 กิโลกรัมต่อปี โดยในทางปฏิบัติแบ่งใส่ตามความเหมาะสม

สำหรับลำไยเล็กยังไม่ให้ผลผลิต ควรใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง ดังนั้นถ้าลำไยต้นใดต้องใส่ปุ๋ย 2 กิโลกรัมต่อปี โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง และใส่ครั้งละ 1 กิโลกรัม

ส่วนลำไยที่ให้ผลแล้ว ควรแบ่งใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง คือ ช่วงบำรุงต้นหลังเก็บผลผลิตไปแล้ว 1 ส่วน ก่อนออกดอกอีก 1 ส่วน และช่วงบำรุงผลอีก 1 ส่วน ดังนั้นปริมาณปุ๋ยที่ต้องให้ต่อปี ต้องแบ่งเป็น 3 ส่วนก่อน (จำนวนที่ต้องการให้ หาร 3 = ปริมาณที่ต้องใส่แต่ละครั้ง)

2. วิธีการใส่ปุ๋ย

2.1 วิธีการใส่ทางดิน ควรขุดเป็นร่องบริเวณชายพุ่มเป็นวงแหวน ใส่ปุ๋ยปริมาณ 2 ใน 3 ของปริมาณปุ๋ยที่จะทำการใส่ที่เหลืออีก 1 ส่วน หว่านในทรงพุ่ม

2.2 วิธีการใส่ปุ๋ยทางใบ ส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยที่ใช้เพื่อให้ลำไยนำไปใช้โดยทันที ในช่วงสร้างตาดอก หรือปรับปรุงคุณภาพผล

2.3 ปุ๋ยที่ให้ไปกับน้ำ ในระบบการให้น้ำที่ทันสมัย (fertigation) ซึ่งข้อดีของพืชได้รับปุ๋ยสม่ำเสมอ ในบริเวณที่ละน้อย ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและสะดวก แต่ต้องลงทุนตั้งระบบน้ำค่อนข้างสูง

3. ชนิดของปุ๋ย

3.1 ปุ๋ยสำหรับการบำรุงต้น ใบ กิ่งสาขาของต้นลำไยโดยทั่วไป และควรใช้สูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16-16-16

3.2 ปุ๋ยสำหรับเตรียมการออกดอก ควรเป็นปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียมสูง เช่น 13-13-21 , 14-14-21 , 8-16-24 หรือ 6-12-24 ใส่หลังจากแตกยอดอ่อนครั้งสุดท้ายในช่วงปลายฝน หลังเข้าช่วงแล้ง ก่อนออกดอกก็ใช้ปุ๋ยสูตร 8-24-24 , 9-24-24 , 12-24-24 ซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีธาตุฟอสฟอรัสสูง การใส่ครั้งหลังอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนการออกดอก

3.3 ปุ๋ยบำรุงผล ช่วงนี้เป็นปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16-16-16 ในช่วงติดผลแล้ว ในช่วงปรับปรุงคุณภาพผลใส่ปุ๋ย 13-13-21 , 14-14-21 และก่อนเก็บเกี่ยวควรพ่นด้วยโพแทสเซียมไนเตรท (13-0-46) อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หลังลำไยเข้าโคลนคิพ่นอีประมาณ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ จะช่วยให้ลำไยคุณภาพดีขึ้น

กรมวิชาการเกษตร

บทที่ 4

การจัดการน้ำในการผลิตลำไยให้ได้คุณภาพ

การจัดการน้ำในสวนผลไม้เป็นปัจจัยที่สำคัญอันหนึ่งในการจัดการสวนเพื่อให้ผลผลิตที่ได้ มีคุณภาพ ในปัจจุบันปัญหาดันทุนของน้ำยังไม่เกิดขึ้น แต่ในอนาคตอาจมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ น้ำมีราคาแพงขึ้นหรือต้องซื้อน้ำเพื่อการทำสวน ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพโดยมีต้นทุนต่ำ การจัดการน้ำในสวนให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่งปัจจัยที่ควรรู้ถึงการจัดการน้ำที่ควรทำความเข้าใจมีดังนี้ ความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน น้ำ และพืช ความต้องการน้ำของพืช คุณภาพของน้ำ รอบการให้น้ำ การติดตามสถานะของความชื้นในดิน เป็นต้น

แนวทางการจัดการน้ำในสวนลำไย

การให้น้ำกับต้นลำไยในระยะที่ยังไม่ให้ผลผลิตในระยะ 3 ปีแรกของการปลูกลำไย ควรให้น้ำ และปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเร่งให้ต้นลำไยมีการเจริญเติบโตทางด้านกิ่งใบให้มากที่สุด จากการสังเกตสวนของเกษตรกรชาวสวนลำไยในจังหวัดลำพูน ซึ่งส่วนใหญ่ทำสวนในพื้นที่ลุ่มปลูกแบบขบกร่อง และมีการปลูกผักชนิดต่างๆบนแปลงรอบต้นลำไยและมีการให้น้ำและปุ๋ยแก่ผักอยู่ตลอดเวลา ทำให้ลำไยได้รับน้ำ และปุ๋ยตามไปด้วยส่งผลให้ลำไยมีการรอดตายสูง และมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ภายในรอบปีสามารถแตกใบได้ 3-4 ครั้ง บางต้นจะให้ผลผลิตได้ในปีที่ 2 แต่ส่วนใหญ่จะให้ผลผลิตในปีที่ 3 เวลาและปริมาณการให้น้ำขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆประการ เช่น ปริมาณน้ำฝน ชนิดของดิน ขนาดของต้น และสภาพภูมิอากาศ ส่วนความถี่ของการให้น้ำขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ชนิดของดิน และความสามารถในการอุ้มน้ำของดิน ถ้าเป็นดินทรายควรให้ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ถ้าเป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทราย ควรให้ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ นอกจากนี้การให้น้ำอาจใช้เครื่องวัดความชื้นในดินเช่น เทนซิโอมิเตอร์ (tensiometer) หรือเครื่องมือวัดความชื้นชนิดอื่นเป็นตัวช่วยในการกำหนดระยะเวลาการให้น้ำและหยุดการให้น้ำ

การให้น้ำลำไยที่ให้ผลผลิตแล้ว

ข้อมูลการให้น้ำลำไยในประเทศไทยนั้นมีน้อยหรือแทบไม่มี ในแหล่งผลิตลำไยของไทย ช่วงระยะที่ผลลำไยมีการเจริญพัฒนาอย่างรวดเร็วและเข้าสู่ระยะผลแก่ มักมีฝนตกทั้งช่วง หรือถ้าหากปริมาณฝนมีน้อยกว่า 100 มิลลิเมตรต่อเดือน ในช่วงที่ลำไยออกดอกติดผลต้องมีการให้น้ำเพื่อให้การติดผลดีขึ้น ช่วงเวลาที่สำคัญที่ควรให้น้ำแก่ต้นลำไยมี 2 ช่วง คือ

1. ระยะการเจริญทางกิ่งใบ ซึ่งตรงกับช่วงฤดูฝน การให้น้ำจึงไม่ค่อยมีความจำเป็น แต่ถ้าฝนทิ้งช่วงจะต้องมีการให้น้ำเพื่อไม่ให้ลำไยชะงักการเจริญเติบโต ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ชาวสวนลำไยจะงดการให้น้ำเพื่อป้องกันการผลิใบอ่อนของลำไย

2. ระยะเวลาออกดอกติดผล จะตรงกับช่วงฤดูหนาวตรงกับฤดูร้อน ระยะนี้ความชื้นในดินและ ในอากาศต่ำ การให้น้ำควรเริ่มให้เมื่อลำไยแทงช่อดอกยาวประมาณ 3-4 นิ้ว การให้น้ำครั้งแรกควรให้แต่เพียงเล็กน้อย จากนั้นจึงให้ปริมาณเพิ่มขึ้นตามความต้องการของลำไย

ปริมาณการให้น้ำ

ความต้องการน้ำหรือปริมาณของน้ำที่ให้แต่ละครั้งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สภาพภูมิอากาศ คุณสมบัติของดิน วิธีการให้น้ำ ตลอดจนระยะการเจริญเติบโตของพืช เป็นต้น ปริมาณการให้น้ำลำไยนั้น อาจคำนวณปริมาณการใช้น้ำของลำไยแต่ละต้นต่อวันสามารถคำนวณได้จากพื้นที่ทรงพุ่มคูณกับค่าการใช้น้ำจริงของลำไยต่อวัน ซึ่งจากการคำนวณแสดงดังตารางที่ 4.1 ทั้งนี้การให้น้ำต้องคำนึงถึงความสามารถในการอุ้มน้ำของดิน เพราะหากเราให้น้ำกับดินที่อุ้มน้ำได้น้อย เช่น ดินทราย ในปริมาณที่มากกว่าดินจะอุ้มน้ำได้ น้ำก็จะซึมลงเขตรากพืชทำให้สิ้นเปลืองและธาตุอาหารถูกชะล้างหายไปอีกด้วยซึ่ง สมชาย (2543)(ก) ได้กล่าวถึงปริมาณน้ำที่ดินชนิดต่างๆสามารถอุ้มน้ำไว้ให้พืชใช้ได้ในความลึก 30 เซนติเมตร ดังแสดงในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.1 ความต้องการน้ำรายวันของลำไยทรงพุ่มขนาดต่างๆ

ชนิดของดิน เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม (เมตร)	ความต้องการน้ำรายวัน (ลิตร)					
	3	4	5	6	7	8
มกราคม	26	46	71	102	139	182
กุมภาพันธ์	36	61	96	1038	188	245
มีนาคม	42	74	115	166	226	295
เมษายน	49	86	135	194	264	345
พฤษภาคม	42	74	115	166	226	295
มิถุนายน	34	61	96	138	188	245
กรกฎาคม-ตุลาคม	ไม่ต้องให้น้ำ 10 วันฝนทิ้งช่วง					
พฤศจิกายน	26	46	71	102	139	182
ธันวาคม	23	41	64	92	125	163

* ความต้องการน้ำรายวันนี้ คำนวณเพื่อสำหรับประสิทธิภาพการใช้น้ำ 80% ไว้แล้ว

ที่มา : สมชาย, (2543) (ก)

ตารางที่ 4.2 ปริมาณน้ำที่ดินภายใต้ทรงพุ่มขนาดต่างๆ สามารถอุ้มไว้ให้พืชใช้ได้ในระดับความลึก 30 เซนติเมตร ต่อการให้น้ำ 1 ครั้ง

ชนิดของดิน เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม (เมตร)	ความต้องการน้ำรายวัน (ลิตร)					
	3	4	5	6	7	8
ร่วนทราย	190	340	530	760	1,040	1,350
ร่วน	270	475	740	1,070	1,450	1,900
ร่วนเหนียวและเหนียว	305	540	850	1,220	1,660	2,170
ดินเหนียวและร่วนสีแดงในที่ดอน	230	400	635	915	1,246	1,630

ที่มา : สมชาย, (2543) (ก)

ความถี่ของการให้น้ำ

หลังจากให้น้ำแต่ละครั้งดินจะอุ้มน้ำไว้แล้วค่อยๆปลดปล่อยออกมาให้พืชใช้ความถี่ในการ ให้น้ำ ขึ้นอยู่กับปัจจัย เช่น ชนิดของดิน และฤดูกาล ยังสามารถใช้เครื่องวัดแรงดึงความชื้นในดิน (tensiometers) เป็นตัวช่วยบอกเวลาการให้น้ำ โดยปักในทรงพุ่มของต้นลึกประมาณ 25-30 เซนติเมตร ทำการอ่านค่าของ หน้าปัดของเครื่องวัดแรงดึงความชื้น ถ้าเป็นดินร่วนทรายจะให้น้ำอีกครั้งเมื่อน้ำปัดมีค่าเท่ากับ 10 เซนติบาร์ แต่ถ้าดินเป็นดินร่วนเหนียวและดินเหนียวจะให้น้ำอีกครั้งเมื่อน้ำปัดมีค่าเท่ากับ 30 เซนติบาร์ ทั้งนี้ผู้ปลูกลำไยจะต้องมีการบันทึกการตอบสนองต่อการให้น้ำของต้นลำไยไว้ด้วย

วิธีการให้น้ำ

วิธีการให้น้ำลำไยที่ปฏิบัติกันอยู่ในขณะนี้ มี 3 วิธีคือ

1. การให้น้ำทางผิวดิน

1.1 กรณีที่สวนอยู่ในที่ลุ่ม มีลำเหมืองผ่านและสามารถเปิดให้น้ำเข้าสวนได้ การให้น้ำทาง ผิวดินที่ง่ายที่สุดคือ การเปิดให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่ทั้งสวน การที่จะทำเช่นนี้ได้พื้นที่สวนต้องราบเรียบเสมอกันทั้งสวน ในกรณีพื้นที่สวนไม่ราบเรียบเสมอกันทั้งสวนต้องให้พื้นที่ที่สูงที่สุดได้รับน้ำ ตามต้องการ แต่การให้น้ำวิธีนี้เป็นการให้น้ำที่พุ่มพืชที่สุด คือแบ่งสวนเป็นส่วนๆแล้วสร้างคันดินกั้นถ้าทรงพุ่มยังไม่ชนกันให้ทำคันไรรอบทรงพุ่มของต้นลำไยแต่ละต้นแล้วเปิดน้ำเข้าขังภายในคันดินสูงตามต้องการ

1.2 กรณีสวนในที่ดอน ต้องใช้น้ำบาดาลและให้น้ำโดยท่อและสายยาง ถ้าดินเป็นดินร่วนหรือเหนียวที่ซึมน้ำได้ช้าก็อาจทำเช่นเดียวกับที่ลุ่ม คือทำพื้นที่ดอนที่มีความลาดเอียงอยู่แล้ว การทำคันดินโอบด้านลุ่มถ้าเป็นดินที่ซึมน้ำได้เร็วอาจจะเป็นดินทรายดินร่วนปนทรายหรือดินเหนียวสีแดง การให้น้ำทางสายยางลงในคันให้ได้น้ำสูง 3-4 เซนติเมตร จะทำให้ต้องใช้น้ำเกินต้องการไปมากและน้ำส่วนใหญ่จะสูญเสียน้ำ

โดยการซึมลึก ในกรณีเช่นนี้ควรจะจับเวลาและต้องดูว่าระบบท่อและสายยางของคันนั้นให้น้ำได้น้ำที่ละกี่ ลิตร จากนั้นจึงคำนวณเวลาต้องให้น้ำต้นละกี่นาทีจึงจะได้น้ำเป็นจำนวนลิตรตามตารางที่ 4.3 การประหยัด น้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสวนเช่นนี้เพราะต้นทุนค่าสูบน้ำจะแพงกว่าสวนในที่ลุ่ม

ตารางที่ 4.3 ปริมาณน้ำต่อการให้น้ำต่อครั้งสำหรับดินเนื้อต่างๆ และทรงพุ่มขนาดต่างๆ

เนื้อดิน ทรงพุ่ม (เมตร)	ปริมาณน้ำที่ต้องการ (ลิตร)						
	2	3	4	5	6	7	8
ร่วนทราย	110	250	440	690	990	1346	1760
ร่วน	170	370	650	1030	1490	2020	2640
ร่วนเหนียวและเหนียว	180	400	720	1120	1610	2190	2860
ดินเหนียวและร่วนสีแดงในที่ดอน	140	310	550	860	1240	1680	2200

ที่มา : สมชาย, (2543)(ข)

2. การให้น้ำแบบพ่นฝอย เป็นการให้น้ำผ่านระบบเส้นท่อด้วยแรงดันและให้น้ำพ่นเป็นฝอยบริเวณ ทรงพุ่ม วิธีนี้จะประหยัดน้ำกว่าวิธีการให้น้ำแบบที่ 1 ทำได้รวดเร็วสม่ำเสมอ และใช้แรงงานน้อย แต่การลงทุนครั้งแรกค่อนข้างสูงในการให้น้ำวิธีนี้ต้องรู้ว่าหัวฉีดพ่นฝอยแต่ละหัวมีอัตราการให้น้ำเท่าไร จากนั้นจึง คำนวณเวลาการให้น้ำแต่ละครั้งเพื่อให้ได้น้ำตามต้องการ

กรมวิชาการเกษตร

บทที่ 5

การตัดแต่งกิ่งลำไย

การผลิตลำไยในปัจจุบันจะต้องเน้นการผลิตให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูง ดังนั้นการผลิตลำไยจำเป็นต้องมีการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม และต้นทุนการผลิตต่ำ การจัดการที่จัดว่ามีบทบาทสำคัญต่อคุณภาพผลผลิต และช่วยลดต้นทุนการผลิตลำไยอีกทางหนึ่งคือ การตัดแต่งกิ่งซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้และเทคนิคต่างๆของการตัดแต่งจึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จ

ความหมายเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่ง

ตัด คือ ตัดกิ่งให้ขาดออก

แต่ง คือ การทำให้ได้รูปร่างตามที่ต้องการ

การแต่งกิ่งเพื่อควบคุมทรงพุ่ม (training) คือ การตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ได้รูปทรงตามต้องการ โดยจะทำได้ตั้งแต่ในระยะแรกของการปลูกขณะที่ต้นมีขนาดเล็กเพื่อให้ได้รูปทรงตามต้องการ

การตัดแต่ง (pruning) คือ การตัดกิ่งในส่วนต่างๆของต้นออก เพื่อให้ส่วนที่เหลือทำหน้าที่สร้างประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยจะทำได้เมื่อต้นโตออกดอกติดผลแล้ว โดยปกติมักทำหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

การตัดแต่งผล (fruit thinning) คือ การตัดแต่งในระยะที่ผลมีการพัฒนาในระยะแรก ผลมีขนาดเล็ก เป็นการลดจำนวนผลในช่อหรือลดปริมาณช่อผลต่อต้นลงเพื่อให้ผลมีคุณภาพดีขึ้น ไม่เกิดปัญหาต้นโทรมหลังเก็บเกี่ยว

ประโยชน์ของการตัดแต่งกิ่งต่อการผลิตลำไย

1. **ลดขนาดทรงพุ่ม** ต้นลำไยที่ไม่ได้รับการตัดแต่งกิ่งจะมีทรงพุ่มทึบทำให้ต้น โคนล้มง่าย การตัดแต่งกิ่งช่วยควบคุมขนาดทรงพุ่มลำไยให้มีความสูง และความกว้างอยู่ในระดับที่ต้องการเพื่อให้สะดวกต่อการจัดการและได้โครงสร้างของต้นที่แข็งแรงมีกิ่งกระจายสม่ำเสมอทุกทิศ ช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ลมแรงปะทะของลมพายุ ป้องกันการโคนล้มและกิ่งฉีกหักได้

2. **เร่งการแตกใบของลำไย** การตัดแต่งกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้ต้นลำไยมีการผลิใบเร็วขึ้นและสม่ำเสมอทั่วทั้งทรงพุ่มทำให้ต้นฟื้นตัวได้เร็วหลังเก็บเกี่ยว

3. **สะดวกต่อการปฏิบัติงาน** การปลูกลำไยแบบดั้งเดิมมักมีขนาดทรงพุ่มสูงไม่สะดวกต่อการเก็บเกี่ยว การตัดแต่งกิ่งจะทำให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆภายในสวนทำได้สะดวกมากขึ้น เช่น การตัดหญ้า การใส่ปุ๋ย พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูลำไย และการเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น สามารถนำเครื่องจักรกลมาใช้งานสวนได้เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

4. **ลดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูลำไย** การตัดแต่งกิ่งทำให้ทรงพุ่มโปร่ง แสงแดดสามารถส่องผ่านในทรงต้น มีการถ่ายเทอากาศดี ลดความร้อนและความชื้นในทรงพุ่ม ทำให้สภาพแวดล้อมไม่

เหมาะสมต่อการเป็นที่พักอาศัยของโรคและแมลงศัตรูลำไย ช่วยลดต้นทุนจากการพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูลำไยได้

5. ต้นลำไยให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ การตัดแต่งช่วยให้ทรงพุ่มโปร่ง แสงแดดส่องผ่านเข้าไป ในทรงพุ่ม ทำให้กิ่งกระโดงเกิดขึ้นมาก ซึ่งกิ่งกระโดงเมื่อออกดอกติดผลจะให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ต้นลำไยยังได้รับปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต เช่น แสง ความชื้น ธาตุอาหารพืชทำให้มีการสร้างและสะสมอาหารเพียงพอสำหรับใช้ในการเจริญเติบโตของส่วนต่างๆ เช่น การแตกยอด การขยายขนาดของใบ การเจริญของราก และการออกดอกติดผล เป็นต้น

6. อื่นๆ การตัดแต่งกิ่งยังมีประโยชน์ต่อการผลิตลำไยด้านอื่นๆ เช่น ขยายการออกดอกในฤดู ทำให้สามารถใช้ต้นดังกล่าวเพื่อการผลิตนอกฤดูซึ่งมีวิธีการ คือการตัดแต่งก่อนที่ลำไยจะแทงช่อดอกในฤดูประมาณปลายเดือนกันยายน ตัดกิ่งในตำแหน่งลึกจากปลายยอด 25 เซนติเมตร สามารถทำให้ต้นลำไยมีการพัฒนาของใบใหม่โดยไม่มีการออกดอกในฤดู (พาวันและคณะ, 2545)

อุปกรณ์ตัดแต่งกิ่ง

ผู้ปลูกลำไยควรมีความรู้ เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัดแต่งกิ่ง เพราะจะต้องใช้ให้ถูกวิธีและถูกต้องกับการปฏิบัติ การใช้อุปกรณ์ไม่ถูกต้องอาจทำให้อุปกรณ์และกิ่งที่ตัดได้รับความเสียหายได้ สำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตัดแต่งกิ่ง ได้แก่

1. กรรไกรตัดแต่งกิ่ง ควรใช้ตัดกิ่งลำไยขนาดเล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 0.5 นิ้ว ลักษณะทั่วไปของกรรไกร คือมีรูปร่างคล้ายคีมมีใบมีดด้านหนึ่งคมหนาทำหน้าที่บีดกิ่ง อีกด้านบางทำหน้าที่ตัด ชนิดกรรไกรตัดแต่งกิ่งมีหลายแบบเช่น กรรไกรขนาดเล็ก กรรไกรด้ามยาว

2. เลื่อยตัดแต่งกิ่ง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตัดกิ่งลำไยขนาดใหญ่เกิน 0.5 นิ้วขึ้นไปมีลักษณะเป็นเลื่อยที่มีขนาดเล็ก ความยาวใบเลื่อยประมาณ 1 ฟุต มีหลายชนิด เช่น ลักษณะฟันเลื่อย 2 ทาง หรือมีฟันเลื่อยที่ใช้ดึงเข้าหาตัวทางเดียว รูปแบบใบเลื่อยมีทั้งตรงและโค้ง บางชนิดสามารถต่อด้ามใช้เลื่อยในที่สูงได้ควรใช้กับกิ่งที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 0.5-4.0 นิ้ว แต่กิ่งที่มีขนาดใหญ่เกินนี้ควรใช้เลื่อยคั่นธนู หรือเลื่อยยนต์

3. อุปกรณ์อื่นๆ เช่นบันไดสำหรับตัดกิ่งในที่สูง สีสพลาสติกหรือปูนขาวใช้ทาแผลกิ่งที่ตัดสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา

การใช้กรรไกร และเลื่อยตัดแต่งกิ่ง

1. การใช้กรรไกร การเข้าหน้ากรรไกรที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันไม่ให้แผลจากการตัดบอบช้ำ ตำแหน่งที่ตัดจะต้องให้ส่วนใบมีดชิดโคนกิ่งอย่าให้คมของกรรไกรที่ทำหน้าที่บีดกิ่งอยู่ชิดด้านโคนกิ่ง เพราะจะทำให้กิ่งเหี่ยวส่วนต่อโผล่ออกมา และบาดแผลบอบช้ำ การตัดกิ่งเพื่อช่วยลดแรงกดและการปวดเมื่อยนิ้วควรจับกรรไกร โดยให้นิ้วอยู่ในตำแหน่งร่องนิ้วของด้ามกรรไกร

2. การใช้เลื่อยตัดแต่งกิ่ง กิ่งที่ตัดเป็นกิ่งขนาดใหญ่มีน้ำหนักมาก การตัดไม่ถูกต้องอาจทำให้ กิ่งฉีกเสียหาย ดังนั้นการเลื่อยกิ่งขนาดใหญ่ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เลือกลำต้นล่างกิ่งเล็กประมาณหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางโดยเลี้ยวห่างจากโคนกิ่งประมาณ 5-10 เซนติเมตร

ขั้นตอนที่ 2 เลือกลำต้นบนห่างจากตำแหน่งรอยแผลด้านล่างประมาณ 5 เซนติเมตร

ขั้นตอนที่ 3 เลือกกิ่งส่วนที่เหลือโผล่ให้ชิดลำต้น ทำให้ได้รอยแผลจากการตัดเรียบชิดลำต้น ไม่นึก

ขณะนี้เริ่มการออกแบบสร้างอุปกรณ์ตัดแต่งกิ่งติดรถแทรกเตอร์แล้ว ดังนั้นอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการตัดแต่งกิ่งลำไยที่สะดวกและรวดเร็วต่อไป

รูปแบบการตัดแต่งกิ่งลำไย

การตัดแต่งกิ่งลำไยมีการปฏิบัติโดยแบ่งตามช่วงอายุของลำต้นได้ 2 ระยะ คือ

1. การตัดแต่งกิ่งลำไยต้นเล็กยังไม่ให้ผลผลิต เป็นการตัดแต่งในระยะแรกของการปลูก โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดการ โครงสร้างของต้นลำไยให้แข็งแรงมีวิธีการตัดกิ่ง คือตัดกิ่งปลายยอดที่มีการเจริญทางด้านความสูงออก เพื่อให้ต้นลำไยมีการเจริญและพัฒนาของกิ่งหลักทางด้านความกว้าง เลือกกิ่งใหญ่ที่สมบูรณ์ไว้เป็นตัวแทนของกิ่งหลักของโครงสร้างลำต้นให้กระจายทุกทิศของต้น ควรเลือกกิ่งที่มีลักษณะมุมกว้างไว้เพราะสามารถรับน้ำหนักผลผลิตได้มากกว่ากิ่งมุมแคบ

2. การตัดแต่งกิ่งลำไยที่ให้ผลผลิต ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต้นลำไยมีแนวโน้มการให้ ผลผลิตสูง และคุณภาพดี แต่การเจริญของต้นลำไยหลังจากอายุ 8 ปีไปแล้ว ถ้ามีการตัดแต่งกิ่งที่ไม่เหมาะสมเช่น ตัดด้านกิ่งล่างออกทำให้สูญเสียพื้นที่การออกดอกด้านข้างของทรงพุ่ม ต้นลำไยมักมีการเจริญทางด้านความสูงมากขึ้นทุกปี ทำให้ต้นลำไยมีทรงพุ่มเบียดชิดกัน การจัดการในด้านต่างๆ ทำได้ไม่สะดวกและไม่ทั่วถึงส่งผลให้ผลผลิตลำไยมีคุณภาพต่ำ

หลักสำคัญของการตัดแต่งกิ่งในระยะที่ต้นลำไยให้ผลผลิตแล้วคือต้องคำนึงถึงพื้นที่การออกดอกติดผล และความสะดวกต่อการดูแลรักษาและต้นทุนการผลิตต่ำ การกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับตัดแต่งกิ่งลำไยในขณะนี้ มี 2 รูปแบบ คือ

รูปแบบที่ 1 การตัดแต่งกิ่งทรงปึกติหรือแบบที่ชาวสวนนิยมปฏิบัติ เป็นการตัดแต่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทรงพุ่มโปร่ง และควบคุมความสูงทรงพุ่ม การปฏิบัติควรทำให้เร็วที่สุดหลังเก็บเกี่ยวผลเสร็จเพื่อป้องกันการปฏิบัติที่ซ้ำซ้อนและสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว ควรมีขั้นตอนการเลือกตัดกิ่งตามลำดับ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เลือกตัดกิ่งแขนงหลักขนาดใหญ่ที่มีการเจริญทางด้านความสูงออก 1-2 กิ่ง เพื่อลดระดับความสูงและให้แสงสามารถส่องผ่านเข้ากลางทรงพุ่มได้

ขั้นตอนที่ 2 เลือกตัดกิ่งแขนงหลักที่มีการเจริญด้านข้างทรงพุ่ม ไม่รับแสงออกบางส่วนเพื่อให้แสงสามารถส่องเข้าในทรงพุ่ม

ขั้นตอนที่ 3 ตัดกิ่งแขนงขนาดเล็กที่มีการเจริญไม่เหมาะสมออกเช่น กิ่งไขว้ กิ่งซ้อนทับ และกิ่งที่ชี้ลงและกิ่งที่ถูกโรคและแมลงทำลายหรือเลือกตัดกิ่งแขนงย่อยขนาดเล็กที่ปลายกิ่งออกเหลือกิ่งที่สมบูรณ์ 1-3 ยอด

รูปแบบที่ 2 การตัดแต่งกิ่งอย่างหนักเพื่อควบคุมขนาดทรงพุ่ม เป็นการตัดแต่งกิ่งที่มีวัตถุประสงค์ควบคุมทรงต้นลำไยให้มีขนาดที่สะดวกต่อการจัดการ แบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ

2.1 การตัดแต่งต้นอายุน้อยปลูกในระบบชิดปัจจุบันมีการใช้สาร โฟแทสเชียมคลอไรด์ในการผลิตลำไยมากขึ้น ทำให้ปัญหาการออกดอกไม่สม่ำเสมอของลำไยในอดีตหมดไป การสร้างสวนลำไยโดยใช้ระยะปลูกชิดจึงมีมากขึ้น ข้อจำกัดของการปลูกระบบชิดคือ ทรงพุ่มด้านข้างเบียดชนกันทำให้ยอดลำไยบริเวณที่ทรงพุ่มเบียดชนกันไม่ออกดอก และต้นลำไยจะมีการเจริญทางด้านความสูงมากกว่าการเจริญทางด้านความกว้าง การแก้ปัญหาคือ การตัดปลายกิ่งด้านข้างของทรงพุ่มลึกเข้ามา 15-30 เซนติเมตร เมื่อต้นลำไยมีการแตกใบใหม่ 2-3 ชุด สามารถบังคับการออกดอกโดยใช้ สารโฟแทสเชียมคลอไรด์กระตุ้น

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของการตัดแต่งกิ่งหนักกับลำไยพันธุ์ดอที่ทดลองปลูกในกระถางขนาดความจุ 20 ลิตร อายุ 2 ปี ทำการตัดแต่งกิ่งหนักเมื่อต้นลำไยแตกยอด ชุดใหม่ 3 ชุด ใบมีการพัฒนาในระยะใบแก่ จึงให้สารโฟแทสเชียมคลอไรด์ทางดิน อัตรา 10 กรัมต่อต้น เปรียบเทียบกับต้นลำไย ไม่ตัดแต่งกิ่ง พบว่าการออกดอกและติดผลไม่แตกต่างกับต้นที่ไม่ตัดแต่งกิ่ง หลังให้สาร โฟแทสเชียมคลอไรด์ โดยมีระยะเวลาการออกดอก 20-23 วันหลังให้สารและมีการออกดอก 73.8-93.8% (สันติและคณะ, 2545)

2.2 การตัดกิ่งลำไยต้นอายุมาก ต้นลำไยอายุมาก มักให้ผลที่มีคุณภาพต่ำและยากต่อการจัดการ มีแนวทางพิจารณาเลือกวิธีการตัดแต่ง 2 ลักษณะ คือ

2.2.1 ตัดแต่งเพื่อลดขนาดของทรงพุ่ม เป็นการตัดแต่งเพื่อให้ต้นลำไยอายุมากมีขนาดความกว้างและความสูงทรงพุ่มลดลง การปฏิบัติคล้ายการตัดกิ่งตัดแต่งปกติแต่ปริมาณกิ่งที่ต้องตัดออก มีมากกว่าและต้นลำไยมีระดับความสูงลดลงมากกว่า มีขั้นตอนการปฏิบัติ คือ

ขั้นตอนที่ 1 เลือกตัดกิ่งแขนงใหญ่มีการเจริญทางด้านสูงออก 1-3 กิ่ง

ขั้นตอนที่ 2 เลือกตัดกิ่งแขนงใหญ่มีการเจริญด้านข้างที่บังแสงออก

ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาเลือกตัดปลายยอดของกิ่งแขนงหลักที่เลือกไว้สำหรับเป็นโครงสร้างหลักของต้นหลังตัดกิ่งขั้นตอนที่ 1 และ 2 โดยตัดกิ่งที่มีการเจริญทางความสูงให้ลดลงอยู่ในระดับความสูงที่ต้องการ และตัดกิ่งที่เจริญทางด้านข้างมีกิ่งเบียดซ้อนทับกับต้นอื่นในทุกทิศทางออก เพื่อให้เกิดช่องว่างโดยมีระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 2-3 เมตร

ขั้นตอนที่ 4 เลือกตัดกิ่งแขนงที่ไม่สมบูรณ์หรือกิ่งที่มีการเจริญในลักษณะที่ไม่เหมาะสมออก เช่น กิ่งไขว้หรือซ้อนทับกัน กิ่งมุมแคบที่มีความสามารถในการรับน้ำหนักผลผลิตได้น้อย ไม่ควรตัดกิ่งกระโดงที่มีการเจริญภายในทรงพุ่มออก เนื่องจากกิ่งดังกล่าวจะช่วยพรางแสง ในระยะแรกหลังตัดแต่งกิ่งป้องกันความชื้นแสงแดดที่สูงเกินไปและอาจเป็นอันตรายต่อเปลือกหุ้มกิ่งแขนง

ต้นลำไยที่ทำการตัดแต่งวิธีนี้มีขนาดทรงพุ่มลดลงทำให้การจัดการสวนสะดวกทั่วถึง ทรงพุ่มโปร่งและช่วยลดการระบาดของโรคแมลงศัตรูลำไยด้วยขนาดใบชุดใหม่ของต้นจะมีการขยายใหญ่กว่าใบชุดเก่า กิ่งแขนงหลักสมบูรณ์กระจายทั่วทิศทำให้ผลผลิตสามารถออกได้ทั่วทั้งต้น

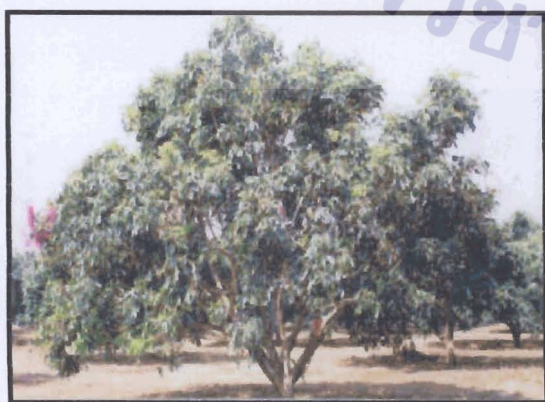
นอกจากนี้หลังจากตัดแต่งกิ่งจะมีการเจริญของกิ่งกระโดงหรือกิ่งน้ำค้างภายในทรงพุ่มเป็นจำนวนมากควรเลือกตัดสาขากิ่งที่ไม่สมบูรณ์และไม่ได้รับแสงออก เมื่อต้นลำไยมีการแตกใบใหม่ 2 ชุดแล้ว ให้สารโพแทสเซียมคลอไรด์ กิ่งกระโดงเหล่านี้สามารถให้ผลผลิตที่มีคุณภาพรวมทั้งจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วย

2.2.2 การตัดแต่งกิ่งอย่างหนักหรือตัดแต่งเพื่อทำสวนลำไย เป็นแนวทางการตัดแต่งเพื่อทำสวนลำไย เป็นแนวทางการตัดแต่งกิ่งเพื่อปรับปรุงต้นลำไยอายุมาก ลักษณะการตัดแต่งกิ่งคือ ทำการตัดให้เหลือส่วนลำต้นสูงจากระดับพื้นดิน 1-2 เมตร เพื่อให้มีการเจริญของตาใหม่ การปฏิบัติควรทำในช่วงฤดูฝนเพราะอุณหภูมิอากาศ และความชื้นในบรรยากาศเหมาะสมต่อการเจริญของยอดใหม่ การตัดวิธีนี้จำนวนยอดที่แตกใหม่หลังตัดจะมีมากจำเป็นต้องตัดสาขากิ่งออกในปีแรกและเลือกกิ่งแขนงไว้ประมาณ 3-4 กิ่ง การตัดแต่งวิธีนี้จะทำให้ต้นมีโครงสร้างต้นใหม่ที่ดี แต่มีข้อเสีย คือมักไม่มีการให้ผลผลิตในปีแรก กิ่งใหม่รับน้ำหนักผลผลิตได้น้อยอาจฉีกหักได้ง่าย ผู้ปฏิบัติควรมีการศึกษาดูทดลองปฏิบัติเป็นบางต้นก่อน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจขยายผลตัดแต่งกิ่งภายในสวนต่อไป

ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งลำไย

1. ปริมาณกิ่งที่ตัดออก การตัดแต่งกิ่งที่ผิดวิธีอาจมีผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตของต้นลำไยได้ การตัดแต่งกิ่งลำไยออกในปริมาณน้อยเกินไปจนทำให้ทรงพุ่มแน่นทึบ แต่ถ้าตัดแต่งกิ่งออกมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อต้นลำไย เช่น ทำให้ปริมาณผลผลิตลดลง ต้นลำไยมีการออกดอกช้าหรือเว้นปี ดังนั้นการที่จะมีการตัดแต่งกิ่งเท่าใดนั้นต้องคำนึงถึงพื้นที่ในการให้ออกดอกติดผลตามความเหมาะสมด้วย

2. ฤดูกาลตัดแต่งกิ่ง ควรทำการตัดแต่งกิ่งในช่วงฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน เพราะสภาพอากาศเหมาะสมส่งผลให้ต้นลำไยมีการแตกใบได้เร็วและเจริญเติบโตได้ดีหลังตัดแต่งกิ่ง นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการตัดแต่งกิ่งในฤดูร้อน และหนาวเพราะต้นลำไยมีการแตกกิ่งช้าและอาจทำให้เปลือกของกิ่งแตก ถ้าต้นลำไยที่มีทรงพุ่มแน่นทึบควรตัดสาขากิ่งออกบ้าง



ภาพที่ 5.1 ต้นลำไยอายุ 3 ปีหลังการตัดแต่งกิ่ง



ภาพที่ 5.2 ต้นลำไยไม่ได้ตัดแต่งกิ่ง



ภาพที่ 5.3 ต้นลำไยอายุ 5-10 ปีขึ้นไปไม่ตัดแต่งกิ่ง



ภาพที่ 5.4 ต้นลำไยอายุ 5-10 ปีขึ้นไปหลังการตัดแต่งกิ่ง



บทที่ 6

เทคนิคการผลิตลำไยคุณภาพนอกฤดู

สภาพธรรมชาติของต้นลำไยที่ปลูกในเขตภาคเหนือตอนบนจะเริ่มออกดอกตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมถึงต้นกุมภาพันธ์ และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นกันยายน ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าการผลิตลำไยในฤดูกาลปกติ สำหรับปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอของการผลิตลำไยในฤดูกาลปกติคือ ถ้าหากปีใดอากาศหนาวเย็นมากและยาวนานมีผลทำให้ลำไยแทบทุกต้นออกดอก จึงทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมากส่งผลให้ราคาผลผลิตต่ำทำให้ชาวสวนหลายรายประสบกับสภาวะการขาดทุน นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ การผลิตลำไยนอกฤดูซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธีคือ การปลูกพันธุ์ทะวาย และการใช้สารเคมีบังคับ แต่การผลิตลำไยนอกฤดูจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการดังจะได้อธิบายในรายละเอียดของแต่ละวิธีดังนี้

การใช้พันธุ์ทะวาย

พันธุ์ลำไยที่สามารถออกนอกฤดูได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีบังคับ คือ พันธุ์เพชรสาคร โดยปกติแล้วลำไยพันธุ์เพชรสาครจะออกดอกปีละ 2 รุ่น คือรุ่นแรกออกดอกเดือนธันวาคมถึงมกราคม และเก็บเกี่ยวผลได้ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน รุ่นสองออกดอกกราวเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม เก็บเกี่ยวผลได้ราวเดือนธันวาคมถึงมกราคม ข้อจำกัดของลำไยพันธุ์นี้ คือออกดอก ไม่พร้อมกันทั้งต้นทำให้ไม่สะดวกต่อการดูแลรักษา วิธีการที่จะทำให้ลำไยพันธุ์นี้ออกดอกพร้อมกัน ทั้งต้นสามารถทำได้โดยการควั่นกิ่งซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. เลือกต้นลำไยพันธุ์เพชรสาครที่สมบูรณ์อยู่ในระยะใบแก่ ผ่านการแตกใบ อย่างน้อย 2 ครั้ง
2. ควั่นกิ่งที่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 นิ้ว โดยเลือกควั่นบริเวณที่ผิวเปลือกเรียบ ใช้เลื่อยโค้ง เลื่อยตัดส่วนของเปลือกรอบกิ่งลึกเข้าไปแค่ถึงเนื้อไม้ ขนาดของรอยควั่นกว้างประมาณ 3 มิลลิเมตร หรือประมาณเท่าความกว้างของรอยเลื่อย ควั่นกิ่งก่อนที่จะถึงฤดูกาลออกดอกประมาณ 30 ถึง 45 วัน จากการศึกษาของ พาวินและคณะ (2543) ทำการควั่นกิ่งลำไยพันธุ์เพชรสาครที่ปลูกในจังหวัดลำปาง ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม พบว่าลำไยแทงช่อดอกหลังการควั่นกิ่ง 23 วัน ซึ่งตรงกับช่วงกลางเดือนมิถุนายน ส่วนต้นที่ไม่ได้ควั่นกิ่งจะทยอยออกดอกและออกดอกมากในเดือนสิงหาคม

การตอบสนองของลำไยต่อการควั่นกิ่ง ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้

1. ความสมบูรณ์ของต้น ต้นที่จะควั่นกิ่งต้องเป็นต้นที่สมบูรณ์ในระยะใบแก่
2. พันธุ์ลำไย พันธุ์ที่ตอบสนองต่อการควั่นกิ่งได้ดีในขณะนี้คือ พันธุ์เพชรสาคร ส่วนพันธุ์ที่ปลูกทางภาคเหนือ เช่น พันธุ์อีดอ ถ้าทำก่อนฤดูก็ตอบสนองได้เช่นกันแต่ต้องทำในระยะที่เหมาะสม (สาริต, 2541)

3. **ช่วงเวลาของการควั่นกิ่ง** ควรควั่นก่อนถึงช่วงเวลาการออกดอกประมาณ 30 ถึง 45 วัน

4. **รอยแผลที่ควั่น** ไม่ควรกว้างเกินไปเพราะจะทำให้การเชื่อมประสานของรอยแผลเกิดช้าหรือไม่เกิดซึ่งจะทำให้กิ่งหรือต้นโทรมได้

5. **ปริมาณกิ่งที่ควั่น** ไม่ควรควั่นทุกกิ่ง ควรควั่นประมาณ 60-70% ของกิ่งทั้งหมด
ข้อควรระวัง ไม่ควรควั่นกิ่งลึกเข้าไปในเนื้อไม้เพราะอาจทำให้กิ่งนั้นตายได้ และไม่ควั่นทุกกิ่ง
การใช้สารเคมี

ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันว่าสารเคมีที่ใช้บังคับลำไยให้ออกดอกนอกฤดูได้ คือ สารโพแทสเซียมคลอเรต โซเดียมคลอเรต และโซเดียมไฮโปคลอไรท์ โดยสารที่กระตุ้นให้ลำไยออกดอกได้นั้นเชื่อกันว่าจะเกิดจากอนุมูลคลอเรต (ClO_2) มีใช้ส่วนของโซเดียมและโพแทสเซียม สำหรับสารเคมีที่นิยมใช้บังคับให้ลำไยออกดอกที่นิยมมากที่สุด คือ สารโพแทสเซียมคลอเรต (Potassium chlorate ; KClO_3) มีคุณสมบัติเป็นของแข็งถ้าอยู่ในรูปผลึกจะใสและไม่มีสี เมื่อนำมาบดเป็นผงจะมีสีขาว ละลายน้ำได้น้อย โดยสาร 1 กรัม ต้องใช้น้ำในการละลาย 16.5 มิลลิลิตร แต่ละลายได้ดีในน้ำเดือดโดยใช้น้ำเพียง 1.8 มิลลิลิตร สารนี้มีคุณสมบัติเป็นตัวออกซิไดส์อย่างแรง คือเป็นสารที่ให้ออกซิเจนในปฏิกิริยาออกซิเดชัน จึงมีการนำสารนี้มาใช้ในการทำพลุดอกไม้ไฟ ทำไม้ขีดไฟ ชนวนจุดระเบิด สีข้อม การฟอกหนัง ตลอดจนสารฆ่าเชื้อโรค สารนี้มีค่าจุดเดือดที่ 400 องศาเซลเซียส จุดหลอมเหลว 368 องศาเซลเซียส น้ำหนักโมเลกุล 122.55 และมีค่าความถ่วงจำเพาะ 2.32

การชักนำการออกดอกของลำไยโดยการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต

เนื่องจากการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตในการชักนำให้ลำไยออกดอกนอกฤดูนั้น เริ่มต้นที่ชาวสวนก่อนจากนั้นนักวิชาการจึงได้ทำการศึกษาทดลองอย่างเป็นระบบ จากการศึกษาทดลองของคณะผู้เขียนและผู้ร่วมงาน และจากการประมวลข้อมูลการผลิตลำไยนอกฤดูของนักวิชาการท่านอื่นๆพอจะกล่าวได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองต่อสารโพแทสเซียมคลอเรต มีดังนี้

1. **ระยะการพัฒนาของใบ** การให้สารโพแทสเซียมคลอเรตกับใบลำไย 3 ระยะคือ ระยะใบอ่อน (ใบอายุน้อยกว่า 10 วัน) ระยะใบเพสลาด (ใบอายุ 20-25 วัน) ระยะใบแก่ (ใบอายุประมาณ 45 วัน) ในอัตราที่เท่ากันคือ 8 กรัมต่อตารางเมตร พบว่า ใบอายุ 45 วัน ออกดอกได้ดีที่สุด รองลงมาคือใบอายุ 20-25 วัน ส่วนใบอ่อนอายุน้อยกว่า 10 วัน ออกดอกได้น้อยที่สุด (ตารางที่ 6.1) ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่าต้นลำไยตอบสนองต่อสารได้ดีในระยะใบแก่ สาเหตุที่ต้นลำไยที่อยู่ในระยะใบอ่อนตอบสนองต่อสารโพแทสเซียมคลอเรตได้ไม่ดีคิดว่าใบอ่อนมีสารยับยั้งการออกดอก ถ้าปลิดใบอ่อนออกและให้สารโพแทสเซียมคลอเรตพบว่าลำไยสามารถออกดอกได้ดีเท่ากับระยะใบแก่ (พาวันและคณะ, 2545)

ตารางที่ 6.1 ผลของการให้สารโพแทสเซียมคลอไรด์อัตรา 8 กรัม/ตารางเมตร ของพื้นที่ทรงพุ่มกับต้นลำไย ในระยะใบอ่อน ใบเปสลาด และใบแก่ต่อการออกดอกของลำไยพันธุ์อีดอ

ระยะใบ	เปอร์เซ็นต์การออกดอกหลังการให้สาร (วัน)	
	45	60
ต้นไม่ให้สาร	0.0	0.0
ให้สารในระยะใบอ่อน	5.0	607
ให้สารในระยะใบเปสลาด	30.	6107
ให้สารในระยะใบแก่	85.0	100.0

ที่มา : พาวินและคณะ, (2542ก.)

2. อัตราของสาร ปัจจุบันเกษตรกรได้มีการใช้สารโพแทสเซียมคลอไรด์ในปริมาณที่สูงมาก บางรายใช้สาร 5-7 กิโลกรัมต่อวัน ทั้งนี้เนื่องจากได้รับคำแนะนำที่ผิดจากชาวสวนด้วยกัน หรือจากผู้ขายสารเคมีที่เข้าใจคลาดเคลื่อน หรือตัวชาวสวนเองไม่มั่นใจว่าการใช้สารในปริมาณที่น้อยจะสามารถชักนำให้ลำไยออกดอกได้ การใช้สารในปริมาณที่มากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อต้นลำไยและสภาพแวดล้อมได้ ดังนั้นจึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง และควรศึกษาปัจจัยอื่นๆเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดอัตราการให้สาร

จากการศึกษาทดลองที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ การให้สารในปริมาณที่น้อยก็สามารถชักนำให้ลำไยออกดอกได้ พาวินและคณะ (2542 ข) พบว่าการให้สารกับต้นลำไยพันธุ์อีดอในเดือนพฤศจิกายนในอัตรา 8 กรัมต่อตารางเมตร สามารถชักนำให้ลำไยออกดอกได้ 100% ส่วนอัตราที่ต่ำกว่านี้คือ 4 กรัมต่อตารางเมตร ออกดอกได้ 86% ส่วนลำไยพันธุ์สีชมพูใช้สารเพียง 1 กรัมต่อตารางเมตร สามารถชักนำให้ต้นลำไยออกดอกได้ 100% แต่อย่างไรก็ตามรายงานดังกล่าวเป็นการศึกษาในปีแรก ต้นลำไยสมบูรณ์จึงตอบสนองต่อสารได้ดีจากประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงกับการให้สารต้นลำไยที่เคยผ่านการให้สารโพแทสเซียมคลอไรด์เป็นปีที่ 4 ติดต่อกับการใช้สารในอัตรา 500 กรัมต่อต้นลำไย มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-6 เมตร ในเดือนกรกฎาคม 2545 พบว่าลำไยเกือบทุกซ่อแทงช่อดอกเกิดขึ้นในขณะที่บางรายให้สาร 1,000-1,500 กรัมต่อต้น กลับออกดอกเพียงเล็กน้อยแสดงให้เห็นว่าการกำหนดอัตราของสารและความอุดมสมบูรณ์ของต้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตว่าถ้าต้นลำไยที่มีทรงพุ่มที่บวมมักจะออกดอกน้อยในขณะที่ต้นมีการตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มโปร่งจะตอบสนองต่อสารได้ดี

3. ฤดูกาลในการให้สาร ฤดูกาลมีผลต่อการตอบสนองของต้นลำไยต่อสารที่ให้ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นต้นลำไยสามารถตอบสนองต่อสารได้ดีแม้ใช้สารในปริมาณที่น้อย แต่ในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดจะออกดอกได้น้อยกว่าเดือนอื่นๆที่ใช้สารในอัตราเท่ากัน Manochai et al.(2001) รายงานว่าการให้สารในฤดูหนาว

และในฤดูร้อนออกดอกได้มากกว่าการให้สารในฤดูฝน (ตารางที่ 6.2) การให้สารในฤดูฝนลำไยออกดอกได้น้อย สาเหตุหนึ่งเกิดจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาชะล้างสารบางส่วน ไหลซึมเลยเขตรากทำให้ความเข้มข้นของสารลดลงทำให้การออกดอกน้อยลงซึ่งสามารถยืนยันสมมุติฐานนี้ได้จากผลการศึกษาของ สุภาวดีและคณะ (2544) รายงานว่าภายหลังการให้สารโพแทสเซียมคลอเรตถ้าให้น้ำมากเกินไปต้นลำไยจะออกดอกได้น้อยกว่าต้นลำไยที่ให้น้ำพอดี

4. พันธุ์ลำไย ลำไยแต่ละพันธุ์ตอบสนองต่อสารต่างกัน พันธุ์ที่ตอบสนองได้ดี คือพันธุ์สีชมพู ส่วนพันธุ์อื่นๆ เช่น แห้ว พวงทอง เบี้ยวเขียว ตลับนาก ใบคำ และพื้นเมืองมีการตอบสนองได้ดีเช่นกัน และจากการศึกษาของคมสันต์ (2544) ศึกษาการให้สารโพแทสเซียมคลอเรตกับลำไย 3 พันธุ์ พบว่าพันธุ์ที่ตอบสนองต่อสารได้ดีที่สุดคือพันธุ์สีชมพู (ตารางที่ 6.3)

ตารางที่ 6.2 ผลของเดือนที่ให้สารโพแทสเซียมคลอเรต ต่อการออกดอกและระยะเวลาที่แทงช่อดอกหลังให้สาร (ให้สารในอัตรา 4 กรัม/ตารางเมตร)

เดือนที่ให้สาร	การออกดอก (%)	ระยะเวลาที่แทงช่อดอกหลังให้สาร (วัน)
สิงหาคม 2542 (ฤดูฝน)	50.9	31.0
กันยายน 2542 (ฤดูฝน)	11.9	24.0
ตุลาคม 2542 (ฤดูหนาว)	88.6	20.0
พฤศจิกายน 2542 (ฤดูหนาว)	80.0	26.3
ธันวาคม 2542 (ฤดูหนาว)	88.8	39.5
มกราคม 2543 (ฤดูร้อน)	77.5	27.0
เมษายน 2543 (ฤดูร้อน)	87.5	24.3
พฤษภาคม 2543 (ต้นฤดูฝน)	50.0	31.5
มิถุนายน 2543 (ฤดูฝน)	36.3	21.5
กรกฎาคม 2543 (ฤดูฝน)	56.5	28.5

ที่มา : Manochai et al., (2001)

ตารางที่ 6.3 ผลของการให้สารโพแทสเซียมคลอไรด์ต่อการออกดอกของลำไยพันธุ์ต่างๆในช่วงฤดูฝน (เดือนสิงหาคม)

อัตราของสาร (กรัม/ตารางเมตร)	พันธุ์ลำไย			ค่าเฉลี่ย (%)
	ดอ	สีชมพู	เหี่ยว	
2.5	0.00	6.25	0.00	2.08
5.0	1.25	32.50	3.75	12.50
10.0	42.50	97.50	31.25	57.08
ค่าเฉลี่ย (%)	14.55	54.42	11.67	

ที่มา : คมนสันต์, (2544)

5. วิธีการให้สาร สารโพแทสเซียมคลอไรด์ สามารถให้กับต้นลำไยได้หลายวิธี เช่น

5.1 การให้ทางดิน การปฏิบัติของเกษตรกรในขณะนี้ คือการผสมน้ำราดและการให้แบบหว่าน บริเวณทรงพุ่ม การผสมน้ำราดมีข้อดีคือมีการกระจายตัวของสารอย่างสม่ำเสมอเหมาะสำหรับช่วงเวลาที่ไม่มีฝนตก แต่จากการสังเกตวิธีการให้สาร โดยผสมน้ำราดในช่วงที่ฝนตกมักไม่ค่อยได้ผลแต่การให้สารโดยการหว่านกลับได้ผลดีกว่า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสารค่อยๆละลายออกมาไม่ถูกชะไปกับน้ำฝนในทางปฏิบัติ ก่อนการให้สารควรทำความสะอาดบริเวณทรงพุ่ม โดยกำจัดวัชพืชและกวาดวัสดุคลุมดินออกจากโคนต้น หว่านสารหรือราดสารบริเวณชายพุ่มแล้วให้น้ำพอชุ่ม เพื่อให้รากดูดสารเข้าสู่ลำต้นให้มากที่สุดในช่วง 15 วันแรกของการให้สารควรรักษาความชื้นอย่างสม่ำเสมอ

5.2 การให้ทางใบ จากการศึกษาของ ชิตติและคณะ (2542 ก) รายงานว่าการให้สารโพแทสเซียมคลอไรด์ ทางใบความเข้มข้น 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร หรืออัตรา 400 กรัมต่อน้ำ 200 ลิตร สามารถชักนำให้ออกดอกได้ การให้สารวิธีนี้มีข้อดี คือใช้สารในปริมาณที่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการให้ทางดิน แต่มีข้อจำกัดคือใบลำไยใหม่และบางส่วนของใบจะร่วง การลดการร่วงของใบสามารถทำได้โดยการลดความเข้มข้นเหลือ 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร หรืออัตรา 200 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่น 2 ครั้งห่างกัน 7 วัน การพ่นควรพ่นใบแก่ในทรงพุ่ม ถ้าใช้ความเข้มข้นมากกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ใบจะร่วง การฉีดพ่นในขณะที่แสงแดดจัดใบก็จะร่วงได้เช่นกัน ดังนั้นจึงควรพ่นในช่วงที่อากาศเย็น เช่นในช่วงเช้าหรือช่วงเย็น นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตว่าการฉีดพ่นสารทางใบกับลำไยแต่ละพันธุ์ใช้ความเข้มข้นเท่ากัน ข้อควรระวังในการใช้สารโพแทสเซียมคลอไรด์ พ่นทางใบ

1. ไม่ควรใช้สารในปริมาณสูงกว่าคำแนะนำ เพราะจะทำให้ใบลำไยใหม่และร่วงได้
2. ควรพ่นในระยะใบเปสลาดถึงใบแก่ (ใบอายุ 45-60 วัน)
3. ควรพ่นในตอนเช้าหรือเย็นในขณะที่ยังมีลมพัดไม่ร้อน

4. ควรสวมชุดปกปิดร่างกายและไม่ควรสูบบุหรี่ในขณะที่ฉีดพ่นสารและทำความสะอาดชุดที่สวมทันทีหลังจากฉีดพ่น

5. ไม่ควรผสมสารใดๆร่วมกับคลอเรต

5.3 วิธีฉีดเข้าลำต้น จากการศึกษาของ วินัยและคณะ (2542) พบว่าการใช้สารในอัตรา 0.25 กรัม ต่อเส้นผ่าศูนย์กลางของกิ่งหนึ่งเซนติเมตรกับลำไยพันธุ์สีชมพูสามารถชักนำให้ลำไย ออกดอกได้ถึง 80% การให้สารควรเลือกกิ่งที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-15 เซนติเมตร แล้วใช้สว่านเจาะเข้าไปในกิ่งลึกประมาณ 2-3 นิ้ว จากนั้นนำพลาสติกติดต่อกกลงไปในรูให้แน่น ละลาย สารคลอเรตในน้ำปริมาณน้อยๆ จากนั้นใช้หลอดฉีดยาชนิดพลาสติกขนาด 60 ซีซี ดูดสารละลาย และดูดอากาศเข้าไปด้วยประมาณ 10 ซีซี เพื่อให้เกิดแรงดันสารละลายแล้วฉีดอัดสารละลายเข้าไปในกิ่งโดยผ่านทางพลาสติกที่ติดไว้ ภายหลังจากฉีดสารเข้าไปในกิ่งต้องให้น้ำกับต้นลำไยเพื่อให้สารลำเลียงขึ้นสู่ยอดให้เร็วที่สุด

ถึงแม้ว่าจะมีการให้สารโพแทสเซียมคลอเรตกับต้นลำไยได้ถึง 3 วิธีที่กล่าวมาแต่ชาวสวนเลือกให้สารนี้ทางดินมากที่สุดเพราะเป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลดี การศึกษาการให้สารซ้ำในที่เดิมโดยให้สาร ทางดิน และเปรียบเทียบกับ การให้สารทางใบพบว่า การให้ทางดินออกดอกได้มากกว่าทางใบ (พาวิณและคณะ, 2546)

6. ความเข้มข้นของแสง ผลของการพลางแสง 0, 50, และ 90% กับต้นลำไยที่ปลูกในกระถาง แล้วให้สารโพแทสเซียมคลอเรตอัตรา 1 กรัมต่อกระถาง พบว่าเปอร์เซ็นต์การออกดอกของลำไยลดลงตามระดับการพลางแสงที่เพิ่มขึ้น (สุภาวดีและคณะ, 2544) ความรู้ดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ คือควรทำการตัดแต่งกิ่ง เพื่อให้ทรงพุ่มโปร่งแสงแดดสามารถส่องเข้าไปในทรงพุ่มได้ และควรหลีกเลี่ยงการให้สารโพแทสเซียมคลอเรตในช่วงที่ครีမ်ฟ้าครีမ်ฝน

ข้อควรพิจารณาในการผลิตลำไยนอกฤดู

1. การตลาด ผู้ผลิตลำไยนอกฤดูจะต้องมั่นใจว่ามีตลาดที่สามารถรองรับผลผลิตที่ออกสู่ตลาด และต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิตด้วย เนื่องจากการผลิตลำไยนอกฤดูในบางพื้นที่จะมีต้นทุนการผลิตสูง

2. ความสมบูรณ์ของต้นลำไย ควรมีการแตกใบอ่อนอย่างน้อย 2 ครั้งและอยู่ในระยะใบแก่ การให้สารกับต้นลำไยที่มีการแตกใบอ่อนเพียงชุดเดียวนั้นใบที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้ผลของลำไย มีคุณภาพดีได้ นอกจากนี้การเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยการหักข้อผลพร้อมใบติดไปด้วยบางส่วนทำให้ใบที่เหลืออยู่กับต้นน้อย ทำให้พื้นตัวได้ช้าหรือหลุดโรยได้ ดังนั้นก่อนการให้สารควรเตรียมต้นลำไยให้สมบูรณ์

3. สภาพอากาศ การให้สารโพแทสเซียมคลอเรตกับต้นลำไยในแต่ละฤดูจะให้ผลแตกต่างกัน หลายนาน เช่น การให้สารตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ต้นลำไยจะออกดอกได้ดีแต่ก็มีปัญหาเรื่องการติดผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้สารเดือนตุลาคมเพราะดอกจะบานตรงกับช่วงอากาศหนาว ทำให้ติดผลต่อช่อน้อย ในขณะที่การให้สารในฤดูฝนเปอร์เซ็นต์การออกดอกจะน้อย แต่ถ้าเร่งช่อดอกออกมาแล้ว

ติดผลดีมีจำนวนผลต่อช่อมาก ดังนั้นผู้ที่จะคัดพันธุ์ไม้ผลัดลำไยนอกฤดูจะต้องศึกษาถึงสภาพแวดล้อมและติดตามสภาพอากาศอยู่ตลอดเวลา

4. แหล่งน้ำ ควรมีแหล่งน้ำอย่างเพียงพอตลอดช่วงเวลาการออกดอกติดผลเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เพราะถ้าต้นลำไยขาดน้ำจะมีผลทำให้ดอกร่วงและทำให้ผลลำไยมีขนาดเล็ก

5. ปริมาณของสารในกลุ่มคลอเรตที่ใช้ การที่จะกำหนดปริมาณสารที่จะให้ต่อต้นนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างพอที่จะกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

5.1 พันธุ์ลำไย ลำไยพันธุ์สีชมพูตอบสนองต่อสารได้ดีควรใช้อัตราเพียงครึ่งหนึ่งของการใช้กับพันธุ์อื่น

5.2 ฤดูกาล ในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์จะใช้สารในปริมาณที่น้อย ส่วนในเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนจะต้องใช้สารในอัตราที่สูง นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตว่าในช่วงที่มีฝนตกหนักหรือในช่วงที่ถล่มฟ้าครึ้มฝนต้นลำไยที่ใช้สารมักจะไม้ออกดอกหรือออกดอกค่อนข้างน้อย ถึงแม้ว่าจะให้ปริมาณที่สูงก็ตาม ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการให้สารในช่วงเวลาดังกล่าว

5.3 วิธีการให้สาร การให้สารทางใบและฉีดเข้ากิ่งจะให้สารในปริมาณที่น้อยกว่าการให้สารทางดินมาก แต่การให้สารทางดินจะทำได้ง่ายและสามารถชักนำให้ลำไยออกดอกได้ดีกว่า 2 วิธีแรก แต่ต้องมีการศึกษาเปรียบเทียบถึงข้อดี-ข้อเสียของแต่ละวิธีในทุกๆด้าน

5.4 ชนิดของดิน มีข้อสังเกตจากนักวิชาการและชาวสวนว่าต้นลำไยที่ปลูกในดินทรายจะตอบสนองต่อสารได้ดี ในขณะที่ดินเหนียวจะต้องใช้ปริมาณสารที่มากกว่า อย่างไรก็ตามข้อสังเกตนี้ไม่ได้มีการเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบเพื่อพิสูจน์ข้อสังเกตนี้

6. ศัตรูลำไย การผลิตลำไยนอกฤดูนั้นมักจะประสบกับปัญหาการระบาดของโรคและแมลงมากกว่าการผลิตในฤดูกาลปกติศัตรูที่สำคัญอย่างยิ่งของการผลิตลำไยนอกฤดูคือค้างคาว ดังนั้นจึงควรสำรวจตรวจสอบประวัติการเข้าทำลายของค้างคาวเพื่อประกอบการพิจารณาหรือเตรียมการป้องกันขั้นตอนการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต

เพื่อให้การใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตกับลำไยมีประสิทธิภาพควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. เลือกต้นลำไยที่สมบูรณ์ที่อยู่ในระยะใบแก่ หากลำไยต้นใดมีทรงพุ่มทึบเกินไปควรตัดแต่งกิ่งออกบ้างเพื่อให้แสงแดดส่องผ่านเข้าไปในทรงพุ่ม หลังจากตัดแต่งกิ่งควรให้สารทันทีหรืออย่างช้าไม่เกิน 1 สัปดาห์ เพราะจะทำให้ต้นลำไยแตกใบอ่อน อายุของใบลำไยต้องอยู่ในระยะใบแก่ (อายุ 30-45 วัน) หรือโตเต็มที่ที่มีสีเขียวจะเป็นระยะที่ได้ผลดีถ้าเป็นระยะใบอ่อนจะทำให้ดอกน้อยหรือถ้าพ่นทางใบจะทำให้ใบอ่อนไหม้ร่วง

2. ทำความสะอาดบริเวณทรงพุ่ม กำจัดวัชพืชและกวาดเศษใบลำไยออกนอกทรงพุ่ม ถ้าหากดินมีความชื้นมากควรทิ้งไว้ 1-2 วัน ก่อนให้สารและก่อนการให้สารไม่ว่าจะพ่นทางใบหรือทางดินจะต้องงดการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ในช่วงก่อนการใช้สาร ถ้าต้องการจะให้ควรใส่ในช่วงที่ต้นลำไยมีการแทงช่อดอกแล้ว

3. ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสาร ก่อนการให้สารโพแทสเซียมคลอเรตควรนำสารไปตรวจสอบเช็คหาความบริสุทธิ์ว่ามีเกีเปอร์เซ็นต์เพื่อนำมาประกอบการกำหนดอัตราสารโพแทสเซียมคลอเรตอย่างเหมาะสม และถ้าใช้วิธีการพ่นสารโพแทสเซียมคลอเรต ทางใบจะทำให้เตรียมสารลำบากเพราะจะทำให้ไม่ทราบว่าใช้สารอะไรผสมหรือผสมในอัตราเท่าใดและจะมีผลทำให้หัวพันธุ์อดตันด้วย

4. การให้สาร วิธีการให้สารทางดินนิยมทำ 2 แบบคือ แบบหว่านและผสมน้ำราด การผสมน้ำราดต้องคนให้สารละลายน้ำให้หมดก่อนแล้วจึงราด ส่วนการให้แบบหว่านควรทำให้สารละเอียด การให้แบบหว่านและผสมน้ำราดควรราดให้รอบๆทรงพุ่มเป็นบริเวณวงกว้างประมาณ 50-100 เซนติเมตร เพื่อให้สารกระจายทั่วทรงพุ่มและป้องกันรากเสียหายและการพ่นสารทางใบควรใช้ตามความเข้มข้นที่กำหนดถ้าความเข้มข้นสูงจะมีผลทำให้ใบไหม้และร่วง ซึ่งทั้ง 2 วิธีสามารถกระตุ้นให้ต้นลำไยออกดอกนอกฤดูได้

5. การให้น้ำ รดน้ำตามเพื่อให้สารโพแทสเซียมคลอเรตละลายให้มากที่สุด หลังจากนั้นรักษาความชื้นโดยให้น้ำทุก 3-5 วัน เพื่อให้รากลำไยดูดสารเข้าสู่ต้นให้มากที่สุดประมาณ 3-5 สัปดาห์ ลำไยจะเริ่มแทงช่อดอก

ระยะเวลาของการแทงช่อดอกหลังให้สารโพแทสเซียมคลอเรต

จากการศึกษาในหลายงานทดลอง พบสรุปว่าลำไยจะเริ่มแทงช่อดอกภายหลังให้สารตั้งแต่ 17 วัน ถึง 60 วัน ซึ่งการแทงช่อดอกจะเร็วหรือช้าขึ้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น

1. ปริมาณของสารที่ใช้ ถ้าใช้ในอัตราสูงจะออกดอกได้เร็วกว่าในอัตราต่ำแต่เปอร์เซ็นต์การออกดอกอาจไม่แตกต่างกัน

2. อายุของใบ พบว่าใบแก่จะออกดอกได้เร็วกว่าและมากกว่าใบอ่อน

3. อายุของต้น ต้นที่มีอายุน้อยจะออกดอกได้เร็วกว่าและมากกว่าต้นที่มีอายุมาก

4. ช่วงเวลาการให้สาร พบว่าการให้สารในเดือนต่างๆจะมีระยะเวลาในการแทงช่อดอกช้าเร็วแตกต่างกัน ถ้าเป็นฤดูร้อนและฤดูฝนจะออกดอกได้เร็วกว่าฤดูหนาว

ชนิดของช่อดอก

การออกดอกของลำไยอาจมี 3 ลักษณะ คือ ออกเป็นช่อดอกสั้น ช่อดอกปนใบ และผลิใบอ่อนแล้วแทงช่อดอกตามซึ่งจะใช้เวลานานกว่าการเกิดดอกสั้นและช่อดอกปนใบ

ระยะเวลาตั้งแต่ให้สารโพแทสเซียมคลอเรต ถึงเก็บเกี่ยว

ระยะเวลาให้สารถึงเก็บเกี่ยวโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 6 เดือนถึง 8 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์และสภาพแวดล้อม ในขณะที่ออกดอกและติดผล ตัวอย่างเช่น การให้สารช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งถือว่าเป็นช่วงผลิกลำไยก่อนฤดู จะใช้ระยะเวลาตั้งแต่ออกดอกถึงเก็บเกี่ยวนานถึง 180-192 วัน ซึ่งใช้เวลานานกว่าการให้สารในเดือนพฤษภาคมใช้เวลาเพียง 165-172 วัน แต่ถ้าให้สารในเดือนสิงหาคมการพัฒนาของผลลำไยจะผ่านฤดูหนาวทำให้ผลแก่ช้าซึ่งใช้เวลานานถึง 8 เดือน สำหรับการให้สารในเดือนต่างๆและช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวได้รวบรวมจากงานทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา ดังแสดงในตารางที่ 6.4

ตารางที่ 6.4 ช่วงเวลาที่ให้สารโพแทสเซียมคลอเรตและเวลาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตของลำไยพันธุ์อีดอ

เดือนที่ให้สาร ($KClO_3$)	เดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต
ปลายเมษายน	ต้นพฤศจิกายน
ต้นพฤษภาคม	กลางพฤศจิกายน
ต้นมิถุนายน	กลางธันวาคม
ต้นกรกฎาคม	ต้นกุมภาพันธ์
ต้นสิงหาคม	กลางมีนาคม
ต้นกันยายน	กลางเมษายน
ต้นตุลาคม	กลางพฤษภาคม
ต้นพฤศจิกายน	ต้นมิถุนายน
ต้นธันวาคม	กลางกรกฎาคม
ต้นกุมภาพันธ์	กลางกันยายน
ต้นมีนาคม	ต้นตุลาคม

หมายเหตุ : ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวอาจผันแปรตามสภาพแวดล้อม แหล่งปลูก อายุต้น และการจัดการ
ที่มา : พิทยาและพาวัน (2545)

ปัญหาที่พบในการผลิตลำไยนอกฤดู

1. ต้นลำไยออกดอกน้อย การให้สารโพแทสเซียมคลอเรต ช้ำกับต้นเดิมในปีที่สองหรือสาม มักพบว่าต้นลำไยจะออกดอกลดลง ซึ่งมักเกิดกับต้นลำไยที่มีอายุมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะต้นอายุมาก มีการฟื้นตัวของต้นช้า สภาพของต้นไม่สมบูรณ์เพียงพอ ดังนั้นจึงควรเตรียมต้นให้สมบูรณ์ก่อนราดสาร

2. ต้นลำไยออกดอกหลายรุ่นภายในช่อเดียวกันหรือต้นเดียวกัน ทำให้ไม่สะดวกต่อการจัดการในหลายๆด้าน และยังสิ้นเปลืองแรงงานในการคัดเกรด สาเหตุของการออกดอกหลายรุ่นในช่อเดียวกันและต้นเดียวกัน มีผลทำให้ต้นลำไยติดผลหลายรุ่น มีนักวิชาการและเกษตรกรหลายๆท่านให้ความเห็นว่าน่าจะเกิดจากการให้สารโพแทสเซียมคลอเรตในปริมาณที่มากเกินไป แต่จากการสังเกตของคณะผู้เขียนพบว่าในกรณีที่ออกดอกหลายรุ่นในช่อเดียวกันนั้นมักจะพบในช่อหรือต้นที่ติดผลน้อย แต่ในต้นหรือช่อที่มีการติดผลที่ดีจะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว สำหรับในกรณีของการออกดอกหลายรุ่นในต้นเดียวกันนั้น อาจเกิดจากระยะการพัฒนาของใบและยอดต่างกัน กลุ่มยอดที่มีความพร้อมก็จะมีการออกดอกก่อน

3. **ติดผลดกมากเกินไป** ในฤดูกาลผลิตปี 2541/2542 ชาวสวนที่ใช้สารโพแทสเซียมคลอไรด์ มักประสบปัญหา คือต้นลำไยออกดอกและติดผลมากทำให้ผลมีขนาดเล็กลง นอกจากนี้ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวต้นลำไยก็จะมี การฟื้นตัวช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งลำไยพันธุ์สีชมพู

4. **การติดผลน้อย** ในฤดูกาลผลิตปี 2542/2543 ชาวสวนที่ให้สารโพแทสเซียมคลอไรด์ในช่วง กลางเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ต้นลำไยจะติดผลน้อยซึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับฤดูกาลผลิต ในปี 2541/2542 เนื่องจากในช่วงการบานของดอกตรงกับช่วงที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นมากอาจ ทำให้การผสมเกสรไม่ดีเท่าที่ควรจึงทำให้ลำไยติดผลได้น้อย

5. **ศัตรูลำไย** จากประสบการณ์ทำสวนลำไยของคณะผู้เขียนพบว่า ปัจจุบันมีการระบาดของ โรค และแมลงหลายชนิดต่างๆที่ในอดีตการระบาดเกิดขึ้นน้อย จริยา (2542) ได้ให้ความเห็นว่าการให้สารบั้งกับ ลำไยออกดอกนอกฤดูทำให้การกระจายช่วงการผลิตออกไปได้เกือบทั้งปี ทำให้ระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้องกับ แมลงและโรคเปลี่ยนไปผลกระทบที่ตามมาคืออาจมีการระบาดของโรคและแมลงที่มีความสำคัญน้อย หรือ ที่ยังไม่มีมีความสำคัญมาก่อนเกิดขึ้น ศัตรูที่สำคัญของการผลิตลำไยนอกฤดูคือค่างขาว ซึ่งพบการเข้าทำลาย มากในอำเภอสอยดาว และอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี และอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ผลผลิตเสียหายเป็นอย่างมาก

6. **อาการรากตาย** การให้สาร โพแทสเซียมคลอไรด์ทางดินมีผลทำให้รากที่ถูกสารบางส่วนตาย โดยเฉพาะปลายรากที่สัมผัสสารที่มีความเข้มข้นหลังการให้สาร โพแทสเซียมคลอไรด์ทางดินและจากการ ทดลองในกระถางขนาด 20 ลิตร พบว่ากรรมวิธีที่มีการให้สารโพแทสเซียมไฮโปคลอไรด์ทางดินและการ ให้สารโพแทสเซียมคลอไรด์ทางดินมีอาการปลายรากถูกทำลายเฉลี่ย 14.16 และ 12.50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนต้น ลำไยที่ไม่ใช้สารและพ่นสารโพแทสเซียมคลอไรด์ทางใบไม่มีอาการปลายรากถูกทำลาย (ตารางที่ 6.5) ธนะ ชัย (2542) พบว่าภายหลังจากการให้สาร โพแทสเซียมคลอไรด์รากลำไยจะถูกทำลาย มีอาการแห้ง กรอบผิว กร่อนเป็นแผ่น การทดลองกับกิ่งเสียบลำไยพันธุ์ดอ อายุ 1 ปี พบว่าการราดสารโพแทสเซียมคลอไรด์ทาง ดินมีผลทำให้มีเปอร์เซ็นต์การร่วงไหลของสารอิเล็กโตไลต์ภายในรากออกจากเซลล์มากกว่าการไม่ให้ สารเคมี (ยวดี, 2543) โดยการให้สารทางดินสารประกอบคลอไรด์จะถูกดูด โดยรากและเคลื่อนย้ายใน ส่วนอะพอพลาส (apoplast) มีผลทำให้ท่อน้ำถูกทำลาย (Ross and Lembi, 1985) อย่างไรก็ตามเสกสันต์และ พาวิน ศึกษาผลของโพแทสเซียมคลอไรด์ต่อการเจริญเติบโตของราก ที่ปลูกในสารละลายพบว่าอัตราที่ชัก นำการออกดอก (250 มิลลิกรัมต่อลิตร) ไม่มีผลต่อการเจริญของรากลำไยแต่อัตราที่สูง (1,000 มิลลิกรัมต่อ ลิตร) หรือมากกว่ามีผลทำให้การออกดอกลดลงและการเจริญของรากถูกยับยั้ง

ตารางที่ 6.5 ผลของสารเคมีต่ออาการรากถูกทำลายจากสารเคมีหลังการให้สาร 28 วัน

กรรมวิธี	อาการรากถูกทำลาย (%)
สารโพแทสเซียมคลอเรตอัตรา 2 กรัม/กระถาง	12.5 a
สารโพแทสเซียมคลอเรตความเข้มข้น 2,000 มิลลิกรัม/ลิตร	0.0 b
สารโซเดียมไฮโปคลอไรต์อัตรา 2 กรัม/กระถาง	14.2 a
ไม่ใช้สาร	0.0 b

ที่มา : ชิตติและคณะ, (2545)

แนวทางการใช้สารอื่นเพื่อกระตุ้นการออกดอกของลำไย

สำหรับกลไกหรือเหตุผลที่สารประกอบคลอเรตทำให้ลำไยออกดอกนั้นยังไม่มีรายงานอย่างแน่ชัด แต่หากพิจารณาถึงการเปลี่ยนรูปของคลอเรตในพืชแล้ว มีรายงานว่าสารคลอเรตจะมีการเปลี่ยนรูปไปเป็นคลอไรท์ (ClO_2^-) และไฮโปคลอไรท์ (ClO^-) ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ารูปใดรูปหนึ่งดังกล่าวอาจมีส่วนในการกระตุ้นให้ลำไยออกนอกฤดูก็เป็นได้ สารเหล่านั้นได้แก่ แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ (CaCl_2O_2) ที่ใช้ฆ่าเชื้อในกระบวนการผลิตน้ำปะปา หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (NaClO) หรือ คลอร์็อก (Clorox) ซึ่งเป็นสารประกอบของน้ำยาซักผ้าขาว และใช้ฆ่าเชื้อทำความสะอาดในห้องปฏิบัติการ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการทดลองเบื้องต้นโดย ชิตติและคณะ (2542) ได้ศึกษาผลของสาร โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ที่มีต่อการออกดอกนอกฤดูของลำไยพันธุ์สีชมพู ปลูกในกระถางดินที่มีความจุ 20 ลิตร โดยใช้สารอัตรา 0, 0.3, 0.6 และ 0.9 กรัม ในวันที่ 16 มิถุนายน 2542 ผลการทดลองพบว่าต้นลำไยที่ได้รับสาร 0.3 และ 0.6 กรัมต่อต้น สามารถออกดอกได้หลังให้สาร 21 วัน มีการออกดอก 75 เปอร์เซ็นต์ ส่วนต้นลำไยที่ให้สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.9 กรัมต่อต้น มีอาการเป็นพิษหลังจากได้รับสาร โดยมีอาการใบเหลือง ร่วง และไม่ออกดอก การทดลองกับลำไยพันธุ์ดอโดยใช้สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้น 2.5 และ 5.0 กรัม ทดลองในเดือนสิงหาคม 2542 พบว่าสามารถกระตุ้นให้ลำไยพันธุ์ดอออกดอกได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ต้นที่ไม่ให้สารไม่มีการออกดอก (ชิตติและคณะ, 2542ข.) การราดสาร โซเดียมไฮโปคลอไรท์กับต้นลำไยพันธุ์ดอ ทรงพุ่ม 5 เมตร หลังการให้สาร 38 วัน พบว่าต้นลำไยมีการออกดอกตั้งแต่ 64 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 6.6) ส่วนการพ่นทางใบก็สามารถกระตุ้นให้ต้นลำไยออกดอกประมาณ 20-25 วัน และมีการออกดอก 25.0-88.33 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 6.7)

ตารางที่ 6.6 ผลของสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ต่อการออกดอกของลำไยพันธุ์ดอ

อัตราการใช้สาร	การออกดอก (%)
ไม่ใช้สาร	0
30 กรัมต่อต้น	68
60 กรัมต่อต้น	78
90 กรัมต่อต้น	80
120 กรัมต่อต้น	64

ที่มา : สิทธา, (2545)

ตารางที่ 6.7 การพ่นสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ทางใบต่อการออกดอกของลำไยพันธุ์ดอ

ความเข้มข้นของสาร	ระยะเวลาการออกดอก (วัน)	การออกดอก (%)
1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร	22.25	41.25
2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร	22.75	88.33
3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร	20.75	77.50
4,000 มิลลิกรัมต่อลิตร	25.00	25.00

ที่มา : ญาณพงศ์, (2544)

ข้อควรระวังในการใช้สารกลุ่มคลอเรต

จากเอกสารคำแนะนำการใช้สารกลุ่มคลอเรตเร่งการออกดอกลำไย การใช้อย่างปลอดภัย กรมวิชาการเกษตร (2542) แนะนำว่า

1. สารกลุ่มคลอเรต เป็ดัตถุอันตรายชนิดวัตถุระเบิด อาจเกิดระเบิดขึ้นได้เมื่อได้รับความร้อนสูง
2. อาจเป็นอันตรายต่อพืช
3. เก็บรักษาให้ห่างจากวัตถุไวไฟ ประกายไฟ และหลีกเลี่ยงการผสมกับสารอินทรีย์ทุกชนิด เช่น ผงถ่านน้ำตาลทราย นอกจากนี้ไม่ควรนำมาผสมกับกำมะถัน สารกลุ่มซัลเฟตและเกลือแอมโมเนียเกือบทุกชนิด เช่น แอมโมเนียคลอไรด์ และแอมโมเนียมซัลเฟต เป็นต้น เพราะจะทำให้ย่นต่อการติดไฟและอาจเกิดระเบิดอย่างรุนแรงขึ้นได้
4. ไม่ควรหุบ บด กระแทกสารหรือทำให้สารเกิดการเสียดสีโดยเด็ดขาด เพราะแรงเสียดทาน จะทำให้สารเกิดระเบิดได้
5. ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและตา ทำลายเมือคโลหิตแดง เป็นอันตรายต่อไต และกล้ามเนื้อหัวใจ ควรทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังจากการใช้สาร

ข้อควรปฏิบัติในการใช้สารกลุ่มคลอเรต

1. ภาชนะบรรจุสารต้องมีฝาปิดมิดชิด
2. เก็บไว้ในอาคารที่มีการถ่ายเทอากาศที่ดีและต้องมีพื้นที่ว่างเหลือไว้โดยรอบ เก็บให้ห่างจากอาหาร เครื่องดื่มและอาหารสัตว์ ห้ามวางบนพื้นไม้และต้องจัดวางสารไม่ให้สูงเกิน 3 เมตร
3. ควรใช้สารนี้ในรูปของเหลวโดยผสมกับน้ำ
4. สวมใส่ชุดป้องกันที่ทำด้วยใยสังเคราะห์ไวเนท หรือ นีโอพรีน หรือ พีวีซี
5. สวมรองเท้าบูทที่ทำด้วยใยสังเคราะห์ไวเนท หรือ นีโอพรีน
6. สวมแว่นตานิรภัยที่กระชับลูกตา
7. สวมถุงมือยางและสวมหมวก
8. ห้ามสูบบุหรี่ขณะราดสารละลาย และต้องระวังอย่าให้สารสัมผัสกับผิวหนังหรืออวัยวะต่างๆ โดยตรง
9. หลังราดสารแล้วต้องทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดทุกครั้ง
10. ระวังสัตว์เลื้อยประเภทวัว ควาย อย่าให้มากินหญ้าบริเวณที่ใช้สาร เพราะอาจทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้
11. การให้สารกลุ่มคลอเรตเพื่อให้ลำไยออกดอกควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างถูกต้อง

กรมวิชาการเกษตร

บทที่ 7

สารเคมีที่ใช้กับลำไย

การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูลำไยในปัจจุบันมีการใช้สารเคมีกันมากขึ้นซึ่งสารที่ใช้ยู่มีด้วยกันหลายชนิด แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูได้ แต่ก็จำเป็นต้องใช้สารเคมีเสมอ และการใช้สารเคมีป้องกันหรือกำจัดโรคแมลงศัตรู ก็เป็นเพียงบางส่วนของวิธีการเท่านั้น ส่วนมากการใช้สารเคมีก็เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคแมลงศัตรูมากกว่าการรักษา หรือกำจัดโรคหมดไป ซึ่งการกระทำดังกล่าวมีผลดังนี้คือ

- เพื่อกีดขวางไม่ให้เชื้อโรค แมลงศัตรู ได้สัมผัสกับลำไยโดยตรง
- เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลำไย
- เพื่อกระตุ้นให้ลำไยสร้างภูมิต้านทาน หรือทำให้ต้านทานโรคขึ้น
- เพื่อไปชะงักการเจริญของเชื้อโรค หรือไปเป็นพิษต่อเชื้อโรคในต้นลำไยที่เป็นโรค

สารเคมีต่างๆ ดังกล่าวในทางโรคแมลงศัตรูมีชื่อเรียกได้หลายชนิด ตามผลของการออกฤทธิ์ทำลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคแมลงศัตรู เช่น

- สารเคมีที่ป้องกันกำจัดเชื้อรา
- สารเคมีที่ป้องกันกำจัดแบคทีเรีย
- สารเคมีที่ป้องกันกำจัดแมลงที่เป็นพาหะ
- สารเคมีที่ป้องกันกำจัดวัชพืช

หากแบ่งสารเคมีตามคุณสมบัติที่กล่าวมาแล้วอาจแบ่งได้ 2 พวกคือ

1. สารเคมีที่ไม่ดูดซึม เป็นสารเคมีที่เมื่อนี๊ดปกคลุมบนต้น หรือนี๊ดให้กับต้นแล้วจะปกคลุมอยู่บริเวณผิวภายนอก เพื่อคอยป้องกันเชื้อโรคศัตรูเข้าทำลาย

2. สารเคมีชนิดดูดซึม เป็นสารเคมีที่เมื่อนี๊ดให้กับต้นแล้วต้นสามารถจะดูดซึมสารเคมีเหล่านี้ผ่านทางท่อน้ำและท่ออาหารเข้าไปยังส่วนของเซลล์ และกระจายอยู่ในเซลล์ส่วนต่างๆ ของพืช เพื่อที่ป้องกันการเข้าทำลาย หรือไปทำลายเชื้อโรคที่อยู่ภายในเซลล์ลำต้น

สารเคมีที่ใช้สำหรับป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูนั้น ตามปกติการผลิตมักจะออกมาในรูปแบบต่างๆ แล้วแต่ชนิด และประโยชน์ของสารเพื่อเหมาะสมในการผลิต การใช้ และการขนส่ง ซึ่งทั่วไปแล้วมักมีรูปแบบดังนี้คือ

1. สารเคมีชนิดผงผสมกับน้ำ
2. สารเคมีชนิดผง
3. สารเคมีชนิดน้ำมัน
4. สารเคมีชนิดเม็ด

5. สารเคมีชนิดน้ำ
6. สารเคมีชนิดแขวนลอยในน้ำ
7. สารเคมีชนิดผงละลายในน้ำ

สารเคมีดังกล่าวมักพบว่าเป็นในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในรูปของชนิดผงผสมน้ำ ชนิดน้ำ ชนิดน้ำมัน และชนิดเม็ด เท่านั้น ส่วนชนิดที่อยู่ในรูปอื่น ๆ มักจะผลิตและจำหน่ายน้อยมาก ชื่อของสารเคมีที่ป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูโดยทั่วไปประกอบด้วย 3 ชื่อ คือ

1. ชื่อสามัญ หรือชื่อทั่วไป
2. ชื่อเคมี ซึ่งเป็นชื่อที่บอกว่าสารออกฤทธิ์เป็นชนิดใด
3. ชื่อการค้า ซึ่งแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับบริษัทที่จำหน่าย

ข้อสำคัญที่ควรคำนึงถึง

1. จะต้องทราบชนิดและสาเหตุของโรคที่เกิดขึ้น
2. ต้องทราบประเภทของสารเคมีที่จะนำมาใช้กับเชื้อโรคและแมลง
3. ต้องใช้เครื่องฉีดพ่นที่ดี เวลาทำการฉีดต้องเหมาะสมและถูกวิธีกับการระบาดของโรค และสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพของสารเคมีที่ใช้ด้วย
4. ต้องระมัดระวังตามหลักวิธีการใช้สารเคมีกำจัดโรคแมลงศัตรูอย่างเคร่งครัด
5. สารเคมีบางชนิดอาจเป็นพิษกับต้นลำไยที่เราปลูก ฉะนั้นจะต้องทราบว่าสารเคมีจะมีพิษกับต้นลำไยที่เราปลูกหรือไม่
6. ก่อนที่จะลงมือผสมสารเคมีฉีดพ่นพร้อมๆ กัน ต้องศึกษาว่าสารเคมีทั้งสองชนิดมีปฏิกิริยาซึ่งกันและกันหรือไม่
7. เมื่อใช้สารเคมีไปแล้ว ต้องคำนึงถึงพิษตกค้างในส่วนประกอบของต้นลำไย ผลผลิต ตลอดจนการตกค้างในน้ำ และในดิน

สิ่งเหล่านี้เป็นข้อประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรค เพื่อให้ได้ผลดีทั้งในแง่การป้องกันกำจัดโรคและผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนลงแรง แต่อย่างไรก็ตามในการป้องกันกำจัดโรคให้สัมฤทธิ์ผลไม่จำเป็นต้องเสมอไปว่าต้องใช้สารเคมี แต่เราอาจใช้วิธีการอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกันซึ่งจะเป็นวิธีการที่ประหยัดและได้ผลดีที่สุดด้วย

รายชื่อวัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ทางการเกษตร

- | | |
|--|--|
| 1. ออลดริน (aldrin) | 33. ดีมีตอน (demeton) |
| 2. อะมิโนคาร์บ (aminocarb) | 34. ออโร-ไดคลอโรโรเบนซีน (o-dichlorobenzene) |
| 3. 4-อะมิโนไดฟีนิล (4-aminodiphenyl) | 35. ดีลดริน (dieldrin) |
| 4. อะมิโทรล (amitrole) | 36. ไดมิฟอกซ์ (dimefox) |
| 5. อะราไมท์ (aramite) | 37. ไดโนเส็บ (dinoseb) |
| 6. แอสเบสตอส อะโมไซต์ (asbestos-amosite) | 38. ไดโนเทิร์บ (dinoterb) |

7. อะซีนฟอส เอทิล (azinphos-ethyl)
8. อะซีนฟอส เมทิล (azinphos-methyl)
9. เบนซิดิน (benzidine)
10. เบต้าเฮกซ์เอช (beta-HCH) (1,3,5/2,4,6-hexachloro-cyclohexane)
11. บีเอชซี หรือ เอชซีเอช (BHC หรือ HCH) (1,2,3,4,5,6-hexachloro-cyclohexane)
12. ไบนาพาคริล (binapacryl)
13. บิส คลอร์โรเมทิลอีเทอร์ (bis (chloromethyl) ether)
14. โบรโมฟอส (bromophos)
15. โบรโมฟอส เอทิล (bromophos-ethyl)
16. แคดเมียม และสารประกอบแคดเมียม (cadmium and cadmium compounds)
17. แคลเซียมอาร์ซีเนต (calcium arsenate)
18. แคปตาโฟล (captafol)
19. คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (carbon tetrachloride)
20. คลอร์เดน (chlordan)
21. คลอร์ดีโซน (chlordecone)
22. คลอร์ไดเมฟอร์ม (chlordimeform)
23. คลอร์โรเบนซิลเลท (chlorobenzilate)
24. คลอร์โรฟินอล (chlorophenols)
25. คลอร์ไทโอฟอส (chlorthiophos)
26. คอปเปอร์ อาร์ซีเนทไฮดรอกไซด์ (copper arsenate hydroxide)
27. ไซโคลเฮกซิมิด (cycloheximide)
28. ไซเฮกซาคิน (cyhexatin)
29. ดามิโนไซด์ (daminozide)
30. ดีบีซีพี (DBCP) (1,2-dibromo-3-chloropropane)
31. ดีดีที (DDT) (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane)
32. ดีมีฟิออน (demephion)
68. ปารีสกรีน (Paris green)
69. โซเดียมเพนตะคลอโรโรฟิเนต หรือ โซเดียมเพนตะคลอโรโรฟีนอกไซด์ (pentachlorophenolate sodium หรือ pentachlorophenoxide sodium)
70. เพนตะคลอโรโรฟินอล (pentachlorophenol)
39. ไดซัลโฟตอน (disulfoton)
40. ดีเอ็นไอซี (DNOC) (4,6-dinitro-*o*-cresol)
41. อีดีบี (EDB) (1,2-dibromoethane)
42. เอ็นดริน (endrin)
43. เอทิล เฮกซิลีนไกลคอล (ethyl hexyleneglycol (ethylhexane dio
44. เอทิลีนไดคลอไรด์ (ethylene dichloride)
45. เอทิลีนออกไซด์ (ethylene oxide (1,2-epoxyethane))
46. เฟนซัลโฟไธออน (fensulfothion)
47. เฟนติน (fentin)
48. ฟลูออโรอะเซตามิด (fluoroacetamide)
49. ฟลูออโรอะซิเตทโซเดียม (fluoroacetate sodium)
50. โฟโนฟอส (fonofos)
51. เฮปตาคลอร์ (heptachlor)
52. เฮกซะคลอร์โรเบนซีน (hexachlorobenzene)
53. ตะกั่วอาร์ซีเนต (lead arsenate)
54. เลปโตฟอส (leptophos)
55. ลินเดน (lindane (>99% gamma-HCH หรือ gamma- BHC)
56. เอ็มซีบีบี (MCPB) [4-(4-chloro-*o*-tolylxy) butyric acid]
57. มีโครอป (mecoprop)
58. มีฟอสโฟลัน (mephosfolan)
59. สารประกอบของปรอท (mercury compounds)
60. เมวินฟอส (mevinphos)
61. เอ็มจีเครีเพลเลนท์ 11 (MGK repellent-11)
62. ไมเร็กซ์ (mirex)
63. โมโนโครโตฟอส (monocrotophos)
64. แนฟทิลอะมีน (naphthylamine)
65. 4-ไนโตรไคเฟนิล (4-nitrodiphenyl)
66. ไนโตรเฟน (nitrofen)
67. พาราไทออน (parathion)
83. สโตรเบน (โพลีคลอโรเทอร์พีน) (strobane (polychloroterpenes))
84. ซัลโฟเทป (sulfotep)
85. 2,4,5-ที (2,4,5-T) ([2,4,5-trichlorophenoxy] acetic acid)
86. 2,4,5-ทีซีพี (2,4,5-TCP) (2,4,5-trichlorophenol)

71. ฟีนไทออน (phenothiol)
72. โฟเรท (phorate)
73. ฟอสฟามิดอน (phosphamidon)
74. ฟอสฟอรัส (phosphorus)
75. โพลีบรอมิเนต ไบเฟนิล (polybrominated biphenyls, PBBs)
76. โพลีคลอริเนต ไตรเฟนิล (polychlorinated triphenyls, PCTs)
77. โปรโทเอท (prothoate)
78. ไพรินูรอน (ไพริมินิล) (pyrinuron (piriminil))
79. แซฟโรล (safrole)
80. สะคราแดน (schradan)
81. โซเดียมอาร์ซีนี (sodium arsenite)
82. โซเดียมคลอเรต (sodium chlorate) ยกเว้นในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารหน่วงปฏิกิริยาตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนด
87. ทีดีอี หรือ ดีดีดี (TDE หรือ DDD) [1,1-dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl) ethane]
88. ทีอีพีพี (TEPP) (tetraethyl pyrophosphate)
89. 2,4,5,-ทีพี (2,4,5-TP) (($\pm$)-2-[2,4,5-trichlorophenoxy] propionic acid)
90. แทลเลียมซัลเฟต (thallium sulfate)
91. ทอกซาฟีน หรือ แคมพีคลอร์ (toxaphene หรือ camphechlor)
92. ไตร 2,3-ไดโบรโมโปรพิล ฟอสเฟต (tri (2,3-dibromopropyl) phosphate)
93. ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ (โมโนคลอโรโรอีthin) (vinyl chloride monomer (monochloroethene))
94. เมทามิโดฟอส (methamidophos)
95. พาราไทออนเมทิล (parathion methyl)
96. เอ็นโดซัลแฟน ((endosulfan) (ยกเว้น CS formulation)) monomer (monochloroethene))

กรมวิชาการเกษตร

บทที่ 8

การป้องกันกำจัดศัตรูพืชสำหรับลำไย

ลำไย เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย มีศักยภาพในการส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ เกษตรกรมีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกลำไยเพิ่มขึ้น โดยแหล่งปลูกสำคัญอยู่ทางภาคเหนือตอนบน เกษตรกรผู้ปลูกลำไยมักประสบปัญหาผลผลิตลำไยคุณภาพต่ำ จากการเข้าทำลายของศัตรูลำไย ทั้งแมลง ไร โรคพืช และวัชพืช เนื่องจากระยะพัฒนาของดอกและผลลำไยค่อนข้างยาว แต่ละระยะของการพัฒนาจะมีแมลงศัตรูชนิดต่างๆ เข้าทำลายอยู่ตลอด แมลงและไรศัตรูลำไยที่สำคัญ ได้แก่ เพลี้ยไก่แจ้ลำไย มวนลำไย หนอนเจาะกิ่ง หนอนชอนใบ หนอนคืบกินใบ หนอนเจาะขั้วผล ฝีเสื้อมวนหวาน เพลี้ยไฟพริก เพลี้ยหอย และไรก้ามหี้ยลำไย นอกจากนี้ ปัญหาโรคพืชที่สำคัญก็เกิดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อรา *Phytophthora* ทำให้เกิดโรคสำคัญ คือ โรคน้ำฝนลำไย ซึ่งมีสาเหตุจากรา *P. mirabilis* และโรครากเน่าของลำไยที่เกิดจากรา *P. palmivora* การใช้สารเคมีไปแคสเซียมคลอเรต เพื่อช่วยบังคับให้ต้นลำไยออกดอกติดผลนอกฤดู ทำให้เกิดการระบาดของโรคมากขึ้น

นอกจากแมลงและโรคพืชแล้ว วัชพืชเป็นศัตรูที่สำคัญในการแข่งขัน และแย่งธาตุอาหาร และยังเป็นที่พักอาศัยของแมลง และโรค วัชพืชที่สำคัญเช่น กระจุมใบเล็ก กระจุมใบใหญ่ ดินตุ๊กแก และน้ำนมราชสีห์ เกษตรกรจำเป็นต้องใช้วิธีการต่างๆ ทั้งทางด้านเขตกรรม และสารกำจัดวัชพืช สำหรับป้องกันและกำจัดวัชพืช เพื่อลดความสูญเสียของผลผลิต กรรมวิธีป้องกันกำจัดที่ถูกต้องและเหมาะสม หรือการผสมผสานวิธีการต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัด และเป็นวิธีที่ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

แมลงและไรศัตรูที่สำคัญ

ปัญหาการใช้สารเคมี เนื่องจากลำไยมีความอ่อนแอและมีศัตรูพืชมากทำให้เกษตรกรมีการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงเป็นจำนวนมากอย่างไม่ถูกต้องกับช่วงระยะเวลาการระบาดของศัตรูพืช การใช้สารเคมีของเกษตรกรใช้ในลักษณะของการป้องกันไว้ก่อนไม่มีการตรวจสอบนับแมลงระบาด เพราะเกษตรกรกลัวความเสียหายที่เกิดจากการระบาดของศัตรูพืช ทำให้ผลผลิตมีสารพิษตกค้างเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและตัวเกษตรกรเองทำให้เพิ่มต้นทุนในการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเกินความจำเป็น มีแนวทางแนะนำดังนี้

1. ฝีเสื้อมวนหวาน

เป็นฝีเสื้อกลางคืน ทำลายเจาะและดูดกินน้ำหวานจากผลในช่วงผลแก่ใกล้เก็บเกี่ยว มีน้ำไหลซึมออกจากรูที่ถูกเจาะ เชื้อโรคเข้าทำลายซ้ำ โดยเข้าทำลาย

การป้องกันกำจัด

- ห่อข่อผลด้วยกระดาษเพื่อป้องกันการเข้าทำลาย

- กำจัดวัชพืชที่เป็นพืชอาหารของหนอน เช่น ย่านาง ต้นข้าวสาร และบอระเพ็ด
- ช่วงระบาศ 20.00 – 22.00 น. ใช้ไฟส่องและใช้สวิงโฉบจับ
- ใช้สับประรดสุก ตัดเป็นชิ้นจุ่มคาร์บาริล 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 1 นาที หรือใช้ผลลำไย

แทนสับประรด หลังจุ่มสารแล้ว นำไปแขวนไว้เป็นจุๆ ในสวนลำไย ช่วงลำไยแก่ใกล้เก็บเกี่ยว



ภาพที่ 8.1 ผลลำไยที่ถูกผีเสื้อมวนหวานทำลาย

2. มวนลำไย

ตัวอ่อนมีสีแดงและตัวเต็มวัยสีน้ำตาลอ่อน เมื่อได้รับการกระทบกระเทือนมักปล่อยสารที่มีกลิ่นเหม็นฉุนออกมา ทำให้ช็อคตกและยดอ่อนโดยทำลายแห้งไป ใบอ่อนและผลอ่อนเป็นผลมีจุดสีดำอ่อน พบได้ในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม

การป้องกันกำจัด

- หลังเก็บเกี่ยวควรตัดแต่งกิ่งให้โปร่งเพื่อป้องกันมวนลำไยหลบซ่อน
- เก็บไข่และตัวอ่อนที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มนำไปทำลาย
- สำรวจพบไข่จำนวนมาก (ไข่มีสีน้ำตาลเกือบดำเมื่อใกล้ฟัก) ใช้สารเคมี คาร์บาริล อัตรา

45 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นกำจัดตัวอ่อน



ภาพที่ 8.2 ตัวอ่อนมวนลำไย

3. หนอนเจาะหัวผล

เป็นผีเสื้อขนาดเล็ก ปีกสีน้ำตาล มีลวดลายซิกแซกขาวสลับเหลืองทองและดำ ลำตัวยาว 6-8 มิลลิเมตร หนวดยาวกว่าลำตัว ไข่ผีเสื้อมีสีเหลืองครีม ขนาดเล็กมากต้องใช้แว่นขยาย ตัวหนอนเจาะทำลายยอดอ่อน ดอก และผล ทำให้ผลร่วงโดยเริ่มเข้าทำลายช่วงผลเริ่มเปลี่ยนสีจนถึงระยะเก็บเกี่ยว (กุมภาพันธ์-สิงหาคม) ตัวหนอนมีขนาด 1-1.5 เซนติเมตร สีครีมปนเขียว เข้าคักแค้ในรัง คักแค้ที่ใบแก่ ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก เมื่อหุบปีกลำตัวยาว 6-8 มิลลิเมตร หนวดยาวกว่าลำตัว ปีกสีน้ำตาล มีลวดลายซิกแซกขาวสลับเหลืองทองและดำ เคลื่อนไหวได้เร็ว ชอบหลบใต้ใบหนาที่บ ระบาดช่วง กุมภาพันธ์-สิงหาคม

การป้องกันกำจัด

- เก็บผลที่ถูกทำลายไปทำลายนอกแปลงปลูก
- หลังการเก็บเกี่ยว ตัดแต่งกิ่ง นำกิ่งที่มีคักแค้เผาทำลาย
- หลังตัดผล 1-2 สัปดาห์ สุ่มขอผลตรวจดูไข่โดยใช้แว่นขยาย ถ้าพบไข่ให้รีบทำลายโดยใช้สารเคมีคาร์บาริล อัตรา 45 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คลอร์ไพริ-ฟอส และ ไซเปอร์เมทีน 30 มิลลิกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร



ภาพที่ 8.3 ผีเสื้อเจาะหัวผล

4. หนอนขนใบ

ลักษณะไข่ มีขนาดเล็กมาก สีครีม ต้องใช้แว่นขยายส่อง พบบนยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่ใบ หนอนมีสีครีม โตเต็มวัยมีขนาด 2 เซนติเมตร เจาะทำลายยอดอ่อน ใบอ่อน เส้นกลางใบ ส่วนที่ถูกทำลายจะแห้งตาย และเข้าคักแค้ในวัยคักแค้ที่ใบแก่ ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อขนาดเล็ก ขนาด 5-6 มิลลิเมตร ลักษณะคล้ายกับผีเสื้อมวนหวานมาก แต่มีขนาดเล็กกว่า เคลื่อนไหวรวดเร็ว ชอบเข้าทำลายในช่วงแตกใบอ่อน

การป้องกันกำจัด

- ถ้าใบอายุ 1-3 ปี การเข้าทำลายไม่รุนแรง การป้องกันกำจัดยังไม่จำเป็น

- ในระยะแตกใบอ่อน พบการเข้าทำลาย 25% ของต้น ใช้สารเคมีอิมิดาโคลพริด อัตรา 8 มิลลิเมตรต่อน้ำ 20 ลิตร



ภาพที่ 8.4 ใบลำไยที่ถูกหนอนชอนใบทำลาย

5. ไรสีขา

ไรมีขนาดเล็กมากๆ สีชมพูเรื่อๆ ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ไรดูดกินน้ำเลี้ยงบนยอดอ่อน ช่อดอก และหลบซ่อนตามซ้นส่วนที่ถูกทำลาย ส่วนที่ถูกทำลายจะแสดงอาการแตกพุ่มฝอยเหมือนไม้กวาด ซึ่งคล้ายกับอาการของโรคพุ่มไม้กวาดหรือ โรคกะหรี มักพบทำลายอย่างรุนแรง ทำให้ต้นทรุดโทรม พบในช่วงเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน

การป้องกันกำจัด

- พบยอดมีอาการแตกพุ่มฝอยคล้ายไม้กวาด ให้ตัดและเผาทำลาย
- หากมีการทำลายเป็นบริเวณกว้าง ใช้กำมะถันผง 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อามีทราซ 40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร



ภาพที่ 8.5 อาการยอดลำไยที่ไรเข้าทำลาย

6. มอดลำไย

ทำลายกิ่งลำไย โดยกัดกินเนื้อไม้ในกิ่ง ทำให้กิ่งแห้งและหัก เกิดจำนวนมากบนกิ่ง การป้องกันกำจัด

- หมั่นตรวจแปลง หากพบให้ตัดออกเผาทำลาย
- เก็บเศษใบกิ่งแห้งบริเวณโคนต้นอาจเป็นที่ซ่อนของตัวแก่



ภาพที่ 8.6 มอดทำลายกิ่งลำไย

โรคลำไยที่สำคัญและการป้องกันกำจัด

1 โรคน้ำฝนหรือโรคผลเน่าและใบไหม้

สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา *Phytophthora mirabilis*

เชื้อราเข้าทำลายที่ผล ทำให้ผลเน่าและร่วง ผลมีสีน้ำตาล และมีเส้นใยสีขาวฟูบนแผล

หากเข้าทำลายที่ใบหรือยอดอ่อนเกิดเป็นรอยไหม้สีน้ำตาล มักระบาดในฤดูฝนตกชุก

การป้องกันกำจัด

- เก็บผลและใบที่แสดงอาการออกไปเผาออกแปลง
- ตัดแต่งทรงต้นให้แสงแดดเข้าถึงทั่วทรงพุ่ม
- บำรุงรักษาดินให้แข็งแรง
- ควบคุมโดยชีววิธีโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา หรือแบคทีเรียปฏิปักษ์บาซิลลัส



ภาพที่ 8.7 โรคผลเน่าสีน้ำตาล



ภาพที่ 8.8 โรคน้ำฝนเข้าทำลายใบอ่อน แล้วใบเป็นแผลไหม้สีน้ำตาล

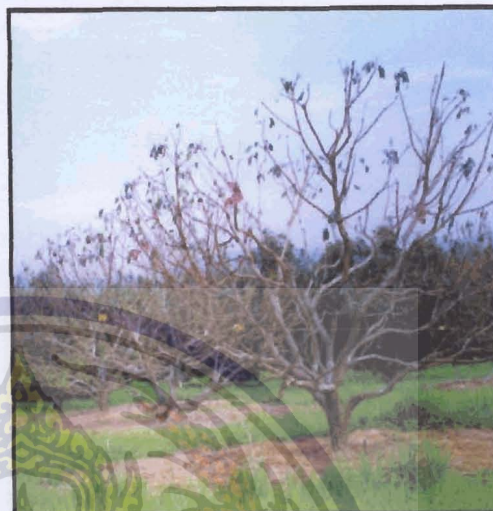
2. โรครากเน่าและโคนเน่า

สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา *Phytophthora palmivora* (E. J. Butler) E. J. Butler

อาการ ใบเหลือง ต้นทรุดโทรม ขุดรากขึ้นมาพบมีการเน่ากลั่นเหม็นเปรี้ยว รากมีสีน้ำตาล ปนม่วง มักระบาดในฤดูฝนช่วงฝนตกชุก

การป้องกันกำจัด

- ตรวจสอบแปลงหลังฝนตกชุก ไม่ให้น้ำขังโคนต้น
- ขุดต้นออกเผาทำลาย
- ใช้ไตรโคเดอร์มาหรือแบคทีเรียปฏิชีวนาชนิดลัส



ภาพที่ 8.9 ต้นลำไยเป็นโรครากเน่าและโคนเน่า

3. โรคผลเน่าสีน้ำตาล

สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา

อาการ ผลเน่าและร่วง ผลสีน้ำตาล ระบาดมากในช่วงในดกหนัก

การป้องกันกำจัด

- เก็บผลเน่าเผาทำลายนอกแปลง
- พ่นสารเคมีแกลกซิด ผสมแมนโคเซบ 50 กรัมผสมน้ำ 20 ลิตร



ภาพที่ 8.10 ผลเน่าสีน้ำตาลของลำไย

4. โรคพุ่มไม้กวาด

สาเหตุ เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา หรือมายโคพลาสมา

อาการ ส่วนเป็นตาเกิดแตกยอดฝอยคล้ายไม้กวาด ระบาดช่วงฤดูฝน-พฤษภาคม

การป้องกันกำจัด

- ตัดส่วนเป็นโรคเผาออกแปลง
- ไม่ขยายพันธุ์จากต้นเป็นโรค
- กำจัดไร



ภาพที่ 8.11 ยอดลำไยเป็นโรคพุ่มไม้กวาด

5. โรคปุ่มปม (Gall หรือ Tumour)

สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Towns.) Conn.

อาการ เกิดขึ้นตามกิ่ง ชอกกิ่ง ช่อดอก ลักษณะเป็นปุ่มปม เกิดขึ้นในฤดูฝน ในแปลงที่มีความชื้นสูง ลำไยที่เกิดโรคนี้นี้ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้เมื่อผ่าปุ่มปม พบว่า มีกลิ่นเหม็นเน่า ลูกตามจากต้นที่เป็นโรคไปสู่ต้นปกติได้

การป้องกันกำจัด

ตัดแต่งกิ่งที่แสดงอาการออกไปเผาออกแปลง ตัดแต่งกิ่งให้แสงสว่างส่องได้ทั่วถึง ระบายน้ำออกจากแปลงไปให้น้ำท่วมขัง และพ่นสารป้องกันกำจัดแมลงปากดูด ที่อาจเป็นพาหะ เช่น เพลีโอออนเพลียไฟ ฯลฯ



ภาพที่ 8.12 ลำไยเป็นโรคปุ่มปม

วัชพืชที่สำคัญและการป้องกันกำจัด

วัชพืชที่พบในสวนลำไยเป็นวัชพืชฤดูเดียว และวัชพืชทั้งปี เช่น หญ้าตีนนก หญ้าจรจบ หญ้า
รงนก หญ้าคา สาบเสือ ผักปลาบ แห้วหมู กระดุมใบใหญ่ และกกดอกตูม เป็นต้น

การป้องกันกำจัด

- เมื่อกำจัดวัชพืชแล้ว ควรเก็บเศษซากวัชพืชออกจากสวนลำไย
- การกำจัดวัชพืชรอบโคนต้น ระหว่างแถวและระหว่างต้นด้วยแรงงานหรือเครื่องจักรกลให้
สันประมาณ 3-5 เซนติเมตรก่อนวัชพืชออกดอก
- คลุมโคนต้นด้วยวัสดุต่างๆ เช่น ใบ ฟางข้าวเป็นต้น
- ปลุกพืชแซมระหว่างแถวขณะที่ต้นลำไยยังเล็ก
- ปลุกพืชคลุมดินตระกูลถั่ว
- ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชฤดูเดียว เช่น พาราควอท อัตรา 75-100 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร และ
วัชพืชข้ามปีใช้สารเคมี ไกลโฟเสท อัตรา 125-150 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร



ภาพที่ 8.13 ลักษณะดอกของหญ้าคา



ภาพที่ 8.14 ลักษณะต้นหญ้าคา



ภาพที่ 8.15 ช่อดอกของกระดุมใบใหญ่

ภาพที่ 8.16 ลักษณะผลของกระดุมใบ



ภาพที่ 8.17 ลักษณะต้นกระดุมใบใหญ่

บทที่ 9

การเก็บเกี่ยววิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

การปลูกไม้ผลทุกชนิดหากเก็บเกี่ยวไม่ถูกวิธีหรือมีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม่เหมาะสม ทำให้ชาวสวนสูญเสียรายได้ไปส่วนหนึ่งโดยไม่รู้ตัว เช่น การเก็บผลลำไยที่แก่เกินไป พ่อค้าจะไม่รับซื้อหรือรับซื้อในราคาต่ำ แต่ถ้าเก็บเกี่ยวผลลำไยที่อ่อนเกินไปก็จะได้ไม่ได้น้ำหนัก นอกจากนี้การคัดเกรดที่ไม่ได้มาตรฐานก็จะถูกพ่อค้ากดราคา ดังนั้นชาวสวนต้องรู้จักวิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมและมีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ดี

ดัชนีการเก็บเกี่ยว

ลำไยในฤดูกาลปลูกจะใช้เวลาตั้งแต่ดอกบานจนกระทั่งผลแก่ประมาณ 6 เดือน มีการศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวลำไยพันธุ์คอกใช้เวลาตั้งแต่ติดผลจนกระทั่งผลแก่ 21 สัปดาห์ (ดาวเรือง, 2530) ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำอยู่ในช่วง 16-22 องศาบริกซ์ ($^{\circ}\text{Brix}$) แต่อย่างไรก็ตามชาวสวนมักอาศัยความชำนาญในการดูว่าผลลำไยแก่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวจะสังเกตจากลักษณะทางกายภาพขนาดของผลลำไยมีขนาดใหญ่ขึ้น เปลือกด้านนอกเรียบ เปลือกด้านในมีเส้นคล้ายร่างแห เมล็ดมีสีดำ เนื้อมีรสหวาน

วิธีการเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยวลำไยมักเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าถึงบ่าย โดยใช้บันไดหรือพะองพาดไปบนต้นลำไยเพื่อปีนขึ้นไปหักข้อผล ถ้าข้อผลอยู่ไกลมือไม่สามารถเอื้อมถึงก็ใช้ตะขอโน้มกิ่งมาหักข้อผลแล้วนำมาใส่ในเข่งที่ผู้เก็บนำขึ้นไปด้วย เมื่อลำไยเต็มเข่งแล้วจึงหย่อนเข่งลงมาเปลี่ยนเข่งใหม่ขึ้นไปแทน นำข้อผลลำไยที่เก็บได้มาคัดแต่งเอาใบและก้านที่ไม่มีผลออกแต่ละข้อตัดให้ยาวประมาณ 5 นิ้ว คัดขนาดผลและบรรจุลงในภาชนะ เช่น ตระกร้าพลาสติก หรือกล่องกระดาษ การจัดเรียงเสนอโดยยอมให้มีผลเดี่ยวที่มีข้อผลติดเพื่อแต่งหน้าเพียง 10% ในการเก็บเกี่ยวลำไยจะเก็บเกี่ยวครั้งเดียวให้หมดทั้งต้นหรือไม่เกิน 2 ครั้ง



ภาพที่ 9.1 เก็บเกี่ยวบนต้นลำไยอายุ 20 ปี



ภาพที่ 9.2 เก็บเกี่ยวลำไยอายุ 6 ปี

การคัดเกรด

นำข้อผลลำไยมาคัดขนาดโดยให้ข้อผลมีขนาดใกล้เคียงกันคัดแยกข้อผลที่มีขนาดใกล้เคียงกันนำมารวมกัน เพื่อนำไปบรรจุตะกร้าสำหรับการกำหนดเกรดลำไยจะถูกกำหนดโดยพ่อค้าตามจุดรับซื้อต่างๆแต่ละที่มีการกำหนดเกรดลำไยแตกต่างกัน ส่วนการจำหน่ายลำไยผลสดเพื่อนำไปทำลำไยอบแห้งจะนำไปผ่านเครื่องคัดขนาดซึ่งจะมีการกำหนดเกรดที่แน่นอน ดังตารางที่ 8.1



ภาพที่ 9.3 การคัดเกรดลงในตะกร้าขาว



ภาพที่ 9.4 การเรียงเสนอในตะกร้าขาว

ตารางที่ 9.1 การกำหนดเกรดผลสดเพื่อนำไปทำลำไยอบแห้ง

เกรด	เส้นผ่าศูนย์กลางของผล (เซนติเมตร)
AA	มากกว่า 2.5
A	2.2-2.5
B	2.0-2.2
C	น้อยกว่า 2.0

ที่มา : พิทยาและพาวิณ, 2545

การบรรจุหีบห่อ

ภาชนะที่ใช้ในการบรรจุลำไยเพื่อนำไปจำหน่ายในปัจจุบันมีดังนี้

1. ตะกร้าพลาสติก ในปัจจุบันพ่อค้าส่งออกนิยมบรรจุลำไยในตะกร้าพลาสติก ซึ่งบรรจุผลลำไยได้ 10-11 กิโลกรัม การบรรจุโดยนำข้อลำไยที่คัดเกรดแล้วเรียงลงในตะกร้าโดยค้ำหน้าตะกร้าจะต้องเรียงข้อลำไยโดยให้เห็นก้านข่อน้อยที่สุด

2. กล่องกระดาษที่ใช้สำหรับบรรจุลำไยสด จะมีขนาดบรรจุลำไยได้ประมาณ 10 กิโลกรัม และ 15 กิโลกรัม

กรรมชลเฟอร์ไดออกไซด์ลำไย

ลำไยจัดเป็นผลไม้ประเภทนอนไคลแมเทอริก (non-climacteric) มีอัตราการหายใจอยู่ระดับปานกลางคือประมาณ 30-44 มิลลิกรัม CO_2 /กิโลกรัม/ชั่วโมง และมีอัตราการผลิตก๊าซเอทิลีนอยู่ในระดับต่ำคือน้อยกว่า 0.1 ไมโครลิตร C_2H_4 /กิโลกรัม/ชั่วโมง ผลลำไยมีอายุการวางจำหน่ายประมาณ 2-3 วัน ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส สาเหตุที่มีอายุการเก็บรักษาสั้นเนื่องจากการเข้าทำลายของเชื้อราซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ *Botryodiplodia* sp. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเก็บไว้ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์สูง (อนวัช, 2541)

กรรมควันลำไยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2)

มีการริเริ่มโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) การรมควันด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สามารถควบคุมการเน่าเสียของผลลำไยอันเนื่องมาจากเชื้อจุลินทรีย์ระหว่างการขนส่งหรือการเก็บเกี่ยวรักษาผลลำไยที่ผ่านการรมควันจะมีอายุการเก็บรักษาได้นานเกิน 6 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 0-2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 90-95% ซึ่งเพียงพอกับระยะเวลาในการขนส่งสู่ตลาดต่างประเทศ (ชิงชิง, 2541) นอกจากนี้ลำไยที่ผ่านการรมควันด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะมีสีสรรสวยงามขึ้นก็มีสีเหลืองทอง

วิธีการรมควันลำไยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2)

1. บรรจุลำไยลงในตระกร้าแล้วนำไปซ้อนเรียงในห้องรมควันอย่างพอเหมาะ และให้มีช่องว่างเพื่อให้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แทรกเข้าไปได้
2. นำกำมะถันผงซึ่งบรรจุอยู่ในภาชนะทนความร้อนใส่ในห้องรมควันที่ใช้ระบบความร้อนด้วยไฟฟ้าเพื่อเผากำมะถัน ในช่วงนี้จะต้องเปิดตู้รมควันให้สนิทเพื่อป้องกันการรั่วไหลของก๊าซ ทั้งนี้ปริมาณกำมะถันที่จะใช้ขึ้นอยู่กับขนาดของห้อง จำนวนตระกร้าที่คำนวณเป็นน้ำหนักลำไยสด (ตารางที่ 9.2)
3. ภายหลังเครื่องทำความร้อนทำงาน จนกำมะถันผงหลอมละลายและถูกไหม้แล้วจึงเปิด เครื่องเป่าเพื่อให้การกระจายของก๊าซเป็นไปอย่างทั่วถึงทิ้งไว้ 20-40 นาที ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ จะใช้เวลา 50 นาที ถึง 1 ชั่วโมงครั้งขึ้นอยู่กับขนาดห้อง
4. ก๊าซ (SO_2) ที่ตกค้างในห้องจะถูกกำจัดโดยใช้พัดลมดูดอากาศออกไปผ่านลงในน้ำ
5. นำลำไยที่ผ่านการรมควันแล้วไปเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียส ภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำช่วยป้องกันการเน่าเสียและสามารถรักษาลำไยได้นานถึง 50 วัน (นิรนาม, 2542)

ข้อกำหนดปริมาณสารตกค้างของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในผลไม้สด

ปริมาณ SO_2 ตกค้างที่อนุญาตในแต่ละประเทศแตกต่างกันไป เพื่อเป็นแนวทางในการส่งผลไม้สดไปจำหน่ายในประเทศต่างๆ ผู้ส่งออกจะต้องศึกษาและปฏิบัติข้อกำหนด อย่างเคร่งครัด ลำไยที่ผ่านการรมด้วย SO_2 อย่างถูกวิธีจะมีปริมาณ SO_2 ตกค้างอยู่ในเปลือกประมาณ 1,700-1,800 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยยังไม่พบปริมาณผลตกค้างในเนื้อของลำไยหรือที่ระดับไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร

การปฏิบัติหลังการรมควันซัลเฟอร์ไดออกไซด์

หลังจากการรมควันแล้วลำไยต้องได้รับการลดอุณหภูมิซึ่งมีอยู่ 2 วิธีคือ

1. การใช้น้ำเย็น (hydro cooling) ทำโดยใช้น้ำเย็นสัมผัสกับผลไม้โดยตรงใช้เวลา 10-12 นาที

2. การใช้ลมเย็น (forced air cooling) ทำโดยอัดอากาศเย็นผ่านเข้าไปสัมผัสกับผลลำไยภายในภาชนะบรรจุใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงกับ 10 นาที

การปฏิบัติโดยใช้น้ำเย็นสามารถทำได้ง่ายสะดวกและค่าใช้จ่ายถูกกว่าแต่การใช้น้ำเย็นมักมีปัญหาคือ จะทำให้เนื้อบริเวณขั้วผลเปลี่ยนเป็นสีชมพู การลดปัญหาดังกล่าวหลังจากรมควันแล้วควรวางทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมงก่อนแช่น้ำเย็นหรืออาจใช้ลมเย็นแทน

การเก็บรักษา

อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาและขนส่งลำไยเพื่อการส่งออกคือ อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาได้นาน 40-45 วัน แต่ถ้าอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสเก็บรักษาได้นาน 20 วัน ในขณะที่เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องจะเก็บได้เพียง 3-4 วันเท่านั้น

ตารางที่ 9.2 ปริมาณการใช้กำมะถันในการรมควันลำไยสด

ขนาดห้องรมควัน (ยาว×กว้าง×สูง) (เมตร)	ปริมาตรห้อง (ลูกบาศก์เมตร)	จำนวนตะกร้าที่เข้ารมควันลำไย 10 กก. / ตะกร้า	ปริมาณกำมะถัน (กิโลกรัม)
3.6×2.4×2.4	20.7	100	0.08
		150	0.95
		200	1.15
4.8×2.4×2.4	27.6	150	1.10
		200	1.30
		250	1.45
		300	1.65
3.6×3.6×2.4	31.1	250	1.55
		300	1.70
		350	1.90
4.8×3.6×2.4	41.5	300	1.90
		350	2.10
		400	2.30
4.8×4.8×2.4	55.3	400	2.50
		450	2.70
		500	2.90
		550	3.10

หมายเหตุ : ปริมาณการใช้กำมะถันอาจเพิ่มหรือลด 10-20% ตามความเหมาะสม

ที่มา : อนุวัช (2541)

บทที่ 10

เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับ ลำไยและมาตรฐานลำไย

การผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสม คือ แนวทางในการทำเกษตรกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพที่ดี ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนและขบวนการผลิต จะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุดเกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

การผลิตดังกล่าวจะมีคำแนะนำของทางราชการ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติได้ภายใต้สถานะที่เป็นจริง เหมาะสมแก่สภาพท้องถิ่นและภูมิประเทศ

ขั้นตอนการผลิตทางการเกษตรบางขั้นตอนอาจก่อให้เกิดปัญหา ทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เช่น การป้องกันกำจัดศัตรูพืชอาจมีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ที่มีอันตรายและมีพิษตกค้างสูง เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค หรือการให้น้ำให้น้ำแก่ผักหรือผลไม้ที่ใช้บริโภคสด อาจมีเชื้อโรคติดมาเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการแนะนำแนวทางการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว

การผลิตลำไยอย่างถูกต้องและเหมาะสม Good Agricultural Practice (GAP) for Longan

การผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับลำไยเป็นคำแนะนำสำหรับให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลผลิตลำไยที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

1. แหล่งปลูก

แหล่งปลูกที่เหมาะสมสำหรับลำไย ควรคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญดังนี้

1.1 พื้นที่

- มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 100-1,000 เมตร
- มีความลาดเอียง 10-15%
- มีการระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินลึกกว่า 2 เมตร

1.2 ลักษณะดิน

- ดินร่วนปนทราย
- ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง หน้าดินลึกมากกว่า 50 เซนติเมตร
- มีความเป็นกรดค่า 5.5-6.5

- ระดับน้ำใต้ดินลึกมากกว่า 0.75 เมตร

1.3 สภาพภูมิอากาศ

- อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตประมาณ 20-35 องศาเซลเซียส
- มีอุณหภูมิก่อนออกดอกในช่วงฤดูหนาวต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส นานติดต่อกันประมาณ 2 สัปดาห์
- มีปริมาณน้ำฝนไม่ต่ำกว่า 1,000 มิลลิเมตร และมีการกระจายของฝนดี

1.4 แหล่งน้ำ

- มีแหล่งน้ำสะอาดและมีปริมาณมากพอที่จะให้น้ำได้ตลอดช่วงฤดูแล้ง

2. พันธุ์

ควรมีลักษณะดังนี้

- ต้นพันธุ์ควรมีประวัติการติดผลติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี
- มีเปอร์เซ็นต์ผลใหญ่จำนวนมาก มีคุณภาพดี เนื้อหนามเล็กเล็ก สีผิวเหลืองนวล
- เหมาะสมสำหรับบริโภคสด และทำลำไยอบแห้ง

3. การปลูก

- ควรเตรียมพันธุ์ที่ต้องการไว้ล่วงหน้า 1 ปี เพื่อจะได้ต้นลำไยที่แข็งแรง
- เตรียมหลุมปลูกขนาด 80x80 ซม. วางผังให้ระยะปลูก 8x10 เมตร
- ขุดหลุม รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก 3-5 กก. คลุกเคล้ากับหน้าดินแล้วใส่ลงหลุม พูนดินสูงจากปากหลุม 15 ซม.
- ก่อนปลูกทำหลุมเท่ากระเปาะชำต้นลำไย วางต้นลำไยแล้วกลบโคลนให้แน่น
- ทำหลักป้องกันต้นลำไยโยกคลอน รดน้ำให้ชุ่ม
- พรางแสงให้จนกระทั่งแตกยอดอ่อน 1 ครั้ง จึงงดการพรางแสง

4. การตัดแต่งกิ่ง

- ต้นลำไยอายุ 1-3 ปี ซึ่งยังไม่ให้ผลผลิตควรตัดแต่งให้ลำไยมีลักษณะทรงพุ่มเป็นทรงกลม
- ลำไยอายุ 4-5 ปี ให้ผลผลิตแล้ว ควรตัดแต่งกิ่งภายหลังเก็บเกี่ยว ตัดกิ่งกลางทรงพุ่ม ที่อยู่ในแนวตั้งเหลือตอกิ่ง เพื่อเปิดกลางทรงพุ่มให้ได้รับแสงสว่างมากขึ้น
- ลำไยอายุ 5-10 ปี ตัดแต่งกิ่งภายหลังเก็บเกี่ยว เพื่อไม่ให้ทรงพุ่มชนกัน ตัดแต่งเช่นเดียวกับลำไยอายุ 4-5 ปี ตัดปลายกิ่งทั้งแนวนอน และแนวราบ ให้มีความสูงเหลือเพียง 3 เมตร เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน

- สำหรับลำไยให้ผลผลิตแล้ว ควรตัดแต่งกิ่งแบบกิ่งเว้นกิ่ง เพื่อให้ลำไยออกดอกสม่ำเสมอทุกปี

5. การให้ปุ๋ย

ลำไยอายุ 5 ปีขึ้นไป มีการใส่ปุ๋ยเคมี ดังนี้

- หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ใส่ปุ๋ย 15-15-15 + 46-0-0 อัตราส่วน 1:1 ต้นละ 2 กก. กระตุ้นให้ลำไยแตกใบอ่อน
- เมื่อลำไยแตกใบอ่อนชุดที่ 2 ประมาณต้นเดือนกันยายน ใส่ปุ๋ย 15-15-15+ 46-0-0 อัตราส่วน 1:1 ต้นละ 2 กก.
- ประมาณต้นเดือนตุลาคม กระตุ้นให้ลำไยมีใบแก่ พักตัวสะสมอาหาร เตรียมความพร้อมต่อการผ่านช่วงหนาวที่จะกระตุ้นให้ลำไยออกดอก ใส่ปุ๋ย 0-46-0 + 0-0-60 อัตราส่วน 1:1 ต้นละ 2 กก.
- เดือนพฤศจิกายน ใส่ปุ๋ย 0-52-34 อัตรา 150 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่มเพื่อไม่ให้ลำไยแตกใบใหม่
- เมื่อลำไยติดผล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. ใส่ปุ๋ย 15-15-15+46-0-0 อัตราส่วน 1:1 ต้นละ 1-1.5 กก. เพื่อบำรุงผลให้เจริญเติบโต
- ก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน ใส่ปุ๋ย 0-0-60 อัตราต้นละ 1-2 กก. เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต

6. การให้น้ำ

6.1 วิธีการให้น้ำ

- แบบใช้สายยางรด ลงทุนต่ำ แต่ต้องมีแหล่งน้ำเพียงพอ
- แบบข้อเหวี่ยงขนาดเล็ก เป็นการให้น้ำในกรณีมีแหล่งน้ำจำกัด ต้นทุนสูงกว่าแบบแรก
- แบบน้ำหยด เหมาะสำหรับที่มีแหล่งน้ำจำกัดมาก ต้นทุนสูง

6.2 ปริมาณน้ำ

ช่วงฤดูแล้งหลังออกดอก เริ่มให้น้ำเมื่อลำไยมีดอกบาน ปฏิบัติดังนี้

- สัปดาห์แรก ฉีดน้ำพรมที่กิ่งและโคนต้นเล็กน้อยเพื่อให้ลำไยค่อยๆ ปรับตัว
- สัปดาห์ที่สอง เริ่มให้น้ำเต็มที่ สำหรับต้นลำไยที่ทีเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 7 เมตร ให้น้ำปริมาณครั้งละ 200-300 ลิตร ต่อต้น สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

7. การดูแลรักษาหลังการติดผล

7.1 การค้ำกิ่ง โดยใช้ไม้ไผ่ค้ำกิ่งทุกกิ่ง เพื่อป้องกันกิ่งหักเนื่องจากพายุลมแรง และกิ่งที่มีลำไยจำนวนมาก

7.2 การป้องกันกำจัดศัตรูลำไย

เมื่อมีโรคและแมลงศัตรูระบาดในขณะนี้ ควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรค และสารฆ่าแมลงตามคำแนะนำ ในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือนควรห่อผลลำไยเพื่อป้องกันการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืช เช่น ฝีเสื้อมวนหวาน หนอนเจาะขั้ว ค้างคาว และเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีก่อนเก็บเกี่ยว เพื่อไม่ให้เกิดการตกค้างของสารเคมีในผลผลิตลำไย ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

8. การป้องกันกำจัดศัตรูลำไย

8.1 แมลงศัตรูที่สำคัญ

8.1.1 หนอนเจาะขั้วลำไย (Litchi fruitborer)

หนอนเจาะขั้วลำไย *Conopomorpha sinensis* (Bradly) ทำลายขั้วผลลำไยในช่วงเดือนมีนาคม-สิงหาคม

การป้องกันกำจัด

- เก็บผลร่วงเนื่องจากการทำลายของหนอนเจาะขั้วแล้วทำลายทิ้ง
- หลังการเก็บเกี่ยว ตัดแต่งกิ่งโดยเฉพาะกิ่งที่ใบมีดักแด้ของหนอนเจาะขั้วทำลายทิ้ง
- หลังติดผลแล้ว 1-2 สัปดาห์ สุ่มซ่อผล 10 ซ่อต่อต้นถ้าพบไข่ ให้พ่นคาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ถ้าพบปริมาณมากเกิน 5 % ของผลที่สุ่ม พ่นคลอร์ไพริฟอส/ไซเพอร์เมทริน 55 % EC (นูเรลล์ - L 505 EC) อัตรา 30 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือไซฟลูทริน 5 % EC อัตรา 5 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร ควรหยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว 10 วัน

8.1.2 มวนลำไย (Longan stink bug)

มวนลำไย *Tessaratoma papillosa* (Drury) ทำลายผลลำไยช่วงเดือน ม.ค.-ธ.ค.

การป้องกันกำจัด

- หลังการเก็บเกี่ยว ตัดแต่งกิ่งให้โปร่งป้องกันการหลบซ่อนอยู่ข้ามฤดู
- สำรวจไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย ถ้ามีไม่มากเก็บทำลาย
- ถ้าสำรวจพบไข่ถูกแตนเบียนทำลาย (มีลักษณะเป็นสีดำ) จำนวนมาก ไม่ควรพ่นสารฆ่าแมลง
- ถ้าพบไข่จำนวนมาก และไม่ถูกแตนทำลาย (สีครีมหรือสีแดงเมื่อใกล้ฟัก) พ่นด้วยคาร์บาริล 85 % WP อัตรา 45 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว 7 วัน

8.1.3 ผีเสื้อมวนหวาน (Fruit moth)

ผีเสื้อมวนหวานชนิดที่พบบ่อยมาก คือ *Othreis fullonia* (Clerck) ทำลายผลลำไยในช่วงเดือน

ก.ค.-ส.ค.

การป้องกันกำจัด

- ห่อผลด้วยกระดาษเพื่อป้องกันการทำลาย
- กำจัดวัชพืช เช่น ย่านาง ต้นข้าวสาร และบริเวณที่อยู่วิเวณรอบสวน
- ใช้เหยื่อพิษ โดยใช้สับปะรดสุกตัดเป็นชิ้นจุ่มในสารละลายของ คาร์บาริล 85 % WP อัตรา 2 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร นาน 5 นาที นำไปแขวนในสวนเป็นจุดๆ ห่างกัน จุดละ 20 เมตร ขณะผลลำไยใกล้สุก
- ใช้แสงไฟส่องและใช้สวิงโฉบจับผีเสื้อทำลาย (ช่วงเวลา 20.00-22.00)

8.1.4 หนอนเจาะกิ่ง (Red coffee borer)

หนอนเจาะกิ่ง *Zeuzera coffeae* (Nietner) พบระบาดเป็นครั้งคราวตลอดทั้งปี

การป้องกันกำจัด

- ตัดกิ่งแห้งที่มีหนอนทำลายเผาทิ้ง
- ถ้าพบรูที่ถูกเจาะตามกิ่งและลำไย ใช้สารฆ่าแมลง เช่น คลอร์ไพริฟอส 40 % EC อัตรา 1-2 มล.ต่อรู ฉีดเข้าในรูแล้วอุดด้วยดินเหนียว

8.1.5 หนอนซอนใบ (Leaf miner)

หนอนซอนใบ *Conopomorpha lichiella* (Bradly) พบระบาดทั้งปีในช่วงที่ลำไยแตกใบ

อ่อน

การป้องกันกำจัด

- การทำลายในต้นเล็ก (อายุ 1-3 ปี) ถ้ามีปริมาณไม่มาก ไม่ควรพ่นสารฆ่าแมลง เพราะจะมีอันตรายต่อแมลงศัตรูธรรมชาติ
- ในระยะแตกใบอ่อน หากพบอาการยอดแห้งหรือใบอ่อนถูกทำลาย พ่นด้วยอิมิดาโคลพริด 10 % SL อัตรา 8 มล.ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 1-2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 7 วัน

8.1.6 ไรลำไย (Longan crineum mite)

ไรลำไย *Aceria longara* พบทำลายลำไยระหว่างเดือน ก.พ. – พ.ค.

การป้องกันกำจัด

- เมื่อสำรวจพบ ยอดมีอาการแตกเป็นพุ่มคล้ายไม้กวาด ให้ตัดทำลาย
- ถ้ามีการทำลายเป็นบริเวณกว้าง พ่นด้วยกำมะถันผง 80 % WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อามิตราซ 20 % EC อัตรา 40 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 1-3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 4 วัน

8.2 โรคที่สำคัญของลำไย

8.2.1 โรคกระหรี หรือโรคพุ่มไม้กวาด

ส่วนที่เป็นตาเกิดอาการแตกยอดฝอยเป็นมัดไม้กวาด เป็นรุนแรงทำให้ต้นลำไยมี

อาการทรูโทรม

การป้องกันกำจัด

- ตัดกิ่งเป็นโรคออกเผาทำลายในแหล่งมีการระบาดของโรค พ่นด้วยกำมะถันผง 80 % WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อามิตราซ 20 % EC อัตรา 40 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 1-3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 4 วัน เพื่อป้องกันกำจัดโรคลำไย
- ขยายพันธุ์ปลูกจากต้นแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ตรงตามพันธุ์และไม่ปรากฏอาการของโรคพุ่มไม้กวาด

8.2.2 โรคราน้ำฝน หรือโรคผลเน่า โรคใบไหม้

เมื่อเข้าทำลายที่ผลจะทำให้ผลเน่าและร่วง เป็นที่ใบอ่อน ยอดอ่อน ทำให้เกิดอาการใบและยอดไหม้ระบาดในช่วงฤดูฝน

การป้องกันกำจัด

พ่นด้วยเมทาเลกซิล 25 % WP อัตรา 20-30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 1 ครั้งทันทีที่พบโรคที่ผล และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลังพ่นสาร 10-15 วัน ส่วนโรคที่ใบในช่วงผลใบอ่อน พ่นป้องกันกำจัดเช่นเดียวกับเป็นที่ผลลำไย

8.2.3 โรคปุ่มปม (Gall หรือ Tumour)

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Towns.) Conn. แสดงอาการโดยเกิดขึ้นตามกิ่ง ชอกกิ่ง ช่อดอก ลักษณะเป็นปุ่มปม เกิดขึ้นในฤดูฝน ในแปลงที่มีความชื้นสูง ลำไยที่เกิดโรคนี้อาจเก็บผลผลิตได้เมื่อผ่าปุ่มปม พบว่า มีกลิ่นเหม็นเน่า ลูกกลมจากต้นที่เป็นโรคไปสู่ต้นปกติได้

การป้องกันกำจัด

หมั่นสำรวจแปลงลำไย พบกิ่ง ผล ก้านช่อผลที่เป็นปุ่มปม ตัดออกไปเผาทำลายนอกแปลง ตัดแต่งกิ่งให้ทรงต้นไม้ทึบเพื่อให้แสงอาทิตย์เข้าได้ทั่วถึง เศษกิ่งผลที่ตัดออกให้นำไปเผาทำลายนอกแปลง ถ้ามีน้ำท่วมขังควรระบายน้ำในแปลงปลูกไม่ให้ความชื้นมากเกินไป และและพ่นสารป้องกันกำจัดแมลงปากดูด ที่อาจเป็นพาหะ เช่น ไร พ่นสารเคมีกำจัดไรที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ อามิทรราช 20 % EC อัตรา 40 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 1-3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 4 วัน

9. การจัดการวัชพืช

การจัดการวัชพืชมีหลายวิธี เช่น การปลูกพืชคลุมดินซึ่งจะช่วยป้องกันการชะล้างหน้าดิน ช่วยรักษาความชื้น และเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับดินการตัดวัชพืชระหว่างแถวปลูก และระหว่างต้นลำไยซึ่งอาจจะใช้สลับกับการพ่นสารกำจัดวัชพืชบ้าง โดยพ่นเพียงปีละครั้งเมื่อไม่สามารถตัดวัชพืชได้ทันด้วยเหตุผลเพราะขาดแรงงานหรือสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมที่จะตัดวัชพืชได้ การรักษาวรรณโคนต้นลำไยให้สะอาด ควรตัดวัชพืชให้สั้น ไม่ควรใช้จอบคายเนื่องจากเป็นอันตรายต่อระบบรากของลำไยและควรหลีกเลี่ยงการใช้สารกำจัดวัชพืชบริเวณใต้ทรงพุ่ม

10. การเก็บเกี่ยว

ใช้กรรไกรตัดช่อผลลำไยจากต้น นำช่อผลบรรจุภาชนะรองรับ เช่น ตะกร้าที่มีกระสอบหรือฟองน้ำรองกัน การตัดช่อผลต้องให้มีใบสุดท้ายที่ติดช่อผล (หรือใบแรกที่ติดช่อผล) ไปด้วย เพราะตาที่อยู่ถัดลงไปอีก 1 ตา เป็นตาที่สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะแตกกิ่งใหม่ต่อไป ขนย้ายผลลำไยไปโรงคัดเกรดอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดการบอบช้ำ

11. การบันทึกข้อมูล

ควรบันทึกข้อมูลวันปฏิบัติการต่าง ๆ โดยการจัดสมุดบันทึกทำเป็นตารางเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์เหตุการณ์ในปีต่อไป และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ได้แก่ วันปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น วันตัดแต่งกิ่ง วันใส่ปุ๋ย ชนิดปุ๋ยที่ใช้ วันพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ชนิดและอัตราที่ใช้ วันที่มีโรคแมลงแต่ละชนิดระบาด อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน (ถ้ามี) ผลผลิต และอื่น ๆ

มาตรฐานลำไย

ลำไยเป็นไม้ผลเมืองร้อนที่ตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ดังนั้นคุณภาพลำไยที่ส่งไปยังตลาดต่างประเทศจึงต้องได้มาตรฐานเพื่อไม่ให้มีปัญหาทางด้านสุขอนามัยพืชที่บางประเทศใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้า

นิยาม (Definition)

มาตรฐานนี้ใช้กับผลไม้ที่มีชื่อทางการค้าว่า “ลำไย” (Longan) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า “Dimocarpus longan (Lour)” อยู่ในวงศ์ Sapindaceae สำหรับการบริโภคสดทั้งผล

ข้อกำหนดเรื่องคุณภาพ (Provisions concerning quality)

1. คุณภาพขั้นต่ำ (Minimum Requirements)

ผลลำไยต้องผ่านการเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้อง ตามกระบวนการเก็บเกี่ยวและการดูแลภายหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้คุณภาพที่เหมาะสมกับพันธุ์และแหล่งผลิต ผลลำไยต้องแก่ และสภาพของผลอยู่ในสภาพที่ยอมรับได้เมื่อถึงปลายทาง สีของผล (เปลือกผล) และเนื้อจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ สีของเปลือกผลลำไยอาจจะจางลงได้ในกรณีที่มีการรมด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ทุกชั้นของมาตรฐานลำไยต้องมีคุณภาพดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละชั้น และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้ตามที่ระบุไว้

- เป็นผลลำไยสดทั้งผล
- มีลักษณะคุณภาพที่ดี ไม่เน่าเสีย
- ต้องไม่มีความบอบช้ำ และตำหนิที่เห็นเด่นชัด
- ปลอดจากศัตรูพืชเท่าที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
- ปลอดจากความเสียหายอันเนื่องมาจากศัตรูพืชเท่าที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
- ปลอดจากความเสียหายอันเนื่องมาจากอุณหภูมิต่ำ
- ปลอดจากกลิ่นและรสผิดปกติ ยกเว้นกลิ่นอันเกิดจากการใช้วัตถุเจือปน อาหารตามข้อกำหนด

2. การแบ่งชั้นคุณภาพ (Classification) แบ่งเป็น 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้

2.1 ชั้นพิเศษ (Extra Class)

ผลลำไยชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดีที่สุด ตรงตามพันธุ์ผลต้องปลอดจากตำหนิ ยกเว้นตำหนิผิวเล็กน้อยโดยไม่มีผลต่อรูปลักษณะทั่วไปของผลิตผล คุณภาพ คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงสินค้าในภาชนะบรรจุ

2.2 ชั้นหนึ่ง (Class I)

ผลลำไยในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดีตรงตามพันธุ์ ผิวมีตำหนิได้เล็กน้อยโดยไม่มีผลต่อรูปลักษณะ คุณภาพ คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงสินค้าในภาชนะบรรจุ ตำหนิผิวเล็กน้อยโดยพื้นผิวตำหนิรวมต่อผลไม่เกิน 0.5 ตารางเซนติเมตร

2.3 ชั้นสอง (Class II)

ชั้นนี้รวมผลลำไยที่ไม่เข้าชั้นที่สูงกว่า แต่มีคุณภาพชั้นต่ำดังข้อ 1 พื้นผิวมีตำหนิรวมต่อผลไม่เกิน 0.5 ตารางเซนติเมตร โดยยังคงคุณภาพ คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงสินค้าในภาชนะบรรจุ

ข้อกำหนดเรื่องขนาด (Provisions concerning sizing)

ตารางที่ 10.1 ขนาดของผลจะพิจารณาจากจำนวนผลต่อกิโลกรัม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ขนาด ดังนี้

ขนาด	จำนวนผล/กก.	
	ลำไยช่อ	ลำไยเดี่ยว
1	< 85	< 91
2	85 – 94	91 – 100
3	95 – 104	101 – 111
4	105 – 114	112 – 122
5	≥ 115	≥ 123

ข้อกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน (ระดับคุณภาพที่รับได้) (Provisions concerning tolerances)

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและขนาดในแต่ละภาชนะบรรจุสำหรับผลิตผลที่ไม่เข้าชั้นที่ระบุไว้

1. เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ (Quality Tolerances)

1.1 ชั้นพิเศษ

ยอมให้มีผลลำไยที่คุณภาพไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของชั้นพิเศษแต่เป็นไปตามคุณภาพของชั้นหนึ่งหรือยกเว้นว่าคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นหนึ่งปนมาได้ไม่เกิน 5% โดยจำนวนหรือน้ำหนัก

1.2 ชั้นหนึ่ง

ยอมให้ผลลำไยที่คุณภาพไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของชั้นหนึ่งแต่เป็นไปตาม คุณภาพของชั้นสองหรือยกเว้นว่าคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นสองปนมาได้ไม่เกิน 10% โดยจำนวนหรือน้ำหนัก

1.3 ชั้นสอง

ยอมให้ผลลำไยที่คุณภาพไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของชั้นสอง หรือไม่ได้คุณภาพชั้นต่ำปนมาได้ 10% โดยไม่มีผลเน่าเสียจนไม่เหมาะต่อการบริโภค

2. เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด (Size Tolerances)

ยอมให้ลำไยทุกชั้นมีขนาดที่ใหญ่ หรือเล็กกว่าในชั้นถัดไปหนึ่งชั้นปนมาได้ไม่เกิน 20% สำหรับลำไยที่ขายเป็นช่อ และไม่เกิน 10% สำหรับลำไยที่ขายเป็นผลเดี่ยว โดยจำนวนหรือน้ำหนัก

ข้อกำหนดเรื่องการจัดเรียง (Provisions concerning presentation)

1. ความสม่ำเสมอ (Uniformity)

ลำไยที่บรรจุในแต่ละภาชนะบรรจุต้องสม่ำเสมอและเป็นพันธุ์เดียวกัน คุณภาพและขนาดต้องสม่ำเสมอ ส่วนของผลที่มองเห็นในภาชนะต้องเป็นตัวแทนของทั้งหมด

2. การบรรจุหีบห่อ (Packaging)

ต้องบรรจุในภาชนะบรรจุที่สามารถเก็บรักษาลำไยได้เป็นอย่างดีวัสดุที่ใช้ในการบรรจุต้องสะอาดและมีคุณภาพเพื่อป้องกันความเสียหายอันจะมีผลต่อลำไย การปิดฉลากต้องใช้หมึกพิมพ์หรือกาวที่ไร้พิษ

2.1 รายละเอียดของบรรจุภัณฑ์ (Description of Containers)

บรรจุภัณฑ์ ต้องมีคุณภาพ ถูกอนามัย ถ่ายเทอากาศได้และมีคุณสมบัติ ทนทานต่อการปฏิบัติการขนส่ง และรักษาลำไยได้บรรจุภัณฑ์ต้องปราศจากกลิ่นและวัตถุแปลกปลอม

3. การจัดเรียง (Presentation)

ผลลำไยต้องมีการจัดเสนอในรูปแบบใดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้

3.1 ลำไยผลเดี่ยว

ลำไยที่ตัดเป็นผลเดี่ยวต้องเหลือขั้วไว้ประมาณ 5 มิลลิเมตร

3.2 ลำไยช่อ

ลำไยช่อต้องมีผลติดอยู่ไม่ต่ำกว่า 3 ผล และความยาวช่อต้องไม่เกิน 15 เซนติเมตรอนุญาตให้มีผลร่วงระหว่างการขนส่งได้ไม่เกิน 10% โดยจำนวนหรือน้ำหนักของแต่ละบรรจุภัณฑ์

เครื่องหมายหรือฉลาก (Marking or labelling)

ข้อมูลที่ต้องแจ้งผู้บริโภคสุดท้ายหรือผู้ขายส่ง

1. บรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคสุดท้าย (Consumer Packages)

1.1 ประเภทของผลิตภัณฑ์

ให้ปิดฉลากเพื่อแจ้งชื่อลำไย และชื่อพันธุ์ลำไย

1.2 ข้อมูลผู้จำหน่าย

ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเภท ของผู้จำหน่ายและผู้บรรจุ

1.3 ต้องระบุปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเนื้อลำไยเป็น มิลลิกรัม/กิโลกรัม ถ้าลำไยนั้น ๆ รมด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์

2. บรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ขายส่ง (Non-retail Containers)

ต้องประกอบด้วยข้อความดังต่อไปนี้(จะระบุในเอกสารกำกับสินค้าหรือเป็นฉลากติดกับภาชนะบรรจุก็ได้)

2.1 ข้อมูลผู้ขายส่ง

ต้องระบุชื่อที่อยู่ของผู้ขายส่ง ผู้บรรจุ และหมายเลขรหัสสินค้า

2.2 ประเภทของผลิตภัณฑ์

ให้ปิดชื่อลำไย และชื่อพันธุ์ลำไย

2.3 ข้อมูลแหล่งผลิต

ต้องระบุประเทศไทย และจังหวัดแหล่งผลิตในประเทศ

2.4 ข้อมูลเชิงพาณิชย์

(1) ชั้นคุณภาพ

(2) ขนาด

(3) น้ำหนัก

2.5 เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการ (ทางเลือก)

2.6 ต้องระบุปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเนื้อลำไยเป็น มิลลิกรัม/กิโลกรัม ถ้าลำไยนั้น ๆ รมด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์

สารปนเปื้อน (Contaminants)

1. สารพิษตกค้าง

สารพิษตกค้างในผลลำไยต้องอยู่ภายใต้พิกัดสูงสุดของสารพิษตกค้างดังต่อไปนี้

AZINPHOS-METHYL ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

DICOFOL

ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

2. วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additives)

อนุญาตให้ลำไยที่ผ่านการรมด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเนื้อลำไยได้ไม่เกิน 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

3. สุขลักษณะ (Hygiene)

ผลิตผลในมาตรฐานนี้ให้ดำเนินการไปตามหลักการทั่วไปของการปฏิบัติที่ถูกต้องทางการเกษตร (Good Agricultural Practice : GAP)

เกณฑ์การวิเคราะห์และชักตัวอย่าง (Analysis and sampling procedures)

1. เกณฑ์การวิเคราะห์

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ใช้วิธีวิเคราะห์ตาม AOAC 990.28, 16 Edition, 1995

AZINPHOS-METHYL และ DICOFOL ใช้วิธี Modified ของ Luke และคณะ

2. เกณฑ์การชักตัวอย่าง

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ AZINPHOS-METHYL และ DICOFOL ชักตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่ม (random sampling)

กรมวิชาการเกษตร

บทที่ 11

การรับรองแหล่งผลิตพืชลำไย

สินค้าเกษตรที่ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศในปัจจุบัน ต้องเป็นสินค้าที่ผ่านมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในระดับสากล มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ดังนั้น เพื่อให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพและมาตรฐานคงที่ จึงจำเป็นต้องสร้างระบบการจัดการคุณภาพพืชตั้งแต่กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานในระดับไร่นาจนถึงผู้บริโภค (From Farm to Table, FFT) โดยเฉพาะพืชที่มีมูลค่าการส่งออกและทำรายได้สูงให้กับประเทศ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2546 ให้กรมวิชาการเกษตรเร่งพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพด้านพืช เพื่อรองรับมาตรการการส่งออกสินค้าที่มีคุณภาพไปจำหน่ายต่างประเทศในระบบการค้าเสรี นอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดให้ปี 2547 เป็นปี Food Safety Year กรมวิชาการเกษตรจึงได้พัฒนาระบบการผลิตพืชให้สอดคล้องกับระเบียบและแบบแผนการค้าโลกในยุคปัจจุบัน และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำระบบการจัดการคุณภาพด้านพืช (GAP) เพื่อการส่งออก โดยการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน การตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรของพืชส่งออกที่สำคัญ ให้เป็นระบบมาตรฐานการผลิตในระดับสากล โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เกษตรกรสามารถขอรับการรับรองและใช้ใบรับรองแหล่งผลิตพืชลำไย เป็นเครื่องมือในทางการค้าได้

กรมวิชาการเกษตร ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยพืชสวนและสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 1-8 ที่อยู่แหล่งปลูกพืชส่งออกที่สำคัญ 12 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง ส้มโอ มะขาม จิง พริก ข้าวโพดฝักอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง และกระเจียบฝักสด จัดทำระบบการจัดการคุณภาพด้านพืช (GAP) เพื่อการส่งออก และได้เริ่มจัดทำโครงการนำร่องในเดือนมีนาคม 2546 กับพืช 4 ชนิด คือ ทุเรียน มังคุด ลำไย ลิ้นจี่ ในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 2 6 และ 7 โดยจัดทำระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช ตามขั้นตอน ตั้งแต่การจัดทำเอกสารคู่มือการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจรับรอง (Inspector) เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรผู้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกร (Advisor) รวมทั้งการจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบข้อมูลและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จัดทำคำร้องให้คำปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำโครงการ รวมทั้งการตรวจรับรอง ในอนาคตกรมวิชาการเกษตรจะปรับเปลี่ยนไปทำหน้าที่ให้การรับรองระบบงานของหน่วยตรวจรับรอง ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมฯ เพื่อช่วยลดภาระกิจในด้านนี้ของกรมวิชาการเกษตร

ลำไยเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญอันดับหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนบนและถูกจัดเป็นพืชสินค้าเกษตร Product Champion พืชหนึ่งในจำนวน 4 พืชที่มีมูลค่าการส่งออกหลายพันล้านบาท พื้นที่ปลูกในปี 2550 มีถึง 1,009,830 ไร่ และเป็นพื้นที่ที่ให้ผลผลิตแล้ว 939,029 ไร่ ในปัจจุบันแหล่งปลูกลำไยที่สำคัญคือจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่ เชียงใหม่ มี 315,430 ไร่ ลำพูน 270,620 ไร่ เชียงราย 138,258 ไร่ พะเยา 59,659 ไร่ น่าน 38,112 ไร่ ลำปาง แพร่ และตาก 54,302 ไร่ นอกนั้นก็ปลูกในภาคอื่นๆ เช่น เลย จันทบุรี และสระแก้ว (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2550) พันธุ์ลำไยที่นิยมปลูกมากที่สุด ได้แก่ พันธุ์ดอ ร้อยละ 87 ที่เหลือเป็นพันธุ์เบ๊ยวเขียว แห้ว สีชมพู และพันธุ์อื่น ๆ

สภาพการปลูกลำไยในอดีตที่ผ่านมาเป็นการผลิตในฤดูกาลหรือปีหนึ่งได้ผลผลิตเพียง 1 ครั้ง ปัญหาโรคแมลงศัตรูทำลายมีไม่มาก ปัจจุบันมีการผลิตลำไยนอกฤดูกันมากขึ้น มีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดหลายช่วง ปัญหาโรคและแมลงตลอดจนศัตรูอื่น เกิดการระบาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะมีอาหารคือลำไยตลอดทั้งปี เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดอย่างมากมายและหลากหลายชนิด ซึ่งหาซื้อสารเคมีได้ง่ายจากร้านค้าเคมีภัณฑ์ การใช้สารเคมีดังกล่าวโดยไม่คำนึงถึงสารพิษตกค้างในผลผลิตตลอดจนอาจมีผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกรผู้ผลิต ผู้บริโภคและสภาพแวดล้อม ผลผลิตลำไยส่วนหนึ่งส่งไปขายยังตลาดต่างประเทศหากมีการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิตและมีปริมาณเกินค่ามาตรฐานที่ Codex ได้กำหนดไว้หรือมาตรการที่ประเทศนำเข้าเป็นผู้กำหนดขึ้นมาก็ไม่สามารถส่งเข้าประเทศ นั้น ๆ ได้ กรณีตัวอย่างเช่น การตรวจพบสารเมทาไมโดฟอส(methamidophos) ในผลผลิตลำไยจากประเทศไทยที่ส่งออกไปสาธารณรัฐ-ประชาชนจีน มีผลทำให้เกิดการยกเลิกการนำเข้าผลผลิตลำไยจากประเทศไทย

กรมวิชาการเกษตรได้พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพพืช:เกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) สำหรับลำไยเพื่อรับรองแหล่งผลิตพืชลำไยในการส่งออกไปสู่ต่างประเทศ ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ในการผลิตที่ถูกต้อง มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ตลอดจนได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตลำไยมีระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรตามมาตรฐานโลก (PQMS) โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการโครงการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีขนาดสม่ำเสมอตามมาตรฐานสำหรับการส่งออก ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง (ตามมาตรฐานสากลกำหนด) ข้อกำหนดและระเบียบวิธีปฏิบัติ(กรมวิชาการเกษตร,2546)ในการดำเนินการมีดังนี้

ข้อกำหนด	เกณฑ์ที่กำหนด	วิธีการตรวจประเมิน
1. แหล่งน้ำ	- น้ำที่ใช้ ต้องได้จากแหล่งที่ไม่มีสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของ จุลินทรีย์ สารเคมี และโลหะหนัก	- ตรวจพินิจสภาพแวดล้อม หากอยู่ในสถานะเสี่ยงให้ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
2. พื้นที่ปลูก	- ต้องเป็นพื้นที่ไม่มีความเสี่ยง จากวัตถุอันตรายและจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการตกค้างหรือปนเปื้อนในผลผลิต	- ตรวจพินิจสภาพแวดล้อม หากอยู่ในสถานะเสี่ยงให้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน
3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร	- หากมีการใช้ ให้ใช้ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร หรือตามคำแนะนำในฉลากที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร - ต้องใช้สารเคมีให้สอดคล้องกับรายการสารเคมีที่ประเทศคู่ค้าอนุญาตให้ใช้ - ห้ามใช้วัตถุอันตรายที่ระบุในทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ห้ามใช้	- ตรวจสอบสถานที่เก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร - ตรวจสอบบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร และส่วนตัวอย่างวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต
4. การเก็บรักษาและการขนย้ายผลผลิตในแปลง	- สถานที่เก็บรักษาผลผลิต อากาศถ่ายเทได้ดี และสามารถป้องกันการปนเปื้อนของวัตถุแปลกปลอม วัตถุอันตราย และสัตว์พาหนะนำโรค - อุปกรณ์และพาหนะในการขนย้ายต้องสะอาด ปราศจากการปนเปื้อนสิ่งอันตรายที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริโภค - ต้องขนย้ายผลผลิตผลอย่างระมัดระวัง	- ตรวจพินิจ สถานที่ อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ ขั้นตอน และวิธีขนย้าย/พักผลผลิต
5. การบันทึกข้อมูล	- ต้องมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร - ต้องบันทึกข้อมูลที่จำเป็นในขั้นตอนการปฏิบัติในการเพาะปลูก การปฏิบัติก่อนการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวที่จะมีผลกระทบต่อคุณภาพที่จำเป็นของผลผลิต	- ตรวจสอบบันทึกข้อมูลของเกษตรกรตามแบบบันทึกข้อมูล
6. ปลอดจากศัตรูพืช	- ดำรงการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย และศัตรูพืชอื่นบนต้น ถ้าพบมากกว่า 10 ตัวต่อช่อผล ต้องป้องกันกำจัด - ดำรงการเข้าทำลายของโรคราน้ำฝน และ โรคผลเน่า ถ้าพบต้องกำจัด - ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้ว ต้องไม่มีเพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย โรคราน้ำฝน โรคผลเน่า และศัตรูพืชอื่น ถ้าพบต้องคัดแยกไว้ต่างหาก	- ตรวจพินิจที่ผิวผล และช่อผล - ตรวจสอบบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร - ตรวจพินิจผลการคัดแยก

ข้อกำหนด	เกณฑ์ที่กำหนด	วิธีการตรวจประเมิน
7.ผลิตให้ได้ผลิตผลคุณภาพ	- ปฏิบัติและจัดการกระบวนการผลิตให้ครบถ้วนทุกประเด็นที่เป็นจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (CCP) ด้านคุณภาพตามแผนควบคุมการผลิต - ถ้าพบผลิตผลด้อยคุณภาพไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์คุณภาพต้องคัดแยกไว้ต่างหาก	- ตรวจสอบบันทึกข้อมูล - ตรวจพินิจการคัดแยก
8. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว	- เก็บเกี่ยวผลในระยะเวลาที่เหมาะสมตามเกณฑ์ในแผนควบคุมการผลิต - อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว ภาชนะบรรจุและวิธีการเก็บเกี่ยวต้องสะอาด ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคุณภาพของผลิตผล และปนเปื้อนสิ่งอันตรายที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริโภค - การปฏิบัติและการจัดการตามแผนควบคุมการผลิต - คัดแยกผลิตผลด้อยคุณภาพไว้ต่างหาก	- ตรวจพินิจอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ ขั้นตอนและวิธีการเก็บเกี่ยว - ตรวจสอบบันทึกข้อมูลการเก็บเกี่ยวและการคัดบรรจุ - ตรวจสอบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติและการจัดการเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพ - ตรวจพินิจผลการคัดแยก

ขั้นตอนการขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช

1. เกษตรกร/นิติบุคคล/กลุ่มเกษตรกร ยื่นขอจดทะเบียนรับรองแหล่งผลิตพืช: GAPลำไย โดยใช้แบบฟอร์ม GAP-01 ที่นายทะเบียนผู้รับการรับรองแหล่งผลิตพืชGAP (กรมส่งเสริมการเกษตร)
2. นายทะเบียนตรวจรับคำขอและตรวจสอบ ส่งให้ทีมที่ปรึกษาเกษตรกรต่อไป
3. ทีมที่ปรึกษา จัดเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกร/นิติบุคคล/กลุ่มเกษตรกร เพื่อขอเข้าตรวจประเมินแหล่งผลิตลำไยต่อไป
4. ทีมตรวจประเมิน(กรมวิชาการเกษตร/เอกชน)รับคำขอและดำเนินการตรวจประเมิน ณ สวนลำไยตามข้อกำหนด 8 ข้อ และแจ้งผลการตรวจประเมินพร้อมแก้ไขข้อบกพร่อง(ถ้ามี)
5. ส่งให้คณะกรรมการการรับรองแหล่งผลิต เพื่อพิจารณารับรองแหล่งผลิต เมื่อผ่านการพิจารณาผู้ขอขึ้นจะได้รับใบรับรองแหล่งผลิตพืชGAPลำไย มีอายุ 2 ปี (ภาพที่ 3และ4)
6. ผู้ตรวจประเมิน มีการตรวจติดตามผล ณ สวนลำไย ปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
7. การต่ออายุการรับรองแหล่งผลิต เกษตรกร/นิติบุคคล/กลุ่มเกษตรกร ยื่นขอต่ออายุก่อนหมดอายุ 3 เดือน ต่อนายทะเบียน

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

1. ผู้ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติของเกษตรกร

- (1) ต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้ถือสิทธิครอบครองพื้นที่การผลิต หรือเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าของ หรือผู้ถือครองสิทธิให้ดำเนินการผลิตพืช
- (2) เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- (3) เป็นผู้สมัครใจขอรับการรับรอง และยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง ที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด
- (4) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรอง จากกรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยรับรองใดๆ ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าของกรมวิชาการเกษตร เว้นแต่พ้นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เพิกถอนการรับรองมาแล้ว

คุณสมบัติของนิติบุคคล

- (1) ต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้ถือสิทธิครอบครองพื้นที่การผลิต หรือเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าของ หรือผู้ถือครองสิทธิให้ดำเนินการผลิตพืช
- (2) ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมายไทย
- (3) เป็นนิติบุคคลที่สมัครใจขอรับการรับรอง และยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง ที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด
- (4) ไม่เป็นนิติบุคคลที่ถูกเพิกถอนการรับรอง จากกรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยรับรองใดๆ ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าของกรมวิชาการเกษตร เว้นแต่พ้นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เพิกถอนการรับรองมาแล้ว

คุณสมบัติของกลุ่ม

- (1) สมาชิกของกลุ่ม ต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้ถือสิทธิครอบครองพื้นที่การผลิต หรือเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าของ หรือผู้ถือครองสิทธิให้ดำเนินการผลิตพืช
- (2) เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐต้องมีสมาชิกในกลุ่มที่ขอรับรอง ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป
- (3) กลุ่มอาจดำเนินการโดยสมาชิกที่รวมกลุ่มกันเพื่อทำการเพาะปลูก หรือดำเนินการโดยนิติบุคคล (Juristic person) หรือองค์กรอิสระ ซึ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบกลุ่ม เกษตรกร/เกษตรกร โดยเป็นผู้รับซื้อ จัดจำหน่าย หรือส่งออกผลิตผลทางการเกษตร ของกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรที่ทำการผลิตให้
- (4) สมาชิกในกลุ่มต้องปลูกพืชชนิดเดียวกันที่ต้องการขอรับรองตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป
- (5) เป็นกลุ่มที่สมัครใจขอรับการรับรอง และยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง ที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด

- (6) ไม่เป็นกลุ่มที่ถูกเพิกถอนการรับรอง จากกรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยรับรองใดๆ ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าของกรมวิชาการเกษตร เว้นแต่พ้นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เพิกถอนการรับรองมาแล้ว

2.การรับรอง

- 2.1 กรมวิชาการเกษตรดำเนินการให้การรับรอง ตามขอบข่ายที่กรมวิชาการเกษตรประกาศ
- 2.2 ผู้ยื่นคำขอต้องมีการนำระบบการผลิตพืชตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) แยกตามชนิดพืช ไปปฏิบัติก่อนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
- 2.3 การขอรับการรับรอง ให้ยื่นคำขอต่อกรมวิชาการเกษตร พร้อมหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน
- 2.4 เมื่อได้รับคำขอแล้ว กรมวิชาการเกษตร จะดำเนินการดังนี้
- (1) พิจารณาคำขอและรายละเอียดต่างๆของผู้ยื่นคำขอ หากมีรายละเอียดที่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ
 - (2) ตรวจประเมินตามขั้นตอนที่กำหนดในเอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมิน
- ภาษาที่ใช้ในการตรวจประเมินใช้ภาษาไทยเป็นหลัก หากผู้ยื่นคำขอประสงค์จะให้ใช้ภาษาต่างประเทศในการตรวจประเมิน กรมวิชาการเกษตร สงวนสิทธิ์ที่จะให้มีการตกลงเป็นแต่ละกรณีไป
- (3) สรุปข้อคิดเห็นนำเสนอคณะกรรมการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช เพื่อพิจารณาคัดสินให้การรับรอง
- 2.5 ผู้ยื่นคำขอต้องยินยอมให้ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตรดำเนินการตรวจประเมิน ณ ฟาร์มของผู้ยื่นคำขอ รวมทั้งยินยอมให้ผู้แทนจากหน่วยรับรองระบบงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง ดำเนินการสังเกตการณ์การตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจประเมินของกรมวิชาการเกษตร ณ ฟาร์มของผู้ยื่นคำขอ
- 2.5 ผู้ยื่นคำขอที่ทำการผลิตเพื่อการส่งออก ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้า
- 2.7 เมื่อคณะกรรมการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช มีมติให้การรับรองแล้ว กรมวิชาการเกษตรจะออกใบรับรอง โดยมีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช อนุมัติให้การรับรอง ใบรับรอง มีอายุ 2 ปีสำหรับพืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร/เครื่องเทศ และ 3 ปี สำหรับไม้ผล ไม้ยืนต้น และไม้สามารถโอนใบรับรอง ให้แก่ผู้อื่นได้ ทั้งนี้การออกใบรับรอง กรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการออกให้ในนามเกษตรกร นิติบุคคล หรือ กลุ่มที่ผ่านการประเมินเท่านั้น
- 2.8 กรณีที่เป็นฟาร์มซึ่งปลูกพืชหลายชนิดบนพื้นที่แปลงเดียวกัน ผู้ยื่นคำขอ/กลุ่มต้องมีมาตรการหรือข้อปฏิบัติที่ยืนยันได้ว่าการจัดการใดๆ กับพืชชนิดใดชนิดหนึ่งจะไม่มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดความ

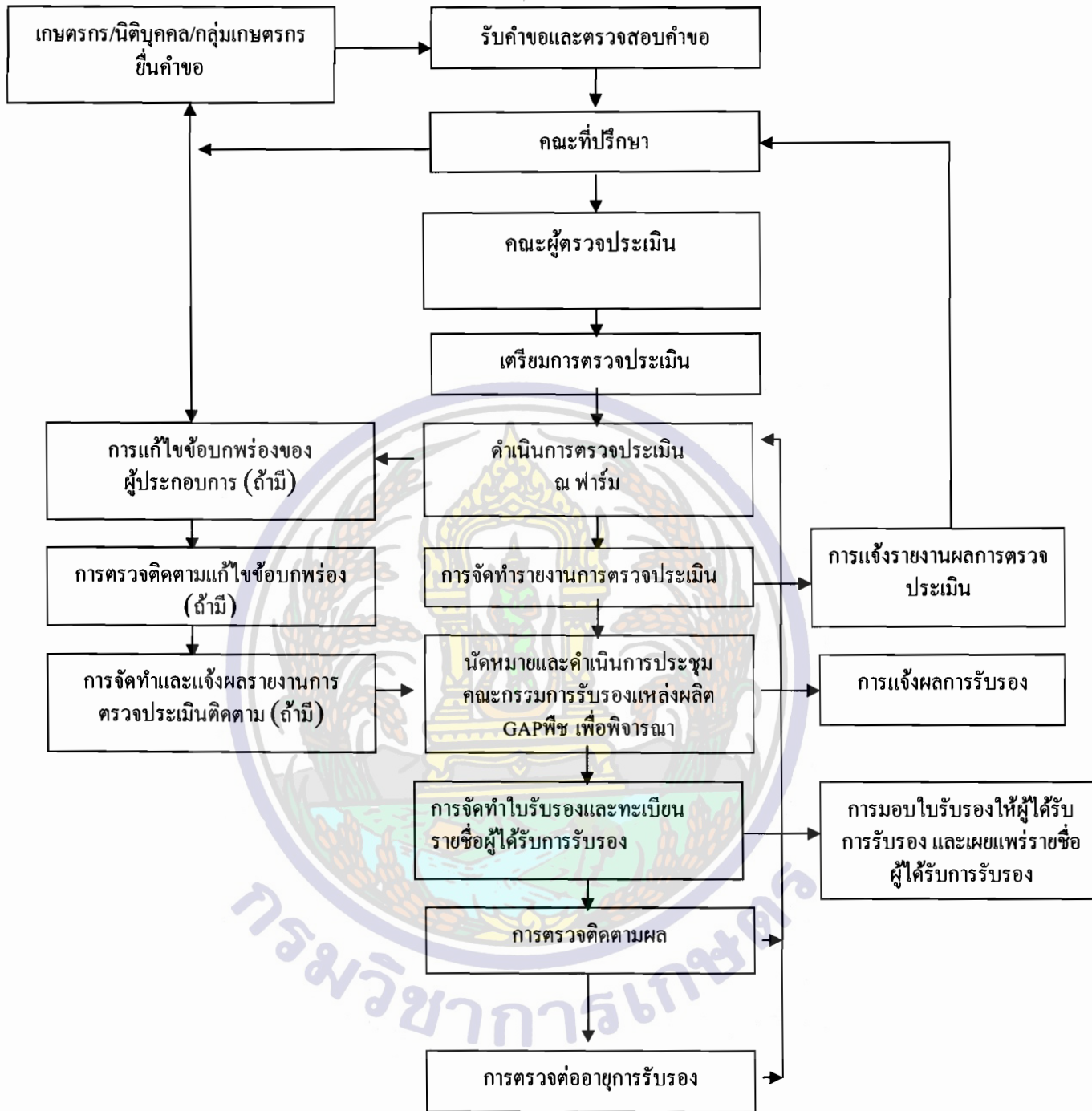
เสียหายต่อวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) แยกตามชนิดพืช

3.เงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับการรับรอง

ผู้ได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- 3.1 ต้องรักษาไว้ซึ่งระบบการผลิตพืช ตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง
- 3.2 อ้างถึงการรับรองเฉพาะในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองเท่านั้น
- 3.3 ต้องไม่นำใบรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรองระบบงานไปใช้ในทางที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อการรับรอง หรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกรมวิชาการเกษตร
- 3.4 เมื่อมีการลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรองไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ให้ยุติการใช้สิ่งพิมพ์สื่อโฆษณา และการอ้างถึงการได้รับการรับรองทั้งหมด
- 3.5 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบการผลิตพืชในสาระสำคัญ เช่น เปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่ปลูก พื้นที่ปลูก เปลี่ยนแปลงสมาชิกในกลุ่ม เปลี่ยนแปลงระบบควบคุมภายในกลุ่ม หรือเปลี่ยนผู้ดูแลหรือผู้ดำเนินการ ให้แจ้งกรมวิชาการเกษตรทราบ จากนั้นพิจารณาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่เกษตรกร/กลุ่มส่งมาให้ ถ้าพิจารณาเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของกรมวิชาการเกษตรอาจกำหนดให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม แล้วนำผลเสนอคณะกรรมการรับรองแหล่งผลิต GAP พืชพิจารณา เมื่อคณะกรรมการมีมติการเปลี่ยนแปลงแล้ว กรมวิชาการเกษตรจะออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ซึ่งผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่กรมวิชาการเกษตร
- 3.6 ผู้ได้รับการรับรองโอนกิจการให้บุคคลอื่นหรือเสียชีวิต ให้ถือว่าใบรับรองสิ้นอายุ ผู้ที่ครอบครองใบรับรองอยู่ต้องส่งคืนใบรับรองให้กรมวิชาการเกษตร หากผู้ที่ได้รับโอนกิจการประสงค์จะขอรับการตรวจประเมิน ให้ดำเนินการยื่นคำขอใหม่
- 3.7 กรณีผู้ได้รับการรับรอง เปลี่ยนชื่อสกุล ที่อยู่ หรือชื่อกลุ่ม ให้แจ้งกรมวิชาการเกษตร พร้อมแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กรมวิชาการเกษตรจะออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ซึ่งผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่กรมวิชาการเกษตร
- 3.8 กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองทำใบรับรองฉบับเดิมสูญหายให้นำหลักฐานการแจ้งความส่งมายังกรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตรจะออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ซึ่งผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่กรมวิชาการเกษตร
- 3.9 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลต้องจัดส่งบัตรประจำตัวประชาชนให้กรมวิชาการเกษตร

- 3.10 ผู้ได้รับการรับรอง ต้องยินยอมให้ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตรดำเนินการตรวจประเมิน ณ ฟาร์มของผู้ยื่นคำขอ รวมทั้งยินยอมให้ผู้แทนจากหน่วยรับรองระบบงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง ดำเนินการสังเกตการณ์การตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจประเมินของกรมวิชาการเกษตร ณ ฟาร์ม
- 3.11 ต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองที่เป็นปัจจุบันให้แก่กรมวิชาการเกษตร เมื่อได้รับการร้องขอ
- 3.12 หากประสงค์จะยกเลิกการรับรอง ให้ยื่นคำขอยกเลิกใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ต่อกรมวิชาการเกษตร ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะยกเลิกการรับรอง
- 3.13 หากประสงค์จะต่ออายุใบรับรอง ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบรับรองต่อกรมวิชาการเกษตรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันที่ใบรับรองหมดอายุ ยกเว้นกรณีที่พืชที่ขอต่ออายุการรับรองเป็นพืชอายุสั้นให้เกษตรกรยื่นคำขอต่ออายุการรับรองก่อนที่จะเริ่มปลูกพืชในรอบการผลิตใหม่ภายในปีที่ใบรับรองฉบับเดิมจะหมดอายุ และต้องไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ
- 3.14 ต้องจัดให้มีมาตรการและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร และคณะผู้เข้าร่วมในการตรวจประเมินทุกครั้งในกรณีที่ร้องขอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่
- 3.15 ต้องจัดทำและเก็บรักษาสถิติข้อร้องเรียนและผลการดำเนินการกับข้อร้องเรียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองไว้ และต้องมอบบันทึกข้อร้องเรียนและผลการดำเนินการให้แก่กรมวิชาการเกษตร เมื่อได้รับการร้องขอ



ภาพที่ 11.1 แผนภูมิกระบวนการดำเนินงาน

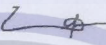


ใบรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP)
โครงการความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) ด้านพืช

มอบให้แก่ **นางจุลธิกา ชนอินทร์** รหัสรับรอง **กษ 03-02-3601-3623-131**

ชนิดพืช ลำไย

สถานที่ **160 หมู่ 2 ตำบลโกสุมพิ อำเภอกอสุมทานคร จังหวัดกำแพงเพชร**
 วันที่อนุญาต **22 กันยายน 2547** วันที่หมดอายุ **21 กันยายน 2549**
 ให้ไว้ ณ วันที่ **22 กันยายน 2547**


(ลงนาม).....
 (นายจักรกริช แสงรักษาวงศ์)
 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ภาพที่ 11.4 ใบรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) สำหรับลำไย

สัญลักษณ์การรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร
กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



รับรองแหล่งผลิตพืช (GAP)

กษ 03-02-3601-3623-131

ภาพที่ 11.5 สัญลักษณ์ใบรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) สำหรับลำไย

บทที่ 12

ทางรอดของเกษตรกรผู้ผลิตลำไยคุณภาพ

นับตั้งแต่มีการค้นพบสารคลอเรตว่ามีคุณสมบัติสามารถชักนำให้ลำไยออกดอกได้โดยไม่ต้องพึ่งพาความหนาวเย็นส่งผลให้พื้นที่ปลูกลำไยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากในปี 2550 พื้นที่ปลูกลำไยถึง 1,009,830 ไร่ ในขณะที่เดียวกันประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นตลาดหลักของไทยก็ได้มีการส่งเสริมการปลูกลำไยเช่นกัน นอกจากนี้ประเทศเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งด้านการผลิตลำไยได้มีการส่งเสริมและปรับปรุงเทคนิคการผลิตลำไยอยู่ตลอดเวลา ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือเกิดการแข่งขันสูงและยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หากเกษตรกรชาวสวนลำไยไม่ปรับตัวและปรับปรุงสวนของตนเองให้ได้คุณภาพอาจเสี่ยงต่อสถานะการขาดทุนและไม่สามารถยึดสวนลำไยเป็นอาชีพได้ ผู้เขียนในฐานะที่ทำงานวิจัยลำไยและจากประสบการณ์ในการทำสวนลำไยจึงเสนอทางรอดให้กับเกษตรกรชาวสวนลำไยไทยดังนี้

1. ลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรหลายรายมักจะตั้งคำถามว่าจะลดต้นทุนได้อย่างไรในสถานะที่ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงและมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้าเกษตรกรลองหันมาคิดทบทวนว่าต้นทุนการผลิตของลำไยนั้นส่วนใหญ่เกิดจากค่าแรงเก็บเกี่ยว การคัดเกรดและบรรจุตะกร้าคิดเป็น 30-50% ของต้นทุนทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้นทุนการปลูกสูงต้นทุนการผลิตก็จะสูงขึ้นตามแนวทางการลดต้นทุนการผลิตที่ทำได้ง่ายและได้ผลคือลดความสูงของทรงพุ่มเพื่อให้สะดวกต่อการเก็บเกี่ยวและการดูแลรักษาจะช่วยลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ต้นทุนอีกส่วนหนึ่งยังเกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตให้เหมาะสมจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถลดต้นทุนได้

2. ปรับปรุงผลผลิตให้ได้คุณภาพ การลดต้นทุนการผลิตเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เกษตรกรขาดทุนได้ถ้าหากผลผลิตที่ได้ด้อยคุณภาพก็จะจำหน่ายได้ในราคาต่ำ ดังนั้นจึงต้องปรับปรุงคุณภาพผลผลิตควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งรายละเอียดอยู่ในบทที่ 6 เรื่องการปรับปรุงคุณภาพลำไย

3. เน้นความปลอดภัยของผลผลิต ในยุคของการค้าเสรีมาตรการที่ต่างประเทศจะนำมาใช้เพื่อกีดกันสินค้าที่ได้ผลคือการตรวจสอบผลตกค้างของสารเคมีในผลลำไย ซึ่งจุดนี้นับว่าเป็นจุดอ่อนของเกษตรกรไทยดังนั้นจึงต้องใช้สารเคมีอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำการทำการเกษตรที่ดีและเหมาะสมของกรมวิชาการเกษตรอย่างเคร่งครัดทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

4. เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ให้สูง จากสถิติปริมาณผลผลิตต่อไร่ของลำไยมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ อย่างไรก็ตามถ้าหากเกษตรกรมีการจัดการสวนลำไยที่ดีจะได้ผลผลิตตั้งแต่ 2,000-5,000 กิโลกรัมต่อไร่ ภายในปีที่ 10 หลังจากปลูก นอกจากนี้การปลูกลำไยระยะชิดหรือปลูกถี่ เช่น ระยะ 4×4 เมตร และ 4×6 เมตร จะได้จำนวนต้น 66-100 ต้นต่อไร่ ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่อาจใช้เวลาเพียง 4-5 ปี ก็สามารถให้ผลผลิต 2,000-4,000 กิโลกรัมต่อไร่

5. **เลือกช่วงการผลิตให้เหมาะสม** ช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมากที่สุดคือเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน สิงหาคม ซึ่งเป็นผลผลิตลำไยในฤดูกาลปกติราคาผลผลิตมักตกต่ำอยู่เสมอ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ ในฤดูกาลผลิตปี 2548 ผลลำไยเกรด AA ราคา 8-12 บาท เกรด A ราคา 4-7 บาท เกรด B ราคา 2-3 บาท ส่งผลทำให้เกษตรกรจำนวนมากประสบกับสถานะการขาดทุน ถ้าหากเกษตรกรเลือกจังหวะการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดก็จะสามารถจำหน่ายได้ในราคาสูง ดังนั้นเกษตรกรชาวสวนลำไยควรผลิตลำไยทั้งในและนอกฤดูโดยทำหลาย ๆ รุ่นต่อปี เพื่อลดความเสี่ยงทั้งในด้านการตลาดและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและยังเป็นการกระจายแรงงานให้ทีมงานทำตลอดทั้งปี

6. **สร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาด** จุดอ่อนของเกษตรกรชาวสวนลำไยอีกอย่างหนึ่งคือการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ถ้าหากมีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งมีการกำหนดกิจกรรมที่ชัดเจนทั้งในด้านการผลิตและการตลาดโดยมีภาครัฐคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยส่งเสริมจะทำให้ภาพรวมของการผลิตลำไยโดยรวมดีขึ้น

7. **เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ขอขึ้นทะเบียนการรับรองแหล่งผลิตพืช : GAP ลำไย** เพื่อรับรองแหล่งผลิต ซึ่งต้องปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพพืช :GAPลำไย โดยกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจประเมินแหล่งผลิต ทั้งนี้พ่อค้า หรือสั่งจะรับซื้อผลผลิตลำไยที่ได้ผ่านการรับรองแหล่งผลิตพืช :GAP ลำไย แล้วเท่านั้น (การรับรองแหล่งผลิตพืช:GAP ลำไย ในบทที่11)



เอกสารอ้างอิง

- กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับลำไย . เกษตรดีที่เหมาะสมลำดับที่ 24 . กรมวิชาการเกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ . 19 หน้า
- กรมวิชาการเกษตร. 2542. คำแนะนำการใช้สารกลุ่มคลอเรตเร่งการออกดอกลำไยอย่างปลอดภัย. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด. 22 หน้า
- กรมวิชาการเกษตร. 2543. มาตรฐานลำไยของประเทศไทยและเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับลำไย. กรมวิชาการเกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 21 หน้า
- กรมวิชาการเกษตร. 2546. ระบบการจัดการคุณภาพ: GAP สำหรับลำไย . กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ . 29 หน้า
- เกศินี รมมิ่งคังค์. 2528. การจัดจำแนกไม้ผล. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 289 หน้า.
- คมสัน พุ่มแหยม. 2544. ผลของสารโพแทสเซียมคลอไรด์ต่อการของลำไยพันธุ์ต่างๆ. ปัญหาพิเศษปริญญาตรีสาขาไม้ผลภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่.
- คุณศักดิ์ สุคนธรเกษตร. 2539. การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของผลลำไยพันธุ์ต่างๆ. ปัญหาพิเศษปริญญาตรี สาขาไม้ผล ภาควิชาพืชสวน สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่.
- จริยา วิสิทธิ์พานิช. 2542. โรคและแมลงศัตรูลำไย. ห้างหุ้นส่วนบรรณการพิมพ์ เชียงใหม่. 102 หน้า.
- ชิตี ศรีตนทิพย์ ยุทธนา เขาสุเมรุ และสันติ ช่างเจรจา. 2542. (ก). ผลของสารโพแทสเซียมคลอไรด์ต่อการออกดอกนอกฤดูของลำไยพันธุ์อีดอ. ในรายงานการสัมมนาฮอไรโมนพืชเพื่อการผลิตไม้ผลนอกฤดู สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี หน้า 30-37.
- ชิตี ศรีตนทิพย์ ยุทธนา เขาสุเมรุ และสันติ ช่างเจรจา. 2542 (ข). ผลของโซเดียมไฮโปคลอไรต์ต่อการออกดอกนอกฤดูของลำไยพันธุ์อีดอ. วารสารเกษตร 15 (2) : 252-257.
- ชิตี ศรีตนทิพย์ ยุทธนา เขาสุเมรุ สันติ ช่างเจรจา และรุ่งนภา โพธิ์รักษา. 2545. ผลของโพแทสเซียมคลอไรด์โซเดียมไฮโปคลอไรต์และโพแทสเซียมไนเตรตต่อการออกดอกและการสังเคราะห์แสงของลำไย. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 33 4-5 (พิเศษ) : 97-101.
- ชิงชิง ทองดี. 2541. การยืดอายุและควบคุมคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว. ในรายงานการสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตลำไยครบวงจร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้า 82-83.
- ญาณพงศ์ สุภปริญา. 2544. ผลของ NaOCl ต่อการออกดอกและติดผลของลำไยพันธุ์อีดอ. ปัญหาพิเศษปริญญาตรี สาขาไม้ผล ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่.

- ดาวเรือง ศรีกอก. 2530. ดัชนีการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาผลลำไยพันธุ์อีดอ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 10-11.
- นิรนาม. 2542. ลำไยพืชทองของเชียงใหม่-ลำพูน. งานส่งเสริมการผลิตพืชสวน ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา การผลิตสำนักงานการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่. 140 หน้า.
- พาวิน มะโนชัย. 2543. ลำไย. สรีรนาฏการพิมพ์เชียงใหม่ 115 หน้า.
- พาวิน มะโนชัย วรินทร์ สุทนต์ วินัย วิริยะอลงกรณ์ นพดล จรัสสัมฤทธิ์ และเสกสันต์ อุตสาหานนท์. 2542 (ก). ระยะการพัฒนาของใบกับการกระตุ้นการออกดอกของลำไยโดยใช้สารโพแทสเซียม คลอเรต. ในรายงานการสัมมนาหอโม้นพืชเพื่อการผลิตไม้ผลนอกฤดู. สำนักงานคณะกรรมการ การวิจัยแห่งชาติ ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี หน้า 9-14.
- พาวิน มะโนชัย วรินทร์ สุทนต์ วินัย วิริยะอลงกรณ์ นพดล จรัสสัมฤทธิ์ และเสกสันต์ อุตสาหานนท์. 2542 (ข). ผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อการออกดอกของลำไยพันธุ์อีดอและสีชมพู. ในรายงาน การสัมมนาหอโม้นพืชเพื่อการผลิตไม้ผลนอกฤดู. สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี หน้า 1-8.
- พาวิน มะโนชัย วรินทร์ สุทนต์ วินัย วิริยะอลงกรณ์ เสกสันต์ อุตสาหานนท์ และนพดล จรัสสัมฤทธิ์. 2543. ผลการควั่นกิ่งต่อการออกดอกของลำไยพันธุ์เพชรสาครทะวาย. วารสารเกษตร 16(2) : 117-123.
- พาวิน มะโนชัย วินัย วิริยะอลงกรณ์ วรินทร์ สุทนต์ ธีรนุช เจริญกิจ นพดล จรัสสัมฤทธิ์ และเสกสันต์ อุตสาหานนท์ และพิทยา สรามศิริ. 2544. อิทธิพลของฤดูกาลและอัตราการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตต่อการออกดอกนอกฤดูของลำไยพันธุ์อีดอ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 32 1-4 (พิเศษ) : 17-22.
- พาวิน มะโนชัย อมลณัฐ ฉัตรตระกูล สิทธิเดช ร้อยกรอง พิทยา สรามศิริ และF.Banggerth. 2545. ผลของการปลิดใบอ่อนร่วมกับการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตต่อการออกดอกของลำไย. บทคัดย่อการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 หน้า 9.
- พาวิน มะโนชัย วรินทร์ สุทนต์ สุพัตรา สรรธรรม ธงชัย ยันตรศรี เสกสันต์ อุตสาหานนท์ และ นพดล จรัสสัมฤทธิ์. 2545. การยับยั้งการออกดอกของลำไยพันธุ์อีดอในฤดูกาลโดยวิธีการ ตัดแต่งกิ่ง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 33 4-5 (พิเศษ) : 227-229.
- พาวิน มะโนชัย เสกสันต์ อุตสาหานนท์ วินัย วิริยะอลงกรณ์ วรินทร์ สุทนต์ นพดล จรัสสัมฤทธิ์ รังสิมา อัมพวันและทิพย์สุดา ปุณณณ. 2546. การศึกษาวิธีการควบคุมการออกดอกของลำไย. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 37 หน้า.
- พิทยา สรามศิริ และพาวิน มะโนชัย. 2545. การผลิตลำไยนอกฤดูอย่างมืออาชีพ. ธนบรรณการพิมพ์. เชียงใหม่. 64 หน้า.

- เรื่องยศ ลาภบุญเรือง. 2531. สัญฐานการงอกและความมีชีวิตหลังการเก็บรักษาของละอองเกสรมะม่วง ลิ่นจี่ และลำไย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- บุษนา เขาสุเมรุ ชิตี ศรีตันทิพย์ และสันติ ช่างเจรจา. 2545. ดินและปุ๋ยลำไย. ใน ดิเรก ทองอร่าม (ed). เอกสารประกอบการฝึกอบรมการจัดการดินและปุ๋ยพืชสวนเชิงธุรกิจ. ณ อาคารสุโขสโมสร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
- วิชา ธิติประเสริฐ นิลวรรณ ถิ้องกูรเสถียร มานิตย์ ใจฉกรรจ์ และดวงเดือน ศรีโพธา. 2546. ฐานข้อมูล และเชื้อพันธุ์พืช : ลำไย. สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร 94 หน้า.
- วิจิตร วังไ. 2526. ชนิดและพันธุ์ไม้ผลเมืองไทย. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 101 หน้า.
- วินัย วิริยะอลงกรณ์ วรินทร์ สุทนต์ พาวิน มะโนชัย นพดล จรัสสัมฤทธิ์ และเสกสันต์ อุตสหตานนท์. 2542. การศึกษาเบื้องต้นของวิธีการฉีดสารโพแทสเซียมคลอไรด์เข้าทางกิ่งต่อการออกดอกของ ลำไยพันธุ์สีชมพู. ในรายงานการสัมมนาฮอไรโมนพืชเพื่อการผลิตไม้ผลนอกฤดู สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี หน้า 9-14.
- สมชาย องค์ประเสริฐ. 2543 (ก). การให้น้ำและการให้ปุ๋ยลำไย. ในเอกสารประกอบการฝึกอบรม เกษตรกรโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยและลิ้นจี่ (โรเนียว).
- สมชาย องค์ประเสริฐ. 2543 (ข). การให้น้ำลำไย. ในการผลิตลำไย. นพดล จรัสสัมฤทธิ์ พาวิน มะโนชัย นพณัฏ โทบุญญานนท์ ชีรนุช เจริญกิจ วินัย วิริยะอลงกรณ์ และพิชัย สมบูรณ์วงศ์ (บรรณาธิการ). โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตลำไย ลิ้นจี่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยและลิ้นจี่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. หน้า 44-49.
- สมชาย องค์ประเสริฐ และพาวิน มะโนชัย. 2544. การทดลองการให้น้ำลำไย. ในเอกสารประกอบการฝึกอบรม การจัดการสวนลำไย จากงานวิจัยสู่เกษตรกร. ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2544. ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่.
- สมบูรณ์ พวงประเสริฐศรี. 2534. การศึกษาการเจริญทางกิ่งใบและการออกดอกของลำไยพันธุ์ใบดำ. ปัญหาพิเศษปริญญาตรี สาขาไม้ผล ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่.
- สมศักดิ์ จัควัฒนากุล. 2527. ผลของ CEPA และ SADH ต่อคุณภาพของดอกลำไยพันธุ์อีค้อ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่.
- สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช. 2546. ฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืช : ลำไย. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. กรุงเทพฯ. 100 หน้า
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2550. สถิติการเกษตรของประเทศไทยปี 2550.

- สันติ ช่างเจรจา ชิตี ศรีตันทิพย์ และยุทธนา เขาสุเมรุ. 2542. ผลของสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (NaOCl) ที่มีต่อการชักนำการออกดอกนอกฤดูของลำไยพันธุ์สีชมพู. สารแม่ผลไม้ 4 (4) : 5.
- สันติ ช่างเจรจา ยุทธนา เขาสุเมรุ และชิตี ศรีตันทิพย์. 2544. การศึกษาการใช้น้ำของลำไยพันธุ์. ในบทคัดย่อประกอบการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1. ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2544 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ.
- สันติ ช่างเจรจา ยุทธนา เขาสุเมรุ และชิตี ศรีตันทิพย์. 2545. ผลของสารโพแทสเซียมคลอเรตและการตัดแต่งกิ่งที่มีต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของลำไยพันธุ์ค้อ. ในบทคัดย่อประกอบการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 2. ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2545 ณ. โรงแรมเจริญธานี ปรีณเชส ขอนแก่น.
- สัมฤทธิ์ เพื่องจันทร์. 2538. แร่ธาตุอาหารพืชสวน. โรงพิมพ์ศิริกมล ขอนแก่น. 604 หน้า.
- สาธิต ทวีผล. 2541. ผลของระยะเวลาการควั่นกิ่งต่อการออกดอกของลำไยพันธุ์ค้อ. ปัญหาพิเศษปริญญาตรี สาขาไม้ผล ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่.
- ลีทรา จิตอารีรัตน์. 2545. ผลของโพแทสเซียมคลอเรต โซเดียมไฮโปคลอไรท์ แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ โพแทสเซียมไนเตรตและไทโอยูเรียต่อการออกดอกของลำไยพันธุ์ค้อ.วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.
- สุภาวดี บุญธรรม พาวิน มะโนชัย นันทฤทธิ์ โชคถาวร และเสกสรรค์ อุสสหาดานนท์. 2544. อิทธิพลของปริมาณแสงและการให้น้ำต่อการตอบสนองต่อสารโพแทสเซียมคลอเรตต่อการออกดอกและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของลำไยพันธุ์ค้อ. รายงานผลงานวิชาการครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่.
- อนวัช สุวรรณกุล. 2541. การจัดการต่อผลล้นจี่และลำไยหลังการเก็บเกี่ยว. ในเอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยียุคใหม่ในการผลิตล้นจี่และลำไย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมและศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อนและกึ่งร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 105-119. pp. 146-151.
- Liu, X.H. and C.L. Ma. 2001. Production and research of longan in China. Acta Hort. 558 : 73-82.
- Manochai, P.,W. wiriya-alongkorn.,N. Jarassumrit.,S. Utsahatanonta., W. Suthon., P.Sruamsiri and F. Bangerth. 2001. Monthly response of longan tree to KClO₃ treatment when applied as a flower inducing substance. Abstracts of the 9th International Symposium on Plant Bioregulators in production. 30 p.
- Ramingwong,K.,P.Sirkram and P. Kanjana. 1998. Identification of longan varieties by morphological, biochemical and cytogenetic methods.Final report submitted to ChiangMai University.

Ross, M. A. and C. A. Lembi. 1985. Applied weed science. Burgess Publishing Company, Minneapolis, Minn. 340 p.

